



পাস বুক - থিওরি অব স্ট্রাকচার



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৫-৪০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ২৩২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৭৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮২টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৬১টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৫ টি

নিশ্চিত কমন : ১টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

মোট পড়তে হবে : ৬২টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)





কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	বীমের বেন্ডিং ও শিয়ার পীড়ন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	বীমের ডিফ্লেকশন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	ওয়েল্ডেড কানেকশন	গুরুত্বপূর্ণ
৬	স্টিল ফ্রেমের বল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	ম্যাসনরি ড্যাম	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৮	রিটেইনিং ওয়াল	গুরুত্বপূর্ণ
৯	কলামের ইলাস্টিক বাকলিং	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেভিং মোমেন্ট),
অধ্যায় ২ (বীমের বেভিং ও শিয়ার পীড়ন)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বীমের ডিফ্লেকশন), অধ্যায় ৪ (সিটল
স্ট্রাকচারের জয়েন্ট) ও অধ্যায় ৫ (ওয়েল্ডেড কানেকশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (সিটল ফ্রেমের বল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (ম্যাসনরি ড্যাম)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (রিটেইনিং ওয়াল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (কলামের ইলাস্টিক বাকলিং)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন
গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



খিওরি অব স্ট্রাকচার

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট	৩-২০
২	বীমের বেন্ডিং ও শিয়ার পীড়ন	২১-৪৩
৩	বীমের ডিফ্লেকশন	৪৪-৬৩
৪	স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট	৬৪-৭৫
৫	ওয়েল্ডেড কানেকশন	৭৬-৮২
৬	স্টিল ফ্রেমের বল	৮৩-১০৫
৭	ম্যাসনরি ড্যাম	১০৬-১১৭
৮	রিটেইনিং ওয়াল	১১৮-১২৪
৯	কলামের ইলাস্টিক বাকলিং	১২৫-১৩২
	বিগত সালের প্রশ্ন	১৩৩-১৩৬

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। বীম কাকে বলে?

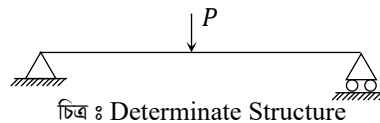
বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১১, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : বীম এক প্রকার অনুভূমিক মেম্বার যা এক বা একাধিক সাপোর্ট (পিলার, কলাম, দেওয়াল) এর উপর অবস্থান করে এবং এর উপর আরোপিত লোডকে সাপোর্টে স্থানান্তরিত করে। বীমে সাধারণত এর লম্বালম্বি অক্ষের সাথে লম্বভাবে আগত লোডকে বিবেচনা করা হয়।

* ২। স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেট বীম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : যে সকল বীমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মান সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে অর্থাৎ, $\sum H = 0$, $\sum V = 0$, $\sum M = 0$ এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায় তাকে স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেট বীম বলে।

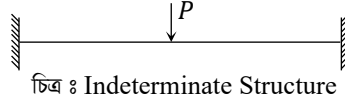


*** ৩। স্ট্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেট বীম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : যে সকল বীমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মান সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে অর্থাৎ $\sum H = 0$, $\sum V = 0$, $\sum M = 0$ এর সাহায্যে

নির্ণয় করা যায় না তাকে স্ট্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেট বীম বলে।



*** ৪। সাম্যাবস্থার সূত্রগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : সাম্যাবস্থার সূত্রগুলো হলো :

- বলগুলোর অনুভূমিক উপাংশের বীজগাণিতিক যোগফল = 0 অর্থাৎ $\sum H = 0$.
- বলগুলোর উলম্ব উপাংশের বীজগাণিতিক যোগফল = 0 অর্থাৎ $\sum V = 0$.
- বলের মোমেন্ট এর বীজগাণিতিক যোগফল = 0 অর্থাৎ $\sum M = 0$.

** ৫। বীমের সাপোর্ট কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : বীমের সাপোর্ট তিন প্রকার। যথা :

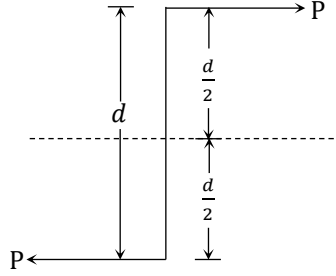
- সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট
- হিঞ্জ সাপোর্ট বা কজাযুক্ত সাপোর্ট এবং
- আবদ্ধ সাপোর্ট।

*** ৬। যুগল মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০১, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : দুটি সমান এবং সমান্তরাল বল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি অপরটির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে, তবে এই বলদ্বয়কে যুগল এবং বলদ্বয় দ্বারা সৃষ্ট মোমেন্টকে যুগল মোমেন্ট বলে।

অর্থাৎ যুগল মোমেন্ট = $p * d$ ।



*** ৭। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ২০, ২৪'পরি

উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়ারত সকল উলম্ব বলের বীজগাণিতিক যোগফলকে ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স বলে।

** ৮। বেন্ডিং মোমেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬'পরি, ১৮

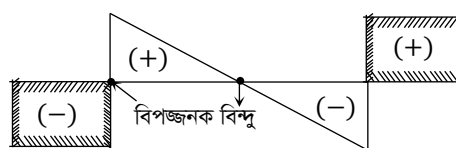
উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়ারত সকল বলগুলোর মোমেন্ট এর বীজগাণিতিক যোগফলকে ঐ সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট বলে।

*** ৯। বিপজ্জনক সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ২৪'পরি

অথবা, **Dangerous Point** কাকে বলে?

উত্তর : শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে তাকে বিপজ্জনক সেকশন বলে। কারণ এ সকল বিন্দুতে সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হয়।



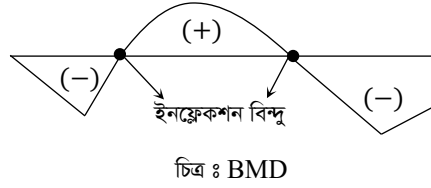
চিত্র : SFD

*** ১০। ইনফ্লেকশন বিন্দু কাকে বলে?

বাকশিৰো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি

অথবা, পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলতে কী বুঝায়?

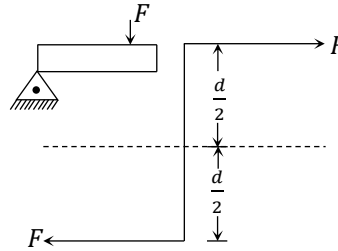
উত্তর : বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে তাকে ইনফ্লেকশন বিন্দু বা পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলে।



*** ১১। বিশুদ্ধ মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৪'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোনো দণ্ডের এক প্রান্ত পিন দ্বারা আবদ্ধ করে অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করলে, দণ্ডটি যদি ঘুরতে থাকে ফলে এতে মোমেন্ট উৎপন্ন হয় কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট বহন করতে পারে না তাকে বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা Pure moment বলে।



Note :

- যে মোমেন্ট এর কারণে কোনো কাঠামো বেঁধ বা বাঁক হতে চায় তাকে বেন্ডিং মোমেন্ট বলে।
- বেন্ডিং মোমেন্ট এবং Pure moment বা বিশুদ্ধ মোমেন্ট এক নয়। বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটির ঘূর্ণন প্রবণতা সৃষ্টি হয় তাকে মোমেন্ট বলে।

*** ১২। এনভায়রনমেন্টাল লোড বা পারিপার্শ্বিক ভর বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৩

উত্তর : কাঠামোর উপর আগত সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত লোডকে এনভায়রনমেন্টাল লোড বা পারিপার্শ্বিক ভর বলে।

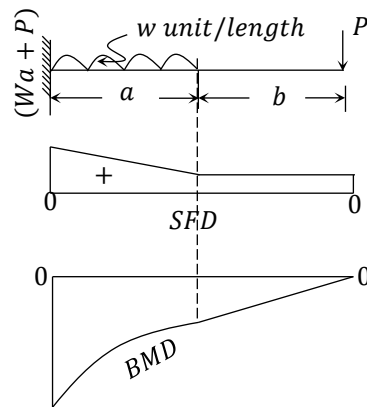
যেমন : তুষার পাত, বায়ুর চাপ, ভূমিকম্পনজনিত লোড ইত্যাদি।

*** ১৩। ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্ত প্রান্তে বেডিং মোমেন্ট এর মান কত?

ঐ বীমের সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট কোথায় হয়?

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : ক্যান্টিলিভার বীমের চিত্র হতে বুঝা যায় যে, ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্ত প্রান্তে বেডিং মোমেন্ট এর মান শূন্য (0). এবং সাপোর্টে বেডিং মোমেন্ট এর মান সর্বোচ্চ হয়।



SOS

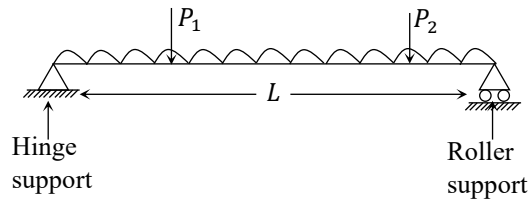
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। চিত্রসহ বীমের প্রকারভেদ দেখাও।

BGDC-17, বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

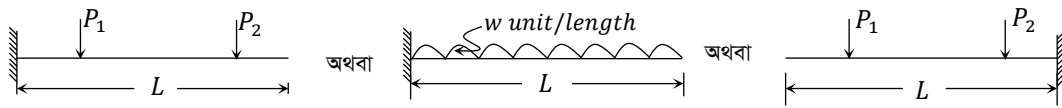
উত্তর : চিত্রসহ বীমের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

i) সাধারণভাবে স্থাপিত বীম (Simple Or Simply Supported Beam) :



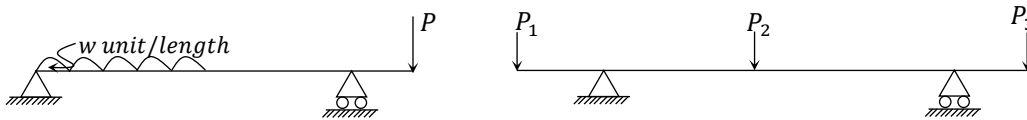
চিত্র : Simple Or Simply Supported Beam

ii) ক্যান্টিলিভার বীম (Cantilever Beam) :



চিত্র : Cantilever Beam

iii) ঝুলন্ত বীম (Overhanging Beam) :



চিত্র : Overhanging Beam

আবদ্ধ বীম (Fixed Beam) :

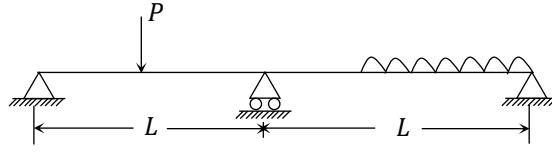


চিত্র : Fixed Beam

ধারাবাহিক বীম (Continuous Beam) : ধারাবাহিক বীম দুই প্রকার।

যথা :

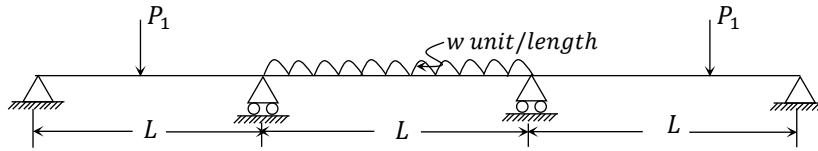




চিত্র : আধা-ধারাবাহিক বীম

i) আধা-ধারাবাহিক বীম :

ii) সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বীম :



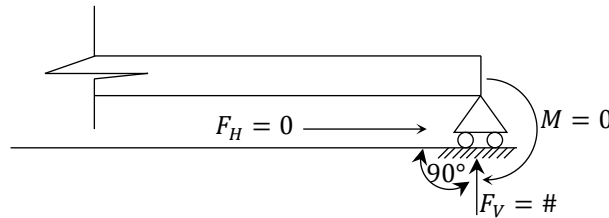
চিত্র : সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বীম

*** ২। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার সাপোর্টের ব্যাখ্যা লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পর্যি, ১৬, ১৯, ২৩'পর্যি, ২৪'পর্যি

উত্তর : সাপোর্ট সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

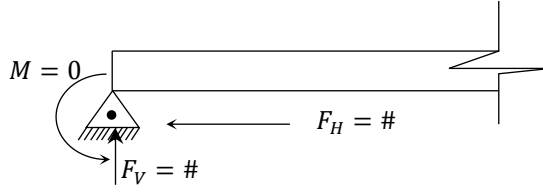
- সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট
- পিন বা হুক বা কজাযুক্ত বা হিঞ্জযুক্ত সাপোর্ট এবং
- আবদ্ধ সাপোর্ট।



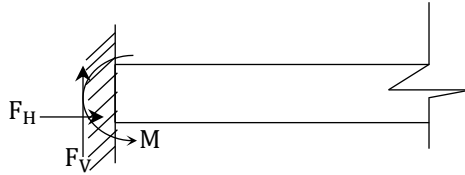
i) সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট : এই ধরনের সাপোর্টে সাধারণত রোলার বা চাকা লাগানো থাকে। এই সাপোর্টে সাধারণত অনুভূমিকভাবে বলের দিকে

সরণ ঘটে। এই ধরনের সাপোর্টে কেবল উলম্ব বল বহন করে কিন্তু অনুভূমিক এবং মোমেন্ট বহন করতে পারে না।

ii) পিন বা হিঞ্জ সাপোর্ট : এই ধরনের সাপোর্টে সাধারণত বীমকে পিন বা হিঞ্জ এর সাহায্যে আটকানো হয়। এই ধরনের সাপোর্ট অনুভূমিক এবং উলম্ব লোড বহন করতে পারে তবে মোমেন্ট নিতে পারে না। অর্থাৎ মোমেন্ট শূন্য ($M = 0$).



iii) আবদ্ধ সাপোর্ট : এই ধরনের সাপোর্টে বীমের প্রান্তগুলো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থেকে সকল ধরনের লোড (অনুভূমিক, উলম্ব এবং মোমেন্ট) বহন করতে পারে।

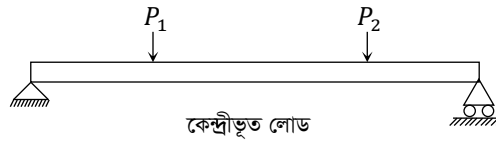


** ৩। বীমের ওপর প্রযুক্ত লোডের শ্রেণিবিন্যাস চিত্র দিয়ে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তর : বীমের ওপর প্রযুক্ত লোডের শ্রেণিবিন্যাস এর চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :

i) কেন্দ্রীভূত বা বিন্দু লোড (Concentrated or Point Load) : যেসকল ভার বীমের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করে, তাকে কেন্দ্রীভূত লোড বলে। একে সাধারণত P দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

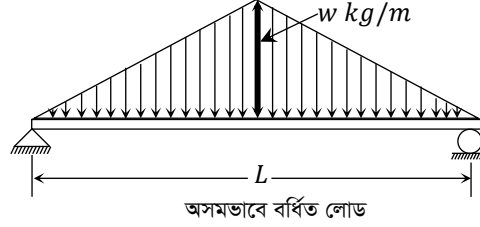


ii) সমভাবে বিস্তৃত লোড (Uniformly Distribute Load) : যে-সকল লোড বীমের উপর সমভাবে বিস্তৃত থাকে অর্থাৎ সর্বত্রই একই রকম লোড প্রযুক্ত থাকে তাকে সমভাবে বিস্তৃত লোড বলে।



iii) অসমভাবে বিস্তৃত লোড বা সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে বর্ধিত লোড (Non-uniformly distributed load or uniformly varying load or Triangular load) : যে-সকল লোড বীমের একপ্রান্ত থেকে বা উভয় প্রান্ত থেকে বা মধ্যবিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়, তাকে সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে

বর্ধিত লোড বলে। ত্রিভুজাকার লোডের পরিমাণ লোড ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলের সমান এবং এ লোড ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রে বিবেচনা করা হয়।



*** ৪। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তর : নিচে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

১. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সাধারণত বীমের উপর লম্বভাবে ক্রিয়ারত বা প্রতিক্রিয়া বলের জন্য অঙ্কন করা হয়।
২. সাধারণত ধনাত্মক (Positive) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের উপরের দিকে এবং ঋণাত্মক (Negative) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের নিচে অবস্থান করে।
৩. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে উল্লম্ব রেখা দ্বারা কেন্দ্রীভূত লোড প্রকাশ করে।
৪. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে হেলানো সরল রেখা দ্বারা সমভাবে বিস্তৃত লোড প্রকাশ করে।
৫. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে বক্রাকার রেখা দ্বারা পরিবর্তনশীল লোড (ত্রিভুজাকার লোড) নির্দেশ করে।
৬. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা বীমের উপর লোড নেই (লোড শূন্য) নির্দেশ করে।

*** ৫। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০১, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২৪, ২৪'পরি

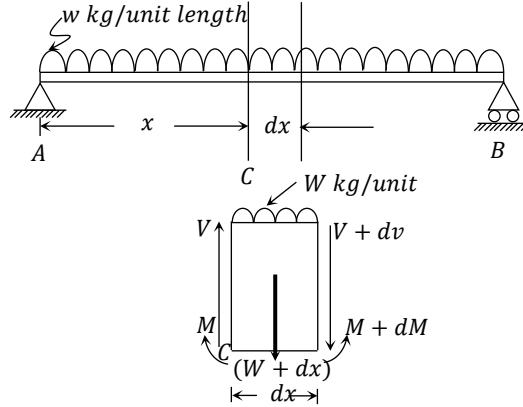
উত্তর : বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

- ১) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সরলরেখা অথবা মসৃণ বক্ররেখা দ্বারা গঠিত হবে।
- ২) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের হেলানো সরলরেখা বিমের উপর লোড শূন্য অবস্থাকে নির্দেশ করে।
- ৩) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের মসৃণ বক্ররেখা বিমের উপর সমভাবে বিস্তৃত লোডের নির্দেশ করে।
- ৪) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের পরিবর্তনশীল বক্ররেখা বিমের উপর ত্রিভুজাকার লোড নির্দেশ করে।
- ৫) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের উল্লম্বরেখা ও রেখার মান বিমের উপর বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা যুগলের প্রয়োগ বিন্দু ও পরিমাণ নির্দেশ করে।
- ৬) সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের উভয় প্রান্তে এবং ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে বেডিং মোমেন্টের মান শূন্য হবে।

*** ৬। শিয়ারফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর :



চিত্রে সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের দৈর্ঘ্য ' L '। এর উপর w লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বীমের একপ্রান্ত হতে x দূরত্বে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ dx বিবেচনা করি। তাহলে, x দূরত্বে শিয়ার ফোর্স V হলে $x + dx$ দূরত্বে শিয়ার ফোর্স $= V + dv$ এবং x দূরত্বে মোমেন্ট M হলে $x + dx$ দূরত্বে মোমেন্ট $M + dM$ হবে।

এখন C বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে

$$\sum M_c = 0 \quad (+ve)$$

$$\therefore (V + dv)dx - (M + dM) + M + (W \times dx) \times \frac{dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx + dvdx - M - dM + M + \frac{W \times (dx)^2}{2} = 0$$

$\Rightarrow Vdx - dM = 0$ [dv ও dx এদের গুণফল খুবই ক্ষুদ্র তাই এদের বিবেচনা না করে]

$$\therefore v = \frac{dM}{dx}$$

সুতরাং যে কোনো সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার $\frac{dM}{dx}$,

ঐ সেকশনের শেয়ার ফোর্স V এর সমান।

মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার = শিয়ার ফোর্স।

** ৭। ডিটারমিনেট ও ইনডিটারমিনেট বীমের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ২২, ২৩

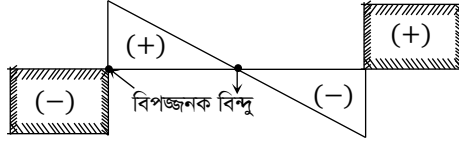
উত্তর : ডিটারমিনেট ও ইনডিটারমিনেট বীমের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ-

ডিটারমিনেট	ইনডিটারমিনেট
১) সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মানগুলো সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করতে হয়।	১) সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মানগুলো সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায় না।
২) কাঠামোর সংকোচন ও প্রসারণ জনিত কারণে পীড়ন উৎপন্ন হয় না।	২) কাঠামোর সংকোচন ও প্রসারণ জনিত কারণে পীড়ন উৎপন্ন হয়।
৩) কাঠামোতে ব্যবহৃত মালামাল এর গুণাবলীর উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে না।	৩) কাঠামোতে ব্যবহৃত মালামাল এর গুণাবলীর উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট এর মান নির্ভর করে।
৪) কাঠামোর প্রস্থচ্ছেদ বা মোমেন্ট অব ইনারশিয়ার উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে না।	৪) কাঠামোর প্রস্থচ্ছেদ বা মোমেন্ট অব ইনারশিয়ার উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে।

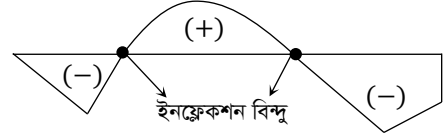
*** চ। বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট চিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো :



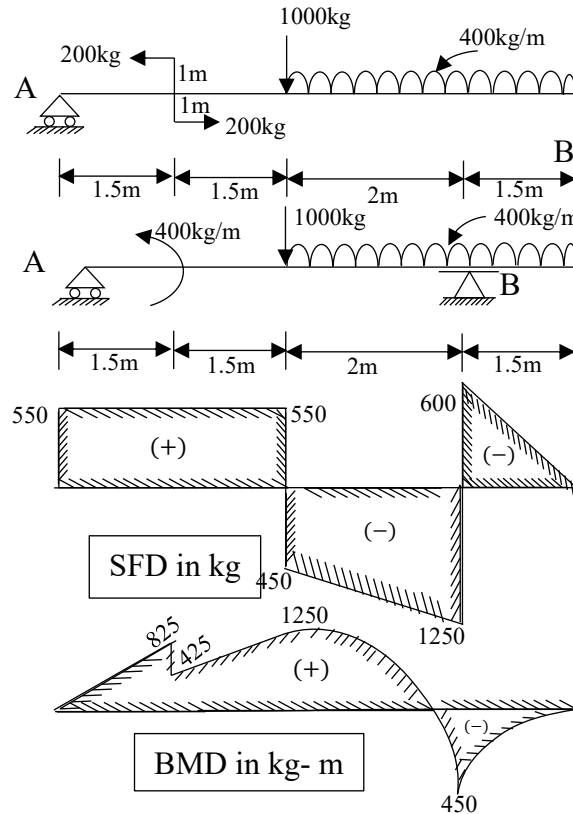
চিত্র : SFD



চিত্র : BMD

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নে চিত্রে দেওয়া বীমের **SFD** ও **BMD** অঙ্কন কর এবং ইনফ্লেকশন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\sum M_A = 0 \quad (+ve)$$

$$\Rightarrow -400 + 1000 \times 3 + 400 \times 3.5 \times \left(3 + \frac{3.5}{2}\right) - 5 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 1850 \text{ kg}$$

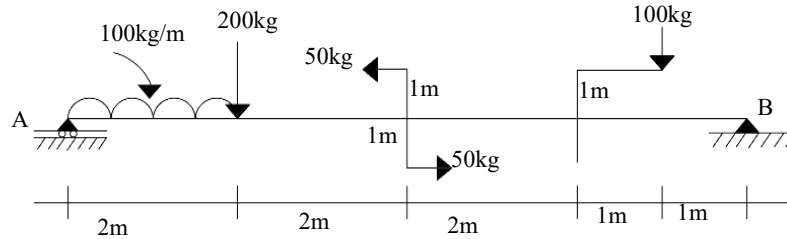
$$\sum V = 0 \quad (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 1000 - 400 \times 3.5 = 0$$

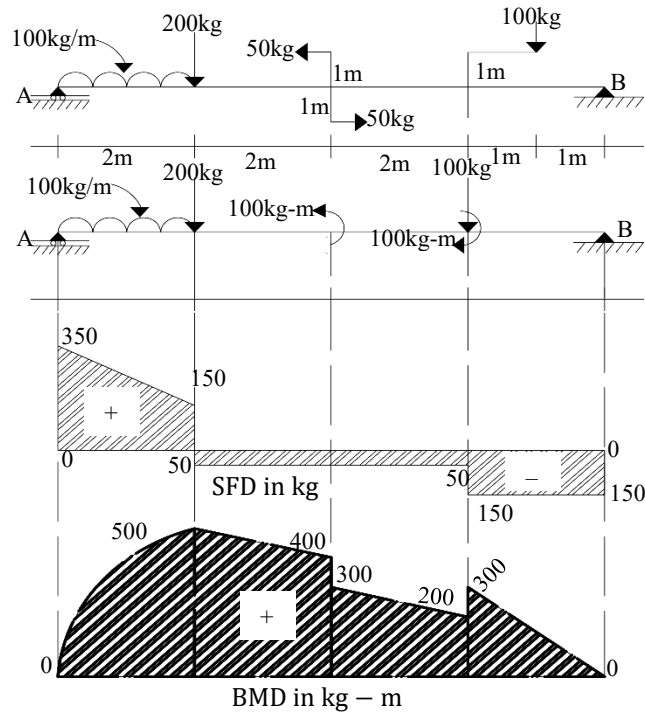
$$\Rightarrow R_A = 1400 + 1000 - 1850$$

$$\therefore R_A = 550 \text{ kg}$$

* ২। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর।



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 \quad (+ve)$$

$$\Rightarrow 100 \times 2 \times \frac{2}{2} + 200 \times 2 - 100 + 100 + 100 \times 6 - 8 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 150 \text{ kg}$$

$$\therefore \sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

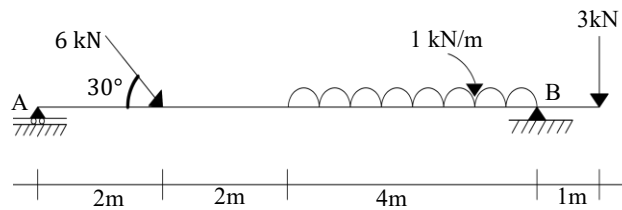
$$\Rightarrow R_A + R_B - 100 \times 2 - 200 - 100 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 200 + 200 + 100 - 150$$

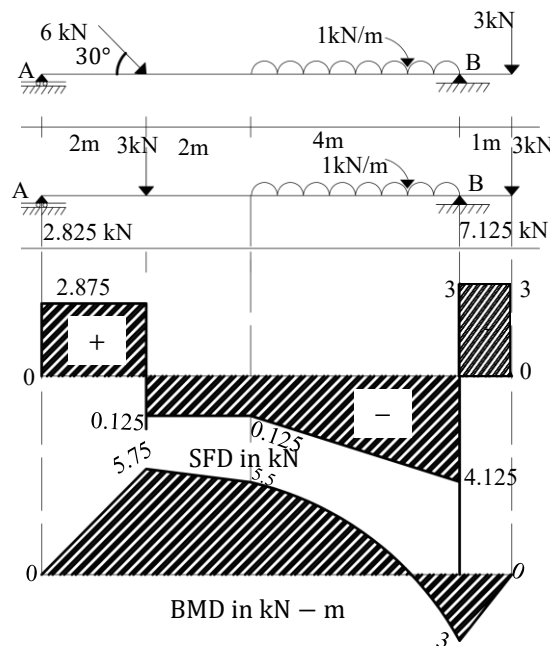
$$\therefore R_A = 350 \text{ kg}$$

*** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD নির্ণয় কর।

DUET: 2009-10, 15-16



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 (+ve)$$

$$\Rightarrow 2 \times 3 + 4 \times 1 \times \left(4 + \frac{4}{2}\right) - 8 \times R_B + 3 \times 9 = 0$$

$$\therefore R_B = 7.125 \text{ kN}(\uparrow)$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

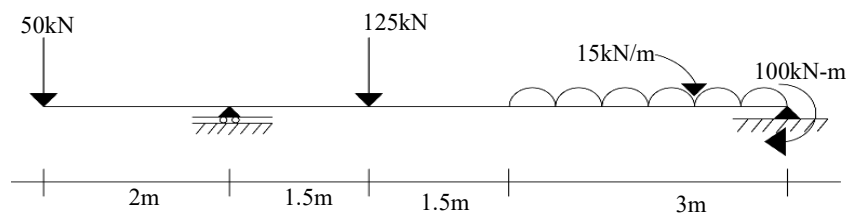
$$\Rightarrow R_A + R_B - 3 - 4 \times 1 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 3 + 3 + 4 - 7.125$$

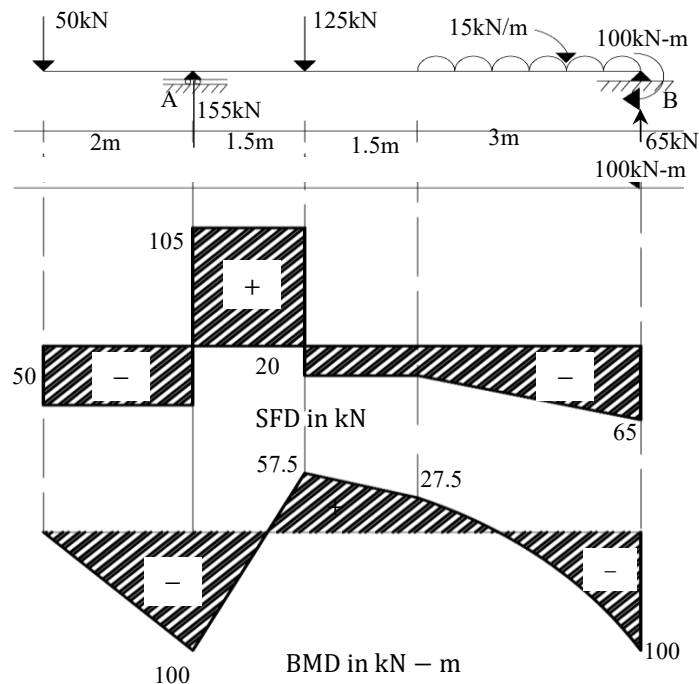
$$\therefore R_A = 2.875 \text{ kN}(\uparrow)$$

**** 8 । চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর ।**

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৪, DUET-13-14, BWDB-22



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow -50 \times 2 + 125 \times 1.5 + 15 \times 3 \times$$

$$\left(3 + \frac{3}{2}\right) + 100 - 6 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 65 \text{ kN}(\uparrow)$$

$$\therefore \sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

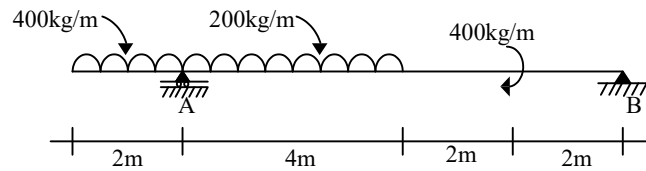
$$\Rightarrow R_A + R_B - 50 - 125 - 15 \times 3 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 220 - 65$$

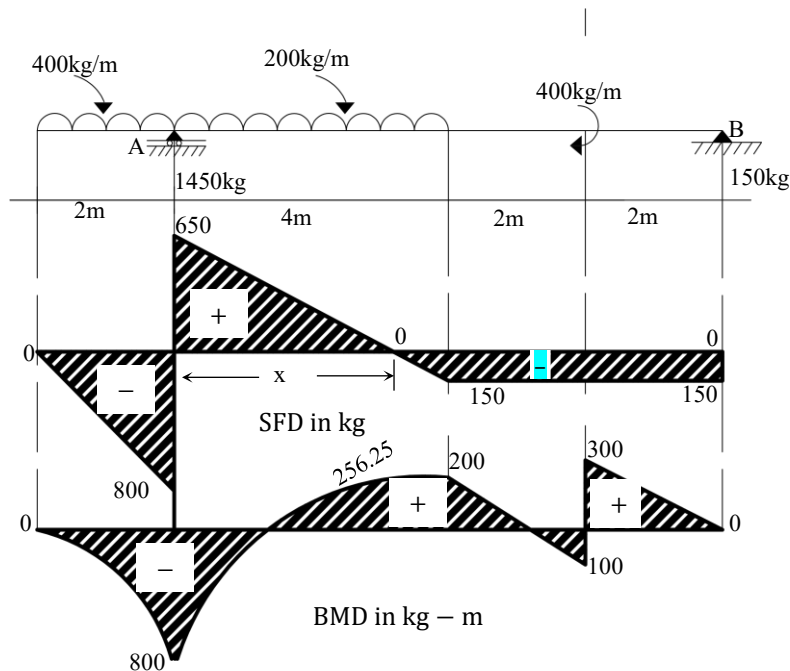
$$\therefore R_A = 155 \text{ kN}(\uparrow)$$

৫। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৮



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 (\curvearrowright +ve)$$

$$\Rightarrow -2 \times 400 \times \frac{2}{2} + 200 \times 4 \times \frac{4}{2}$$

$$+400 - 8 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 150 \text{ kg}(\uparrow)$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 400 \times 2 - 200 \times 4 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 800 + 800 - 150$$

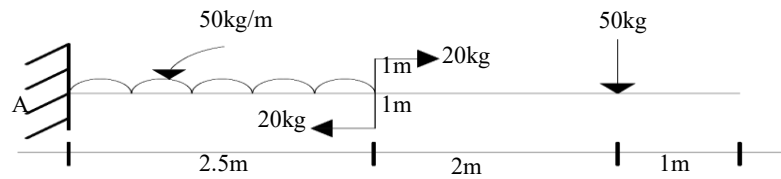
$$\therefore R_A = 1450 \text{ kg}(\uparrow)$$

$$x = \frac{650}{w} = \frac{650}{200} = 3.25m$$

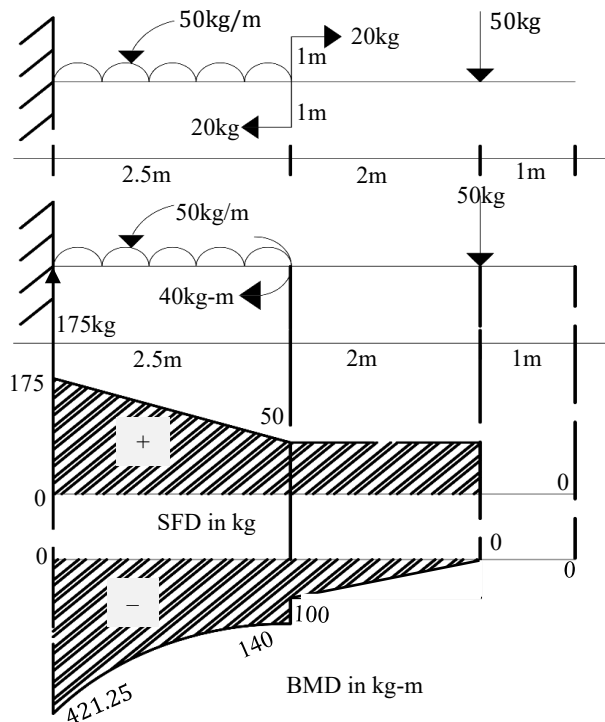


*** ৬। বীমের জন্য SFD ও BMD আঁক।

(Sa.) DUET: 97-98



সমাধান :



$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A - 50 \times 2.5 - 50 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 175 \text{ kg} (\uparrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum M_A &= 50 \times 2.5 \times \frac{2.5}{2} + 40 + 50 \times 4.5 \\ &= 421.25 \text{ kg-m} \end{aligned}$$

Note : $\sum M_A$ হিসাব করে দেখা গেল যে, A বিন্দুতে ঘড়ির কাঁটার দিকে মোমেন্ট 421.25 kg-m . তাই বীমটিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য বা ব্যালেন্স করার জন্য, A বিন্দুতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 421.25 kg-m মোমেন্ট দিতে হবে।

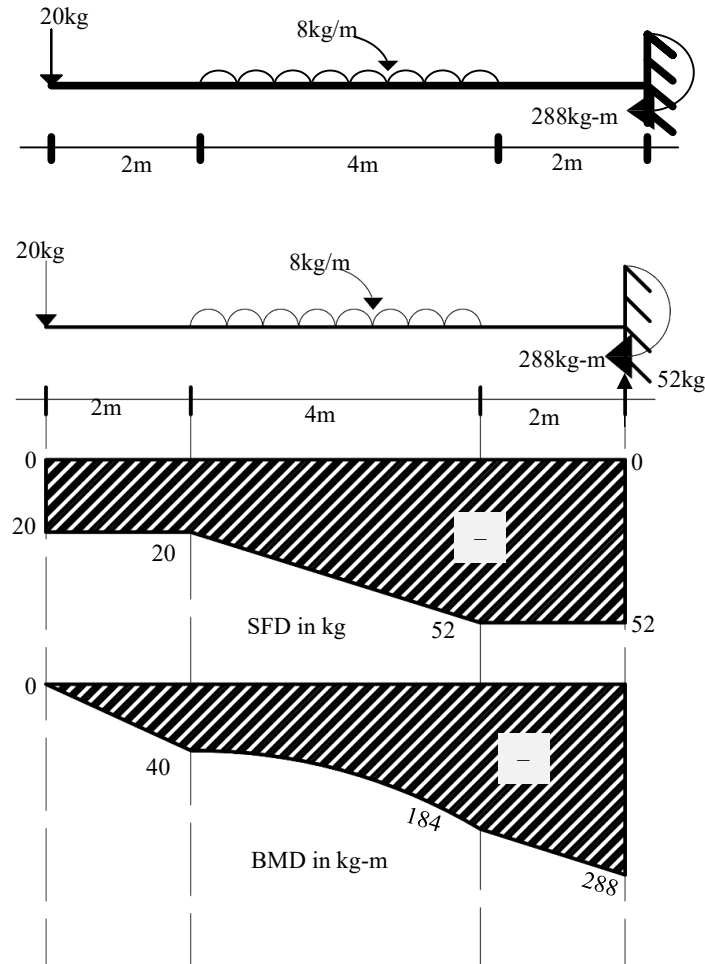
ক্যান্টিলিভার সাপোর্টের মোমেন্ট হিসাব করা হয় বিপরীত দিকে মোমেন্ট দেওয়ার জন্য।

বিঃ দ্রঃ সকল ক্যান্টিলিভার এর জন্য বিষয়টি বিবেচিত হবে।

বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আকার সময় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় যে পজিটিভ না নেগেটিভ হবে। সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে লোডের ফলে বীমটিতে উপরে টেনশন হলে BMD নেগেটিভ এবং নিচে টেনশন হলে BMD পজিটিভ দিকে অঙ্কন করতে হবে।



সমাধান :



$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A - 20 - 4 \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 52 \text{ kg} (\uparrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum M_A &= -4 \times 8 \times \left(2 + \frac{2}{4}\right) - 20 \times 8 \\ &= -288 \text{ kg-m} \end{aligned}$$

Note : $\sum M_A$ হিসাব করে দেখা গেল যে, A বিন্দুতে ঘড়ির বিপরীত কাটার দিকে মোমেন্ট -288 kg-m .তাই বীমটিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য বা ব্যালেন্স করার জন্য, A বিন্দুতে ঘড়ির কাটার দিকে -288 kg-m মোমেন্ট দিতে হবে।

ক্যান্টিলিভার সাপোর্টের মোমেন্ট হিসাব করা হয় বিপরীত দিকে মোমেন্ট দেওয়ার জন্য।

বিঃ দ্রঃ সকল ক্যান্টিলিভার এর জন্য বিষয়টি বিবেচিত হবে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

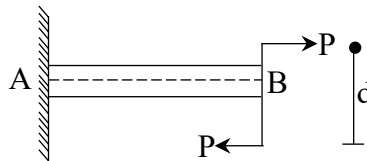
*** ১। বেন্ডিং পীড়ন বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১৮, ১৯'পরি
 উত্তর : লোডের কারণে বীম বাঁকা হওয়া বা বেন্ডিং হওয়াকে প্রতিরোধের
 জন্য বীমের অভ্যন্তরে যে পীড়ন উৎপন্ন হয় তাকে বেন্ডিং পীড়ন
 (Bending Stress) বলে। বীমের নিরপেক্ষ অক্ষে বেন্ডিং পীড়ন শূন্য
 (০) এবং বহিঃস্থ প্রান্তে সর্বোচ্চ। বেন্ডিং পীড়নকে S_b বা f দ্বারা প্রকাশ
 করা হয়।

অর্থাৎ বেন্ডিং পীড়ন, $S_b = f = \frac{my}{I}$.

*** ২। বিশুদ্ধ বেন্ডিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০১, ১০, ১৭'পরি

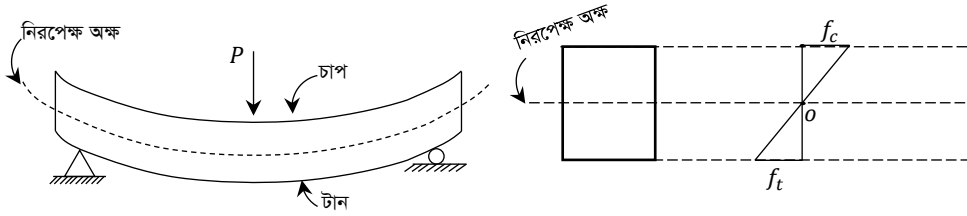
উত্তর : লোড প্রয়োগ না করে শুধু যুগল বা যুগল বলের কারণে সৃষ্ট
 মোমেন্টকে বিশুদ্ধ মোমেন্ট বলে। এতে শিয়ার পীড়ন উৎপন্ন না হয়ে কেবল
 বেন্ডিং পীড়ন উৎপন্ন হয়। চিত্রের AB বীমের যুগল বা বিশুদ্ধ মোমেন্ট, =
 $p * d$.



*** ৩। নিরপেক্ষ অক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১৪ 'পরি, ১৯, ২২'পরি, ২৪

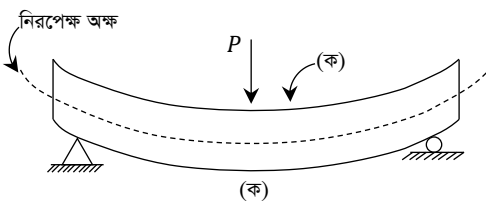
উত্তর : নিরপেক্ষ অক্ষ হচ্ছে বীমের লম্বালম্বি (দৈর্ঘ্য) বরাবর এমন একটি অক্ষ যেখানে পীড়ন শূন্য (0). অর্থাৎ লোড প্রয়োগে বীম বেঁকে যায়। ফলে দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠের একপার্শ্বে চাপ পীড়ন এবং অপর পার্শ্বে টান পীড়ন সৃষ্টি হয়। এ পীড়ন বীমের ভিতরের দিকে ক্রমাগত কমতে কমতে শূন্যতে পৌঁছায়। আর যে অক্ষ বরাবর চাপ পীড়ন ও টান পীড়ন উভয়ই শূন্য সেই অক্ষকে নিরপেক্ষ অক্ষ বলে।



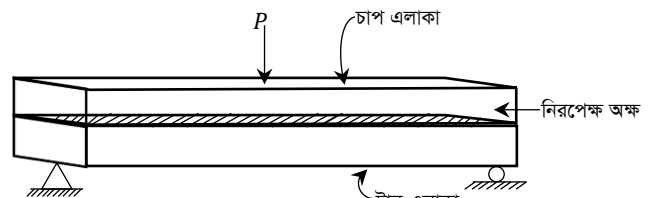
*** ৪। নিরপেক্ষ তল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৭, ১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : লোড প্রয়োগে বীমের একপার্শ্বে চাপ পীড়ন ও অপর পার্শ্বে টান পীড়ন উৎপন্ন হয়। বীমের দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠ (উপর ও তলার) হতে ভিতরে দিকে এই পীড়ন কমতে কমতে এমন একটি তল বরাবর পৌঁছায় যে তলে চাপ পীড়ন ও টান পীড়ন উভয়ই শূন্য। এই তলকে নিরপেক্ষ তল বলে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ অক্ষ বরাবর বীমের দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠের সমান্তরাল তলকে নিরপেক্ষ তল বলে।



চিহ্ন : (ক) নিরপেক্ষ অক্ষ

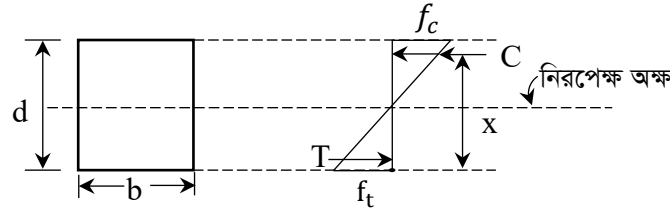


চিহ্ন : (খ) নিরপেক্ষ তল।

*** ৫। প্রতিরোধী মোমেন্ট (Resisting Moment) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১০, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : লোড প্রয়োগে বীম বেডিং বা বেডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এই বেডিং মোমেন্টকে প্রতিহত করতে বীমের অভ্যন্তরে চাপ এলাকার লব্ধিবল (C) এবং টান এলাকার লব্ধি বল (T) পরস্পর সমান, সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী ক্রিয়া করে যুগল মোমেন্ট তৈরি করে যা লোডের কারণে উৎপন্ন সেই বেডিং মোমেন্টের সমান ও বিপরীতমুখী। একে প্রতিরোধী মোমেন্ট (Resisting Moment) বলে।

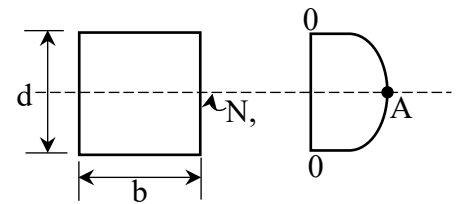


চিত্র : প্রতিরোধী মোমেন্ট = $C \times x$ বা $T \times x$ [$C = T$]

*** ৬। শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : যে বলের কারণে কাঠামোর কোনো অংশ একপার্শ্বের সাপেক্ষে অপরপার্শ্ব কেটে যায় বা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সে বলকে শিয়ার বল বলে। আর লোডের প্রভাবে কাঠামোর অভ্যন্তরে



চিত্র : শিয়ার পীড়ন

একক ক্ষেত্রফলে উৎপন্ন শিয়ার বলকে (Shear force) শিয়ার পীড়ন বলে। ছোট দৈর্ঘ্যের কাঠামোতে বেডিং এর চেয়ে শিয়ার পীড়ন গুরুত্বপূর্ণ বেশি। বীমের নিরপেক্ষ অক্ষে শিয়ার পীড়ন সর্বোচ্চ, বহিঃস্থ প্রান্তে সর্বনিম্ন হয়।

*** ৭। সর্বোচ্চ ও গড় শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে বীমের প্রস্থচ্ছেদের একক ক্ষেত্রে উৎপন্ন সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্সকে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বলে।

$$\text{সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, } S_s = \frac{VQ}{Ib}.$$

আর বীমের কোনো সেকশনে উৎপন্ন শিয়ার ফোর্সকে এর প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে যে পীড়ন পাওয়া যায়, তাকে গড় শিয়ার পীড়ন বলে।

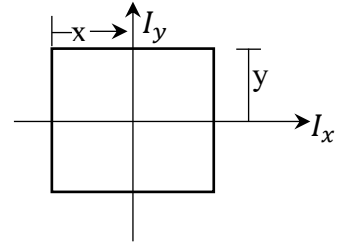
$$\text{গড় শিয়ার পীড়ন, } S_{s(Av)} = \frac{V}{A}$$

যেখানে, V = শিয়ার ফোর্স
 A = প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল

*** ৮। সেকশন মডুলাস (Section Modulus) বা প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৮ ১৪, ১৪'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ২১

উত্তর : কোনো সেকশনের ভরকেন্দ্রগামী অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এবং উক্ত সেকশনের ভরকেন্দ্র হতে বহিঃস্থ প্রান্তের (ভরকেন্দ্রগামী অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্ত) দূরত্বের অনুপাতকে সেকশন মডুলাস বা ইলাস্টিক



সেকশন মডুলাস বা প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ বলে। একে 'Z' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{চিত্রে, } Z_x = \frac{I_x}{y} \text{ এবং } Z_y = \frac{I_y}{x}.$$

যেখানে, Z_x বা Z_y হচ্ছে x বা y অক্ষে সেকশন মডুলাস।

*** ৯। বেন্ডিং পীড়নের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি, ১৪'পরি, ১৮

অথবা, বেন্ডিং মোমেন্টের সাথে বেন্ডিং পীড়নের সম্পর্ক দেখাও।

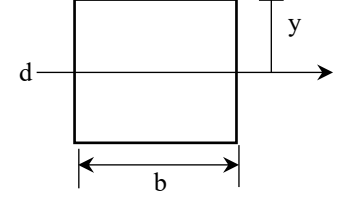
উত্তর : বেন্ডিং পীড়ন, $S_b = \frac{MY}{I}$

এখানে, S_b = বেন্ডিং পীড়ন।

M = লোডের কারণে সৃষ্ট বেন্ডিং মোমেন্ট।

Y = নিরপেক্ষ অক্ষ হতে বীমের সর্বোচ্চ বহিঃস্থ প্রান্ত (চাপ বা টান) পর্যন্ত দূরত্ব।

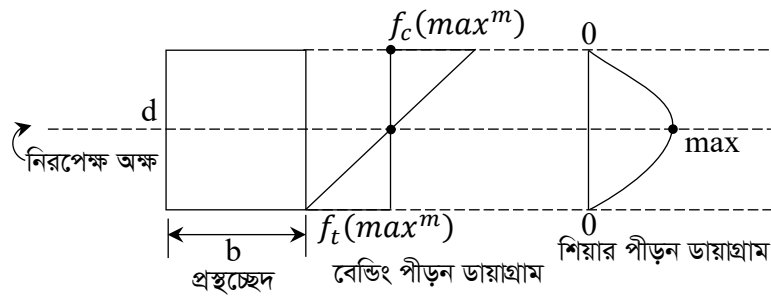
I = মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।



*** ১০। একটি আয়তাকার বীম সেকশনের শিয়ার পীড়ন ও বেন্ডিং পীড়ন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০১০ ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : নিম্নে একটি আয়তাকার বীম সেকশনের শিয়ার পীড়ন ও বেন্ডিং পীড়ন ডায়াগ্রাম দেখানো হলো-



*** ১১। মডুলাস অব রাপচার বলতে কী বুঝায়?

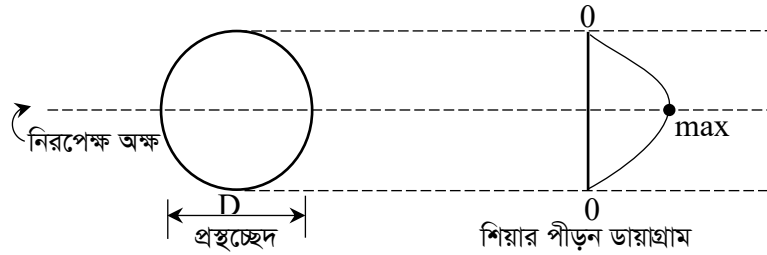
বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১৩, ১৭

উত্তর : বীমের উপর লোডের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেন্ডিং বা বেন্ডিং মোমেন্ট ও বাড়তে থাকে ফলে বীমের অভ্যন্তরে উৎপন্ন পীড়নও বাড়তে থাকে। বীম বা বীম পদার্থের ব্যর্থ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রয়োগকৃত লোডের ফলে উৎপন্ন পীড়নকে $(S_b = \frac{MY}{I})$ মডুলাস অব রাপচার বলে।

*** ১২। গোলাকার সেকশন বীমের শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের অবস্থান দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৬

উত্তর : গোলাকার সেকশন বীমের শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম নিম্নরূপ :



*** ১৩। বীমের মিতব্যয়ী সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সাধারণত বীম একটি লম্বা কাঠামো বা মেম্বার হওয়ায় লোড প্রয়োগে এটি শিয়ার পীড়নের চেয়ে বেড়িং পীড়নে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাই বেড়িং পীড়ন বিবেচনা করে বীমের সাইজ বা আকার নিরূপন করা যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু বীমের প্রস্থের চেয়ে গভীরতা (d) বাড়লে সেকশন মডুলাস $\left(\frac{I}{y}\right)$

বেশি বৃদ্ধি পায় ফলে বীমের বেড়িং পীড়ন $\left\{S_b = \frac{my}{I} = \frac{m}{\frac{I}{y}}\right\}$ কম

উৎপন্ন হয়। সুতরাং বীমের গভীরতা বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধতা না থাকলে বেড়িং পীড়নের সাপেক্ষে বীম ডিজাইন করলে যে সেকশন পাওয়া যায়, তাকে মিতব্যয়ী সেকশন বলে।

*** ১। বেডিং থিওরি বা বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) লেখ।

বাকশিৰো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি

উত্তরঃ নিম্নে বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) দেওয়া হলো-

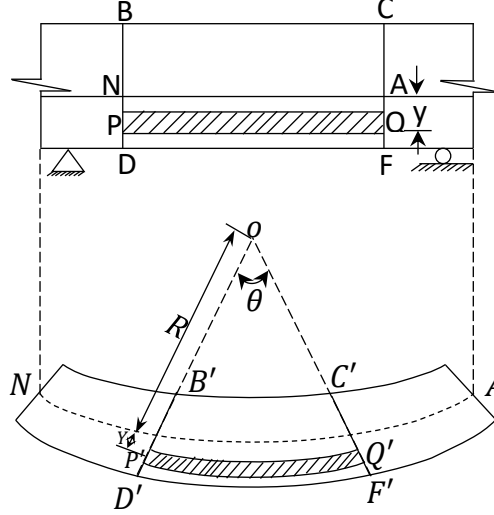
- i) বীমে ব্যবহৃত পদার্থগুলো সমসত্ত্ব (Homogeneous) এবং একই গুণাবলি (Isotropic) সম্পন্ন হবে।
- ii) বীমে উৎপন্ন পীড়ন সর্বদা স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে থেকে হকের সূত্র মেনে চলবে।
- iii) স্থিতিস্থাপক গুণাংক E এর মান চাপ ও টান উভয় এলাকায় সমান হবে।
- iv) বীমের প্রস্থচ্ছেদ তল, বেডিং এর পূর্বে এবং পরে একই সমতলে থাকবে।
- v) বীমের প্রস্থচ্ছেদ সর্বত্র সমান এবং লম্বালম্বি আনুভূমিক ফালিগুলো সমান্তরাল থাকবে।
- vi) বীমের নিরপেক্ষ অক্ষের উপর বা নিচের দিকের স্তর মুক্তভাবে সংকোচন ও প্রসারণ হতে পারবে।

*** ২। প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R}$ [যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ

বহন করে]

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১২, ১৪ 'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর :



চিত্রানুযায়ী একটি বীমের $BCDF$ ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করি, যার নিরপেক্ষ অক্ষ NA হতে y দূরে PQ বিবেচনা করি ($PQ \parallel NA$). এখন লোড প্রয়োগে বীমের ইলাস্টিক ডিফরমেশন হবে, অর্থাৎ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তচাপের আকারে বেঁকে যাবে এবং দৈর্ঘ্য BC অংশ $B'C'$, DF , অংশ $D'F'$ হবে আর নিরপেক্ষ অক্ষ NA এর কোনো পরিবর্তন হবে না। বাঁকা হওয়ার পূর্বে $BC = NA = DF = PQ$ ছিল, কিন্তু বাঁকা হওয়ার পর PQ বৃদ্ধি পেয়ে $P'Q'$ হবে (নিরপেক্ষ অক্ষের যে পাশে টান তৈরি হবে যে পাশের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। অপর পার্শ্ব হ্রাস পাবে)।

এখন, আমরা বলতে পারি, PQ অংশের বিকৃতি, $e = \frac{\text{দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি}}{\text{আদি/পূর্বের দৈর্ঘ্য}}$

$$\left(\begin{array}{l} \text{বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} \times \text{অন্তর্ভুক্ত কোণ} \\ \therefore NA = R \times \theta \text{ এবং } PQ = (R + Y) \times \theta \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore e &= \frac{P'Q' - PQ}{PQ} \\
 \Rightarrow e &= \frac{P'Q' - NA}{NA} \\
 \Rightarrow e &= \frac{(R+Y)\theta - R\theta}{R\theta} \\
 &= \frac{R\theta + Y\theta - R\theta}{R\theta} \\
 \therefore e &= \frac{Y}{R} \dots \dots \dots (i)
 \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি,

স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক, $E = \frac{\text{পীড়ন (S)}}{\text{বিকৃতি (e)}}$

$$\begin{aligned}
 \therefore E &= \frac{S}{e} \\
 \Rightarrow E &= \frac{S}{\frac{Y}{R}} \\
 \Rightarrow E &= \frac{S}{Y} \times R \\
 \Rightarrow \frac{E}{R} &= \frac{S}{Y} \dots \dots \dots (ii)
 \end{aligned}$$

এবং $S = \frac{E}{Y} \times Y \dots \dots \dots (iii)$

এখন ধরি, PQ অংশের ক্ষেত্রফল = dA

$$\begin{aligned}
 \therefore PQ \text{ অংশের উৎপন্ন প্রতিরোধী বল} &= \text{পীড়ন} \times \text{ক্ষেত্রফল} \\
 &= S \times dA
 \end{aligned}$$

NA এর সাপেক্ষে PQ ক্ষুদ্র অংশের বলের মোমেন্ট, $dm = \text{বল} \times \text{লম্ব দূরত্ব}$

$$\Rightarrow dm = S \times dA \times Y$$

$$\Rightarrow d = \frac{E}{R} \times Y \times dA \times Y \quad [(iii) \text{ নং হতে পাই}]$$

$$\therefore dm = \frac{E}{R} \times Y^2 dA \dots \dots \dots (iv)$$

এখন মোট মোমেন্ট বের করার জন্য (iv) নং কে সমকলন (Integration) করে পাই-

$$\int dm = \int \frac{E}{R} Y^2 dA$$

$$\Rightarrow M = \frac{E}{R} \int Y^2 dA$$

যেখানে, $E =$ স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক
 $R =$ বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ
 $S =$ পীড়ন (অনেক সময় f ও লেখা হয়)
 $Y =$ নিরপেক্ষ অক্ষ হতে কোনো ফাইবার বা বহিঃস্থ প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব।
 $M =$ মোমেন্ট
 $I =$ মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

$$[এখানে \frac{E}{R} = \text{constant} \text{ বা ধ্রুব এবং আমরা জানি } \int Y^2 A = I]$$

$$\Rightarrow M = \frac{E}{R} \times I$$

$$\therefore \frac{E}{R} = \frac{M}{I} \dots \dots \dots (v)$$

এখন (ii) নং ও (iv) নং হতে আমরা লিখতে পারি-

$$\frac{E}{R} = \frac{S}{Y} = \frac{M}{I}$$

$$\Rightarrow \frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৩। বেডিং পীড়নের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{MY}{I}$ বা $S = \frac{MY}{I}$ (অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, 'পরি, ১৬, ১৭, 'পরি, ১৮, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ২ নং প্রশ্নের অনুরূপ।

$$\Rightarrow \frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R}$$

২ নং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সাথে নিচের অংশ যোগ করলেই হবে

$$\therefore S = \frac{MY}{I}$$

*** ৪। বক্রকরণ সূত্র (Bending theory) এর সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১'পরি

উত্তর : বক্রকরণ সূত্রের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

- বীমের দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। যাতে পার্শ্ব বাঁকা না হয়।
- লোড প্রয়োগের পূর্বে বীম সোজা থাকবে।
- বীমের নির্মাণ উপকরণগুলো হুকের সূত্র মেনে চলবে এবং পীড়ন সমানুপাতিক সীমা অতিক্রম করবে না।
- বীমের চাপ ও টান উভয় এলাকার নির্মাণ উপকরণ একই স্থিতিস্থাপক হবে।
- বীমের প্রস্থচ্ছেদগুলো উলম্ব অক্ষে প্রতিসম হবে এবং ক্রিয়ারত বলগুলো বীমের লম্বালম্বি অক্ষের উপর লম্ব হতে হবে।
- বীমের লম্বালম্বি বিকৃতি, শিয়ার বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

*** ৫। বীম ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৬, ০৯, ১২'পরি

উত্তর : বীম ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

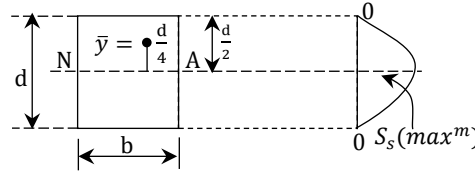
- i) উৎপন্ন বেন্ডিং পীড়ন বীমে ব্যবহৃত নমনীয় পদার্থের ইল্ড পয়েন্ট এবং অনমনীয় পদার্থের সর্বোচ্চ স্ট্রেসের সমান বা বেশি হলে।
 - ii) শিয়ারিং পীড়ন বীমের সর্বোচ্চ শিয়ারিং স্ট্রেস এর সমান বা বেশি হলে।
 - iii) বীমের গভীরতার তুলনায় ওয়েভ খুব সরু হলে এবং তা লোডের প্রভাবে বেঁকে গেলে।
 - iv) বীমের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ফ্লেক্স খুব সরু বা পাতলা হলে ফ্লেক্স কম্প্রেশনে বেঁকে গিয়ে ব্যর্থ হয়।
 - v) রিভেট বা ওয়েল্ডিং দ্বারা সংযোগকারী বীমের সংযোগে পৃথক হয়ে ব্যর্থ হয়।
- এছাড়া বীমে বিভিন্ন ত্রাক, ভিত্তির অসম বসনের ফলে কলাম ব্যর্থ হলে বীমও ব্যর্থ হয়।

*** ৬। সর্বোচ্চ পীড়ন ও গড় পীড়নের (আয়তাকার বীমের) মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বা, আয়তাকার বীমের জন্য প্রমাণ কর যে, সর্বোচ্চ পীড়ন = $\frac{3}{2} \times$ গড় পীড়ন।

ERL- 2016, DSCC- 23, বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪,'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : আমরা জানি, বীমের প্রস্থচ্ছেদের নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে শিয়ার পীড়ন



$S_s = \frac{VQ}{Ib}$. এই সূত্র দিয়ে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মানকে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বলে। আবার, বীমে উৎপন্ন শিয়ার ফোর্সকে বীমের প্রস্থচ্ছেদ দ্বারা ভাগ করলে যে পীড়ন পাওয়া যায়, তাকে গড় শিয়ার পীড়ন বলে। অর্থাৎ গড়

শিয়ার পীড়ন, $S_{av} = \frac{V}{A}$ [যেখানে $A = bd$]

চিত্রের আয়তাকার সেকশনটির সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে (নিরপেক্ষ অক্ষে সর্বোচ্চ) এখানে, $V =$ শিয়ার ফোর্স

$A =$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল bd

$I =$ নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$b =$ যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে,

ঐ বিন্দু বরাবর বীমের প্রস্থ

$Q =$ যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে,

নিরপেক্ষ অক্ষ হতে তার বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের
মোমেন্ট অর্থাৎ ক্ষেত্রফল $\times$ দূরত্ব ($A'5$)

$$Q = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} = \frac{bd^2}{8}$$

$$I = \frac{bd^3}{12}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_s &= \frac{VQ}{Ib} \\ &= \frac{V \times bd^2}{\frac{bd^3}{12} \times b} \\ &= \frac{V \times bd^2 \times 12}{bd^3 \times b \times 8} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{V}{bd} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{V}{A} \quad [\because A = bd] \end{aligned}$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $= \frac{3}{2} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন। (প্রমাণিত)

Note : সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{3}{2} \times S_{av}$

$$= S_{av} + \frac{1}{2} S_{av}$$

$$= S_{av} + 50\% \text{ of } S_{av}$$

অর্থাৎ আয়তাকার সেকশনে সর্বোচ্চ পীড়ন, গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 50% বেশি।

*** ৭। ত্রিভুজাকৃতির বীম সেকশনের সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও গড় শিয়ার পীড়নের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বাকশির্ষো- ২০০৯, ১৫'পরি, ২১

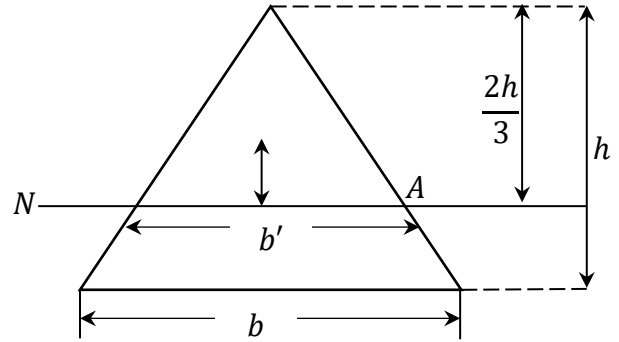
উত্তর : চিত্র হতে, $\frac{b'}{b} = \frac{\frac{2h}{3}}{h}$

$$\therefore b' = \frac{2h}{3} \times \frac{1}{h} \times b$$

$$= \frac{2b}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{3} \left(\frac{2h}{3} \right)$$

$$= \frac{2h}{9}$$



এখন, $Q =$ নিরপেক্ষ তলের উপরের ক্ষেত্রফল $\times \bar{y}$

$$= \frac{1}{2} \times b' \times \frac{2h}{3} \times \frac{2h}{9}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2b}{3} \times \frac{2h}{3} \times \frac{2h}{9}$$

$$= \frac{4bh^2}{81}$$

এবং $I = \frac{bh^3}{36}$

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{Ib'}$$

$$= \frac{V \times \frac{4bh^2}{81}}{\frac{bh^3}{36} \times \frac{2b}{3}} \left[b' = \frac{2b}{3} \right]$$

$$= \frac{V \times 4bh^2 \times 36 \times 3}{bh^3 \times b \times 81 \times 2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{8V}{3bh} \\
&= \frac{8V}{3 \times 2 \times \frac{1}{2}bh} \\
&= \frac{8V}{6 \times A} \quad [A = \frac{1}{2} \times b \times h] \\
&= \frac{4}{3} \times \frac{V}{A} \quad [\because \text{গড় শিয়ার পীড়ন} = \frac{V}{A}] \\
&= \frac{4}{3} \times \text{গড় শিয়ার পীড়ন}
\end{aligned}$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন। (প্রমাণিত)

Note : সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} S_{av}$

$$= S_{av} + \frac{1}{3} S_{av}$$

$$= S_{av} + 33.33\% \text{ of } S_{av}$$

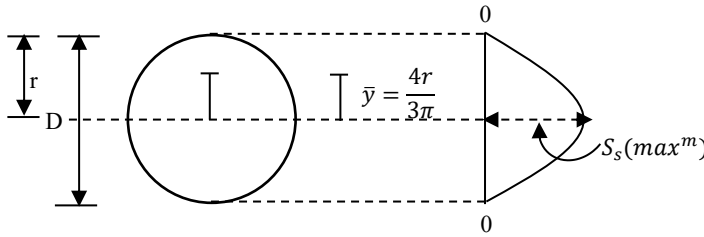
অর্থাৎ ত্রিভুজ সেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 33.33% বেশি।

*** চ। গোলাকার বীম সেকশনের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের $\frac{4}{3}$ গুণ বা সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন।

DUET: 2004-05; বাকাশিবো- ২০০১,

০৩, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪, ১৪,'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর :



আমরা জানি, $S_{max} = \frac{VQ}{Ib}$ (i)

এখানে, $Q =$ ক্ষেত্রফল $\times \bar{b}$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} \times D^2 \times \frac{4r}{2\pi}$$

$$= \frac{\pi}{8} D^2 \times \frac{2D}{3\pi} \quad [4r = 2 \cdot 2r = 2D]$$

$$= \frac{D^3}{12}$$

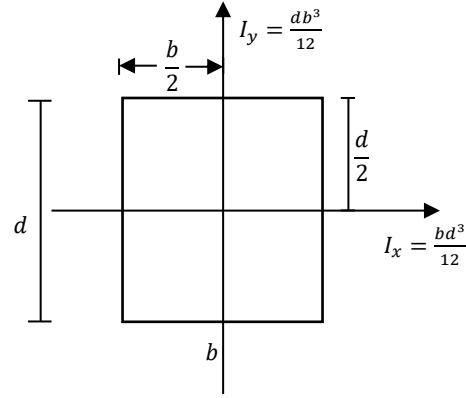
$$I = \frac{\pi D^4}{64}$$

$$b = D$$

$$\text{এবং } A = \frac{\pi}{4} D^2$$

$$\therefore S_s(max^m) = \frac{V \times \frac{D^3}{12}}{\frac{\pi D^4}{64} \times D} \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{V \times D^3 \times 64}{\pi D^4 \times D \times 12} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times \pi D^2} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times 4 \times \frac{1}{4} \pi D^2} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times 4 \times A} \\
&= \frac{4V}{3A}
\end{aligned}$$



$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times \frac{V}{A} = \frac{4}{3} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন (প্রমাণিত)

Note: $S_{max} = \frac{VQ}{Ib} S_{av} + \frac{1}{3} S_{av} = S_{av} + 33.33\% \text{ of } S_{av}$

অর্থাৎ গোলাকার সেকশনে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 33.33% বেশি।

*** ৯। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার সেকশনের সেকশন মডুলাস, $Z = \frac{bd^2}{6}$ বা $\frac{db^2}{6}$.

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৭

উত্তর : আমরা জানি, সেকশন মডুলাস, $Z_x = \frac{I_x}{y}$ এবং $Z_y = \frac{I_y}{x}$

$Z_x = x$ অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$\therefore I_x = \frac{bd^3}{12} \quad [\text{ভরকেন্দ্রগামী } x\text{-অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া}]$$

$$y = \frac{d}{2} \quad [\text{ভরকেন্দ্র হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব/ } x \text{ অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব}]$$

$$\begin{aligned} \therefore Z_x &= \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} \\ &= \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d} \\ \therefore Z_x &= \frac{bd^2}{6} \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$

আবার, $Z_y = y$ অক্ষে সেকশন মডুলাস।

$$\therefore I_y = \frac{db^3}{12} \quad [\text{ভরকেন্দ্রগামী } y\text{-অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া}]$$

$$x = \frac{b}{2} \quad [\text{ভরকেন্দ্র বা } y\text{-অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব}]$$

$$\begin{aligned} \therefore Z_y &= \frac{\frac{db^3}{12}}{\frac{b}{2}} \\ &= \frac{db^3}{12} \times \frac{2}{b} \end{aligned}$$

$$\therefore Z_y = \frac{db^2}{6} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

Note: যেটা চাইবে শুধু সেটা দিলেই হবে।

*** ১০। প্রমাণ কর যে, গোলাকার সেকশনের জন্য সেকশন মডুলাস,

$$Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32} .$$

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : আমরা জানি, সেকশন মডুলাস, $Z_x = \frac{I_x}{y}$, $Z_y = \frac{I_y}{x}$

গোলাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $I_x = I_y = \frac{\pi D^4}{64}$

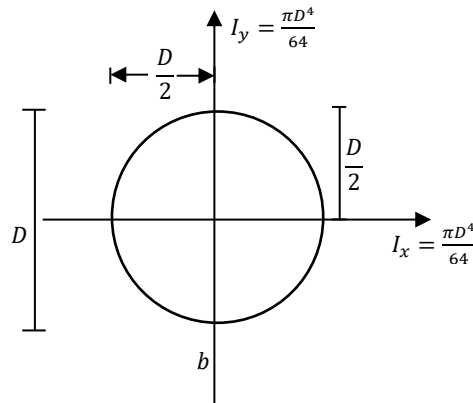
$$y = x = \frac{D}{2}$$

$$\therefore Z_x = Z_y = \frac{I_x}{y} = \frac{I_y}{x}$$

$$= \frac{\frac{\pi D^4}{64}}{\frac{D}{2}}$$

$$= \frac{\pi D^3}{32}$$

$$\therefore Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



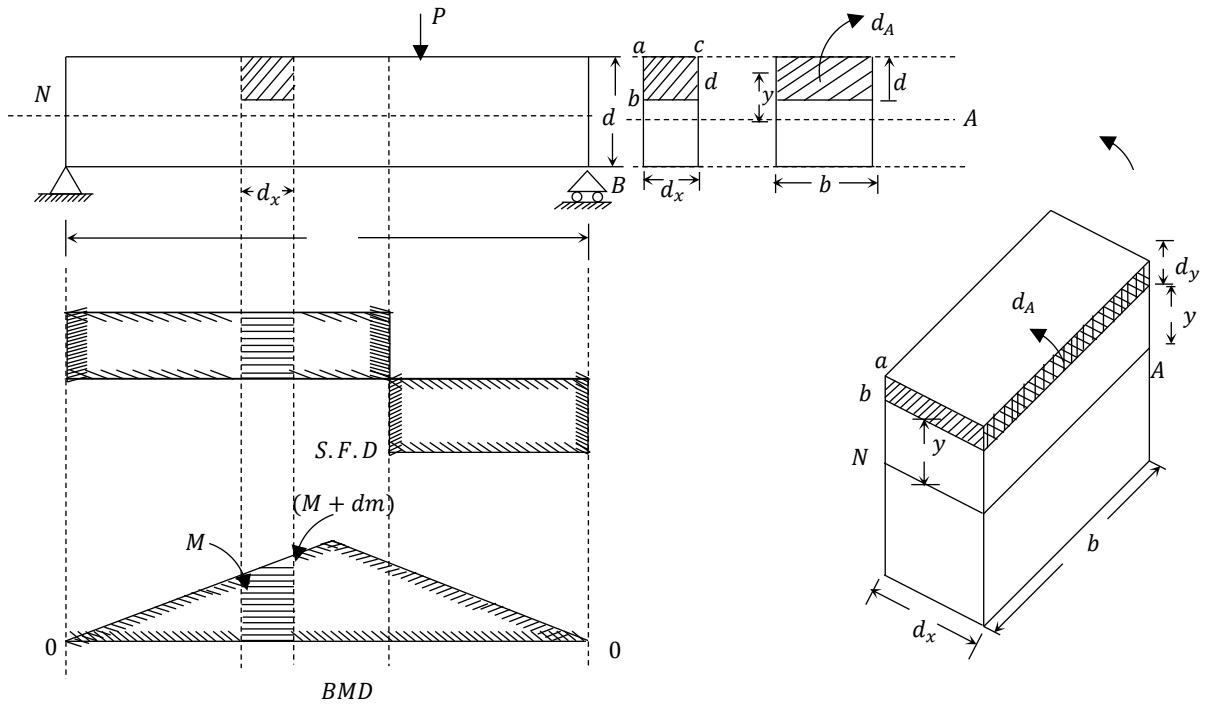
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** প্রমাণ কর যে, শিয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$ [যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর :



চিত্রে L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বীমের dx ফালি হতে $abcd$ ক্ষুদ্র অংশ নেই। যেহেতু বীমের প্রতিটি অংশে বেন্ডিং মোমেন্ট সমান নয়, তাই dx ফালির বামে বেন্ডিং মোমেন্ট M এবং ডানে বেন্ডিং মোমেন্ট $(M + dM)$ ধরে নেওয়া হলো।

বীম প্রস্থচ্ছেদের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া I এবং নিরপেক্ষ অক্ষ হতে $abcd$ ক্ষুদ্র অংশের দূরত্ব y হলে, বীম সেকশনের বেন্ডিং পীড়ন হবে -

বাম পার্শ্বে, $S_{ab} = \frac{my}{I}$ এবং ডান পার্শ্বে, $S_{cd} = \frac{(M+dM)y}{I}$

ধরি, নিরক্ষিপ অক্ষ হতে y দূরত্বে $abcd$ ক্ষেত্রটি সাম্যাবস্থায় আছে এবং উপরের অংশ $(aa'cc')$ বীমের উপরের অংশের সাথে একই সমতলে অবস্থিত।

ধরি, ab পার্শ্বের ক্ষেত্রফল $= cd$ পার্শ্বের ক্ষেত্রফল $(cc'dd') = d_A$
 $\therefore$ বীমে উৎপন্ন বেডিং পীড়নের জন্য d_A ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির ab পার্শ্বের ফোর্স

-

$$= S_{ab} \times d_A$$

$$= \frac{My}{I} \times d_A$$

উক্ত ক্ষেত্রের মোট ফোর্স, $F_{ab} = \int_y^{y_c} \frac{My}{I} \times d_A$

..... (i)

অনুরূপভাবে, d_A ক্ষেত্রের cd পার্শ্বের ফোর্স $= S_{cd} \times d_A$

$$= \frac{(M+dm)y}{I} \times d_A$$

$\therefore$ মোট ফোর্স, $F_{cd} = \int_y^{y_c} \frac{(M+dm)y}{I} \times d_A$

..... (ii)

যেহেতু (i) ও (ii) সমীকরণ পরস্পর সমান নয়, তাই বলা যায় অন্য কোনো ফোর্স bd তর বরাবর (যেহেতু ac মুক্ততল) অনুভূমিকভাবে কাজ করে বলগুলোকে সাম্যাবস্থায় রাখছে।

ধরি, bd তল বরাবর শিয়ার পীড়ন S_s এবং bd তলের ক্ষেত্রফল

$$= dx \times b$$

$\therefore$ bd তলে শিয়ার ফোর্স $=$ পীড়ন $\times$ ক্ষেত্রফল $= S_s \times dx \times b$

.....(iii)

এখন আমরা বলতে পারি, $(ii) - (i) =$ শিয়ার বল [অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় রাখা বলটি (iii)]

$$\therefore \int_y^{y_c} \frac{(M+dm)y}{I} d_A - \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A = S_s \times dx \times b$$

$$\Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A + \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A - \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A = S_s \times b \times dx$$

$$\Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A = S_s \times dx \times b$$

$$\Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A = S_s b dx$$

$$\Rightarrow S_s = \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I b dx}$$

$$\Rightarrow S_s = \frac{1}{I b} \times \frac{dm}{dx} \int_y^{y_c} y d_A$$

$$= \frac{1}{I b} \times V \times Q$$

[$V =$ শিয়ার ফোর্স $=$ বেন্ডিং মোমেন্ট পরিবর্তনের হার $= \frac{dm}{dx}$ এবং

$\int_y^{y_c} y d_A =$ ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট $= Q$]

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{I b} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

এখানে, $V =$ শিয়ার ফোর্স।

$Q =$ বীমের প্রস্থচ্ছেদের যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর হবে, নিরপেক্ষ অক্ষ হতে ঐ বিন্দুর বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট।

$I =$ সমগ্র সেকশনটির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

b = যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে যে বিন্দু বরাবর বীমের সলিড প্রস্থ (ফাঁকা প্রস্থ বাদে)।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****গাণিতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ**

i) বেডিং পীড়ন, $S_b = \frac{My}{I}$

ii) শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

iii) গড় শিয়ার পীড়ন, $S_{s(av)} = \frac{V}{A}$

iv) সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও গড় শিয়ার পীড়নের মধ্যে সম্পর্ক :

a) আয়তাকার বীম সেকশন,

$$S_s(Max^m) = \frac{3}{2} \times S_{s(av)}$$

b) গোলাকার বা ত্রিভুজাকার সেকশন, $S_s(Max^m) = \frac{4}{3} \times S_{s(av)}$

v) সেকশন মডুলাস, (Z) :

a) আয়তাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $Z_x = \frac{bd^2}{6}$ এবং $Z_y = \frac{db^2}{6}$

Z_x = x -অক্ষের সেকশন মডুলাস।

Z_y = y -অক্ষের সেকশন মডুলাস।

এখানে, M = লোডের ফলে উৎপন্ন বেডিং মোমেন্ট
অর্থাৎ বেডিং মোমেন্ট।

y = নিরপেক্ষ অক্ষ হতে যে বিন্দুতে বেডিং পীড়ন নির্ণয় করবো,
তার দূরত্ব।

V = শিয়ার ফোর্স।

Q = বীমের প্রস্থচ্ছেদের যে বিন্দুতে শিয়ার

পীড়ন নির্ণয় কর হবে, নিরপেক্ষ অক্ষ হতে ঐ বিন্দুর
বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট।

I = সমগ্র সেকশনটির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

b = যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে সেই বিন্দু
বরাবর বীমের সলিড প্রস্থ (ফাঁকা প্রস্থ বাদে)।

A = প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল

b) গোলাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32}$

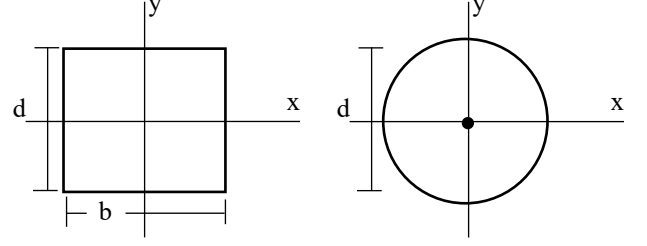
মোট ক্ষেত্রফলের মধ্যে হতে উল্লেখিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি উল্লেখ না থাকে তবে নিরপেক্ষ অক্ষের উপরের অথবা নিচের অংশের ক্ষেত্রফল নিলেই সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন পাওয়া যাবে।

vi) $\frac{M}{I} = \frac{S_b}{y} = \frac{E}{R}$

যেখানে, S_b = বেন্ডিং পীড়ন

E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

R = বীমের ইলাস্টিক কার্ভের ব্যাসার্ধ। অর্থাৎ, বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ।



*** ১। একটি $15\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ আয়তাকার সেকশন বীমের দৈর্ঘ্য 3.5 m , যার প্রতি মিটারে 14.5 kN সুষম ওজন চাপানো আছে। বীমটির সর্বোচ্চ বেন্ডিং পীড়ন বের কর।

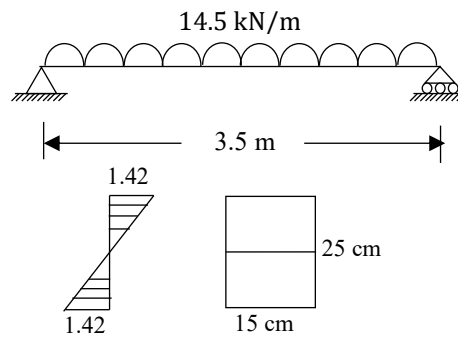
DUET: 2002-03, 17-18, RHD, PWD-2017, RRI- 15, BIFPCL-15

সমাধান : এখানে, $L = 3.5\text{ m}$

$$w = 14.5\text{ kN/m}$$

$$b = 15\text{ cm}$$

$$d = 25\text{ cm}$$



আমরা জানি,

$$M = \frac{wL^2}{8}$$

$$= \frac{14.5 \times (3.5)^2}{8}$$

$$= 22.203\text{ kN} - \text{m}$$

$$= 2220.3\text{ kN} - \text{cm}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{15 \times (25)^3}{12} = 19531.25\text{ cm}^4$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{25}{2} = 12.5\text{ cm}$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I} = \frac{2220.3 \times 12.5}{19531.25} = 1.42\text{ kN/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি বীমের উপর নিম্নে প্রদর্শিত লোড চাপানো আছে। যদি বীমের সর্বোচ্চ বেডিং পীড়ন। 120 kN/mm^2 হয়। তবে এর প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের কর। বিমের নিজস্ব ওজন অগ্রাহ্য কর।

DUET: 2007-08, BWDB - 22

সমাধান : ধরি, বীমের প্রস্থচ্ছেদ $= b \times b$

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{wL^2}{8} \\
 &= \frac{10 \times (4)^2}{8} \\
 &= 20 \text{ KN} - \text{m} \\
 &= 20 \times 1000 \times 1000 \text{ N} - \text{mm}
 \end{aligned}$$

$$= 20 \times 10^6 \text{ N} - \text{mm}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b^4}{12} \quad [\because d = b]$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{b}{2}$$

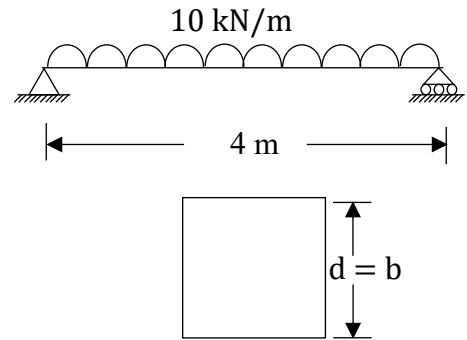
$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{20 \times 10^6 \times \frac{b}{2}}{\frac{b^4}{12}} = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times b^3}$$

$$\Rightarrow 120 = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times b^3}$$

$$\Rightarrow b^3 = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times 120}$$

$$\therefore b = 100 \text{ mm}$$



দেওয়া আছে, $S_b = 120 \text{ kN/mm}^2$
 $w = 10 \text{ kN/m}$

∴ বীমের ন্যূনতম প্রস্থচ্ছেদ $b \times b = 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$
(Ans.)

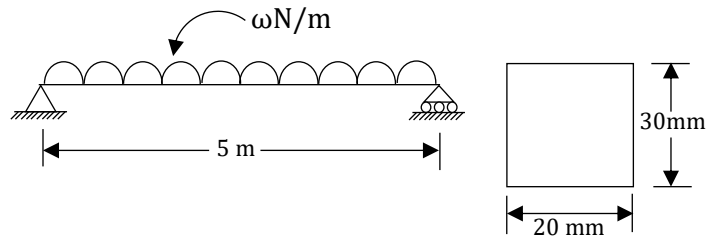
*** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত কাঠের বীমটি সমভাবে বিস্তৃত লোড বহন করে।
গ্রহণযোগ্য বেডিং পীড়নের মান 8 MPa হলে সর্বোচ্চ বিস্তৃত বল ω নির্ণয়
কর।

DUET: 2000-01; বাকশির্বো- ২০০৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = 20 \text{ mm}$

$$d = 20 \text{ mm}$$

$$S_b = 8 \text{ MPa} = 8 \text{ N/mm}^2$$



$$\begin{aligned} \text{চিত্রে হতে, } I &= \frac{bd^3}{12} \\ &= \frac{20 \times (30)^3}{12} \\ &= 45000 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \frac{\omega L^2}{8} \\ &= \frac{\omega \times (5)^2}{8} \\ &= 3.125 \omega \text{ N-m} \\ &= 3125 \omega \text{ N-mm} \quad [\text{এখানে } \omega \text{ এর একক পরিবর্তন হয় নি,} \\ &\quad \text{অর্থাৎ চিত্রে যেভাবে আছে (N/m), যেভাবেই পাওয়া যাবে}] \end{aligned}$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ mm}$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

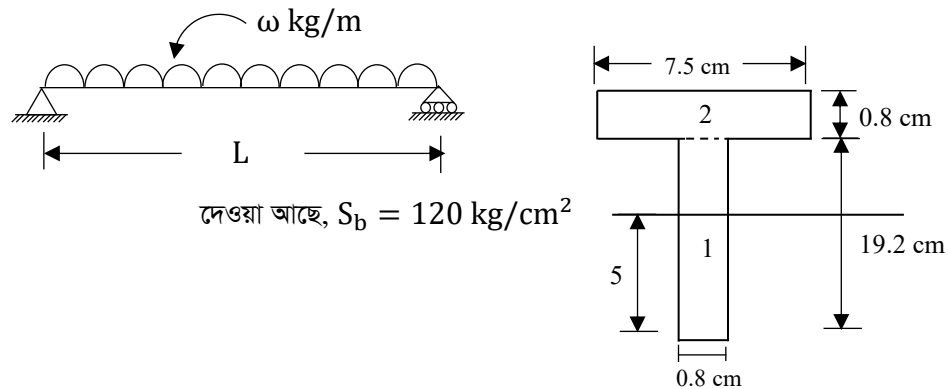
$$\Rightarrow 8 = \frac{3125 \omega \times 15}{45000}$$

$$\therefore \omega = 7.68 \text{ N/m} \quad (\text{Ans.})$$

*** ৪। একটি 'T' বীমের ফ্লঞ্জের মাপ $75 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$ এবং ওয়েবের মাপ $8 \text{ mm} \times 192 \text{ mm}$. 4 m দীর্ঘ সাধারণভাবে স্থাপিত বীমটি সমভাবে বিস্তৃত ভার বহন করে। সর্বোচ্চ বেন্ডিং পীড়ন 120 kg/cm^2 হলে সমভাবে বিস্তৃত ভারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১'পরি

সমাধান :



$$\begin{aligned} \text{চিত্র হতে, } \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2}{a_1 + a_2} \\ &= \frac{0.8 \times 19.2 \times \frac{19.2}{2} + 7.5 \times 0.8 \times \left(19.2 + \frac{0.8}{2}\right)}{0.8 \times 19.2 + 7.5 \times 0.8} \\ &= 12.41 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$I = \frac{b_1 d_1^3}{12} + a_1 (\bar{y} - y_1)^2 + \frac{b_2 d_2^3}{12} + a_2 (\bar{y} - y_2)^2$$

$$= \frac{0.8 \times (19.2)^3}{12} + 0.8 \times 19.2 \times \left(12.41 - \frac{19.2}{2}\right)^2 +$$

$$\frac{7.5 \times (0.8)^3}{12} + 7.5 \times 0.8 \times (12.41 - 19.6)^2$$

$$= 903.64 \text{ cm}^4$$

$$[y_2 = 19.2 + \frac{0.8}{2} = 19.6]$$

$$M = \frac{\omega L^2}{8} = \frac{\omega \times (4)^2}{8} = 2\omega \text{ Kg} - \text{m}$$

$$\therefore M = 2\omega \times 100 \text{ kg} - \text{cm}$$

$$= 200\omega \text{ kg} - \text{cm}$$

আমরা জানি, $S_b = \frac{M\bar{y}}{I}$

$$\Rightarrow 120 = \frac{200\omega \times 12.41}{903.64}$$

$$\therefore \omega = 200 \text{ kg} - \text{cm} \text{ (Ans.)}$$



** ৫। একটি আয়তাকার বীমের চওড়া 100 mm গভীরতা 250 mm।
এটি সর্বোচ্চ 25 kN শিয়ার বল বহন করলে শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম করে
সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বের কর।

DUET: 18-19

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$V = 25 \text{ kN}$$

$$b = 10 \text{ cm}, d = 25 \text{ cm}$$

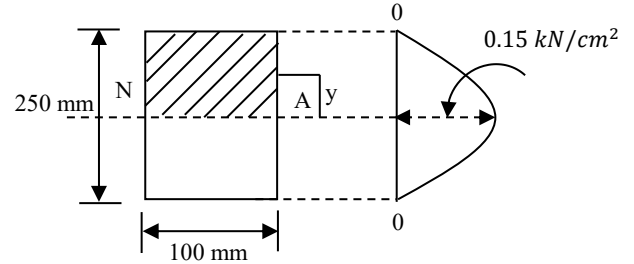
$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{10 \times (25)^3}{12}$$

$$= 13020.8 \text{ cm}^4$$

$$\text{আমরা জানি, } S_s = \frac{VQ}{Ib}$$

$$= \frac{25 \times 781.25}{13020.83}$$

$$\therefore S_s(\text{Max}^m) = 0.15 \text{ kN/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



Note :

সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন

$$= \frac{3}{2} \times \text{গড় শিয়ার পীড়ন}$$

$$\therefore \text{গড় শিয়ার পীড়ন} = \frac{2}{3} \times \text{সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন}$$

$$\therefore \text{গড় শিয়ার পীড়ন, } S_{s(av)} = \frac{2}{3} \times 0.15$$

$$= 0.1 \text{ kN/cm}^2$$

নিরপেক্ষ অক্ষের জন্য (নিরপেক্ষ অক্ষে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন হবে)

$$Q = Ay$$

$$= b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4}$$

$$= 10 \times \frac{25}{2} \times \frac{25}{4}$$

$$= 781.25 \text{ cm}^3$$

$$b = 10 \text{ cm}$$

*** ৬। একটি বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের বীমের আকার নির্ণয় কর, যখন সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স 3 টন এবং অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন 30 kg/cm^2 .

বাকাশির্বো- ২০০৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $V = 3 \text{ টন} = 3000 \text{ kg}$

$$S_s = 30 \text{ kg/cm}^2$$

আমরা জানি,

সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন উৎপন্ন হবে নিরপেক্ষ অক্ষে।

$$\begin{aligned} \therefore Q &= Ay = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \\ &= b \times \frac{b}{2} \times \frac{b}{4} \quad [\because d = b] \\ &= \frac{b^3}{8} \end{aligned}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b^4}{12}$$

আমরা জানি, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

$$\Rightarrow 30 = \frac{3000 \times \frac{b^3}{8}}{\frac{b^4}{12} \times b}$$

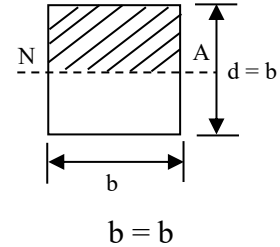
$$\Rightarrow b^2 = \frac{3000 \times 12}{30 \times 8}$$

$$\Rightarrow b^2 = 150$$

$$\therefore b = 12.25 \simeq 12.5 \text{ cm}$$

$\therefore$ বর্গাকার বীমটির আকার, $(b \times b) = 12.5 \text{ cm} \times 12.5 \text{ cm}$

(Ans.)



***৭। প্রদর্শিত সরলভাবে স্থাপিত বীমের উপরে P বলের সর্বোচ্চ অনুমোনযোগ্য পরিমাণ কত হবে? অনুমোদিত শিয়ার পীড়ন 1 N/mm^2 । বীমের নিজস্ব ওজন অগ্রাহ্য কর।

DUET: 2001-02

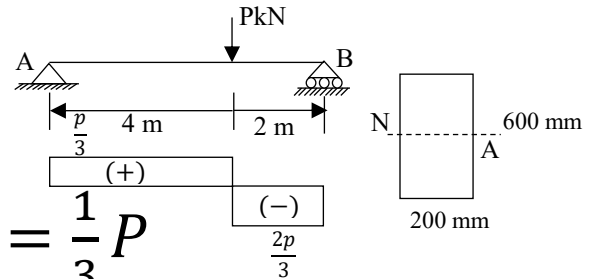
সমাধানঃ $\sum M_A = 0 (\curvearrowright +ve)$

$$\therefore P \times 4 - R_B \times 6 = 0$$

$$R_B = \frac{4}{6}P = \frac{2}{3}P$$

$$\therefore R_A = P - R_B = P - \frac{2}{3}P = \frac{1}{3}P$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স, $V_{max} = \frac{2P}{3} \text{ kN} = \frac{2000P}{3} \text{ N}$ [এখানে P k/N এককে]



আমরা জানি, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\frac{2000P}{3} \times 9 \times 10^6}{3.6 \times 10^9 \times 200}$$

$$\Rightarrow P = \frac{3.6 \times 10^9 \times 200 \times 3}{2000 \times 9 \times 10^6}$$

$$\therefore P = 120 \text{ kN (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} Q &= Ay = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \\ &= 200 \times \frac{600}{2} \times \frac{600}{4} \\ &= 9 \times 10^6 \text{ mm}^3 \\ I &= \frac{bd^3}{12} = \frac{200 \times (600)^3}{12} = 3.6 \times 10^9 \text{ mm}^4 \\ b &= 200 \text{ mm} \end{aligned}$$

*** চ। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বীমের দৈর্ঘ্য 5 m। এটির উপর প্রতি মিটারে 600 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও বেডিং যথাক্রমে 25 kg/cm^2 এবং 120 kg/cm^2 হলে বীমের আকার নির্ণয় কর। **BPSC-2015, বাকাশিবো- ২০১০, ১৯'পরি**

সমাধান : দেওয়া আছে, $L = 5 \text{ m}$

$$\omega = 600 \text{ kg/m}$$

$$S_s = 25 \text{ kg/m}^2$$

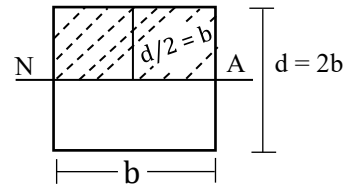
$$S_b = 120 \text{ kg/m}^2$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{2b}{2} = b$$

মনে করি,

বীমের প্রস্থ = b এবং গভীরতা, $d = 2b$

$$\therefore I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b \times (2b)^3}{12} = \frac{2}{3} b^4$$



সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে, $Q = Ay$

$$\begin{aligned} &= b \times \frac{d}{2} \times \left(\frac{d}{2}\right) \\ &= b \times b \times \frac{b}{2} = \frac{b^3}{2} \\ &\left[y = \frac{d}{2} = \frac{2b}{2} = b \right] \end{aligned}$$

শিয়ার ফোর্স, $V_{max} = \frac{\omega L}{2} = \frac{600 \times 5}{2} = 1500 \text{ kg}$

সর্বোচ্চ বেভিং মোমেন্ট, $M = \frac{\omega L^2}{8}$
 $= \frac{600 \times 5^2}{8} \times 100$
 $= 187500 \text{ kg} - \text{cm}$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$
 $\Rightarrow 25 = \frac{1500 \times \frac{b^3}{2}}{\frac{2}{3} \times b^4 \times b}$
 $\Rightarrow b^2 = \frac{1500 \times 3}{2 \times 2 \times 25}$
 $\therefore b = 6.71 \text{ cm} \simeq 6.75 \text{ cm}$
 $d = 2b = 2 \times 6.75 = 13.5 \text{ cm}$
 $\therefore$ শিয়ার পীড়নের সাপেক্ষে,
 $b \times b = 6.75 \text{ cm} \times 6.75 \text{ cm}$

আবার বেভিং পীড়ন, $S_b = \frac{My}{I}$
 $\Rightarrow 125 = \frac{187500 \times b}{\frac{2}{3} \times b^4}$
 $\Rightarrow b^3 = \frac{187500 \times 3}{2 \times 125}$
 $\therefore b = 13.1 \text{ cm} \simeq 13.5 \text{ cm}$

$$\therefore d = 2b = 2 \times 13.5 = 27 \text{ cm}$$

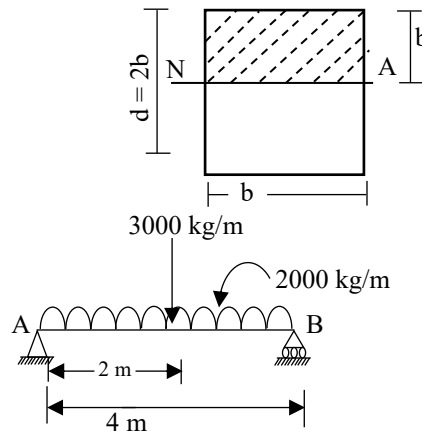
$$\therefore \text{বেল্ডিং পীড়নের সাপেক্ষে, } b \times d = 13.5 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বীমের সাইজ/আকার, } b \times d = 13.5 \text{ cm} \times 27 \text{ cm} \text{ (Ans.)}$$

*** ৯। 4 m স্প্যান বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বীমের প্রতি মিটারে 2000 kg বিস্তৃত লোড এবং ঠিক মধ্যখানে 3000 kg কেন্দ্রীভূত লোড চাপানো আছে। বীমের গভীরতা, প্রস্থের দ্বিগুন। বীমের অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন ও বেল্ডিং পীড়ন যথাক্রমে 30 kg/cm^2 এবং 110 kg/cm^2 । বীমটির ন্যূনতম আকার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ১৫'পরি

সমাধান :



$$S_b = 110 \text{ kg/cm}^2$$

$$S_s = 30 \text{ kg/cm}^2$$

(a) শিয়ার পীড়নের ভিত্তিতে - $S_s = \frac{VQ}{Ib} \dots\dots\dots(i)$

$$V_{max} = \frac{\omega L}{2} + \frac{P}{2} = \frac{2000 \times 4}{2} + \frac{3000}{2} = 5500 \text{ kg}$$

$$Q = Ay = b \times \frac{d}{2} \times \left(\frac{\frac{d}{2}}{2}\right) = b \times b \times \frac{b}{2} = \frac{b^3}{2}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b \times (2b)^3}{12} = \frac{2}{3} b^4$$

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{Ib}$$

$$\Rightarrow 30 = \frac{5500 \times \frac{b^3}{2}}{\frac{2}{3} b^4 \times b}$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{5500 \times 3}{2 \times 2 \times 30}$$

$$\therefore b^2 = 137.5$$

$$\therefore b = 11.72 \simeq 12 \text{ cm}$$

$$d = 12 \times 2 = 24 \text{ cm}$$

$$\therefore b \times d = 12 \text{ cm} \times 24 \text{ cm}$$

(b) বেডিং পীড়নের ভিত্তিতে- $S_b = \frac{My}{I} \dots\dots\dots(ii)$

$$\begin{aligned} M &= \frac{\omega L^2}{8} + \frac{PL}{4} \\ &= \frac{2000 \times 4^2}{8} + \frac{3000 \times 4}{4} \\ &= 7000 \text{ kg-m} \\ &= 700000 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

$$b = \frac{d}{2} = b$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

$$\Rightarrow 110 = \frac{700000 \times b}{\frac{2}{3} \times b^4}$$



$$\Rightarrow b^3 = \frac{700000 \times 3}{2 \times 110}$$

$$\therefore b = 21.21 \text{ cm} \simeq 21.5 \text{ cm}$$

$$d = 21.5 \times 2 = 43 \text{ cm}$$

$$\therefore b \times d = 21.5 \text{ cm} \times 43 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বীমের আকার, } b \times d = 21.5 \text{ cm} \times 43 \text{ cm} \text{ (Ans.)}$$

**** ১০।** একটি বীমের দৈর্ঘ্য 4m, চওড়া 25cm ও গভীরতা 50cm হলে, বীমটির ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৬,১৯'পরি,২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = 25 \text{ cm}$

$$d = 50 \text{ cm}$$

আমরা জানি, আয়তাকার বীমের ক্ষেত্রে,

x -অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$Z_x = \frac{bd^2}{6} = \frac{25 \times (50)^2}{6} = 10416.67 \text{ cm}^3 \text{ (Ans.)}$$

y -অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$Z_y = \frac{db^2}{6} = \frac{50 \times (25)^2}{6} = 5208.33 \text{ cm}^3 \text{ (Ans.)}$$

অধ্যায়-৩

বিমের ডিফ্লেকশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

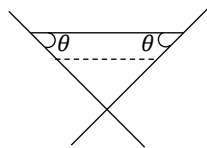
*** ১। ডিফ্লেকশন বা বীমের ডিফ্লেকশন বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৪, ২৪'পরি
উত্তর : লোড প্রয়োগের ফলে বীমের দৈর্ঘ্য বরাবর নিরপেক্ষ তলের অবস্থান পরিবর্তন বা বিচ্যুতি (উলম্ব স্থানচ্যুতি) কে বীমের ডিফ্লেকশন বলে।

*** ২। বীমের স্থিতিস্থাপক বক্ররেখা (Elastic Curve) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২৪
উত্তর : লোড প্রয়োগে বীম বেঁকে গেলে এর দৈর্ঘ্য বরাবর নিরপেক্ষ অক্ষ স্থিতিস্থাপক সীমায় থেকে যে বক্ররেখার সৃষ্টি করে তাকে স্থিতিস্থাপক বক্ররেখা (Elastic Curve) বলে।

*** ৩। কী কী পদ্ধতিতে ডিফ্লেকশন নির্ণয় করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১৪'পরি, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ :



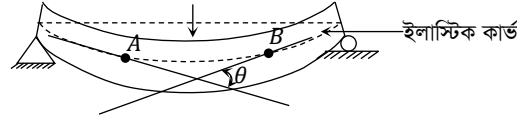
i) মোমেন্ট এরিয়া পদ্ধতি (Moment Area Method)

- ii) ডাবল ইনটিগ্রেশন পদ্ধতি (Double Integration Method)
- iii) ইউনিট লোড পদ্ধতি (Unit Load Method)
- iv) কনজুগেট বীম পদ্ধতি (Conjugate Beam Method)
- v) ম্যাকুলি'র পদ্ধতি (Macaulay's Method)

*** ৪। প্রথম মোমেন্ট উপপাদ্য বা প্রথম এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ২১

উত্তর :



বীমের স্থিতিস্থাপক বক্ররেখার (Elastic Curve) উপর যে কোনো দুটি বিন্দুতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করলে, স্পর্শকদ্বয়ের মাঝে যে কোণ (θ) উৎপন্ন হয়, তাকে প্রথম মোমেন্ট উপপাদ্য বা প্রথম এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য বা বীমের স্লোপ বা ঢাল বলে।

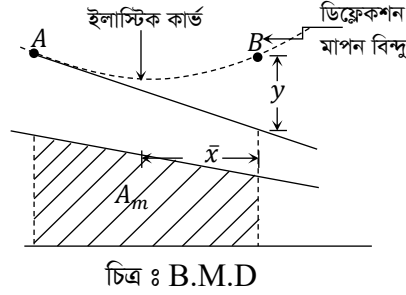
স্লোপের (θ) পরিমাণ নির্ণয়ে উক্ত দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলকে EI দ্বারা ভাগ করতে হয় অর্থাৎ, $\theta = \frac{A_m}{EI}$.

এখানে, A_m = বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফল
 E = বীম পদার্থের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি

*** ৫। দ্বিতীয় মোমেন্ট বা দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০'পর, ১২, ১৩, ১৬, ১৯, ১৯'পর, ২০'পর, ২১

উত্তর :

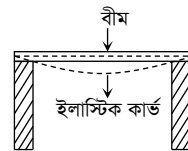


বীমের স্থিতিস্থাপক বক্ররেখার উপর যে কোনো দুটি বিন্দুর (A ও B বিন্দু) মধ্যকার বেড়িং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলকে ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর সাপেক্ষে মোমেন্ট নিয়ে {ক্ষেত্রফল (A_m) $\times$ ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু হতে ক্ষেত্রফলের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব ($\bar{x}$)} EI দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হবে অপর বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকের উপরস্থ বিন্দু এবং ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর মধ্যকার উল্লম্বিক মান (y) এর সমান। একে দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য বা ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের সূত্র বলে। অর্থাৎ,

$$y = \frac{A_m \bar{x}}{EI}.$$

** ৬। সাধারণভাবে স্থাপিত বীমের ইলাস্টিক কার্ভের চিত্র ঐকে দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৯



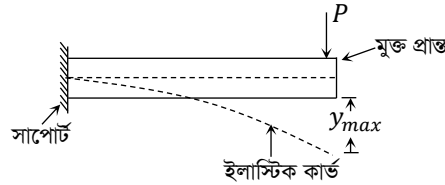
চিত্র : বীমের ইলাস্টিক কার্ভ

উত্তর : সাধারণভাবে স্থাপিত বীমের ইলাস্টিক কার্ভ নিম্নরূপ :

*** ৭। ক্যান্টিলিভার বীমের সাপোর্টে ডিফ্লেকশনের পরিমাপ লেখ।

H-TEC: 22, বাকাশিবো- ২০০৯, ২০

উত্তর : ক্যান্টিলিভার বীমের সাপোর্টে ডিফ্লেকশন শূন্য (0) এবং মুক্ত প্রান্তে ডিফ্লেকশন সর্বোচ্চ (y_{max}) হয়।



* ৮। বীমের ডিফ্লেকশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

উত্তর : বীমের ডিফ্লেকশন বীমের আকার এবং বেন্ডিং মোমেন্টের উপর নির্ভর করে।

*** ৯। ক্যান্টিলিভার বীমের অনুমোদনযোগ্য ডিফ্লেকশন কত?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ ক্যান্টিলিভার বীমের অনুমোদনযোগ্য ডিফ্লেকশন $= \frac{1}{360} \times \text{স্প্যান}$ ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বীমের ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের ধারণাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ২৪

উত্তর :

বীমের ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের ধারণাগুলো (Assumptions) নিম্নরূপ :

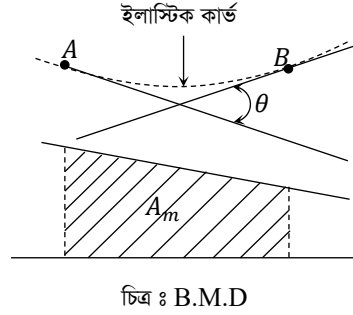
- i) বেভিং মোমেন্টের কারণে বীমে উৎপন্ন পীড়ন সমানুপাতিক সীমার নিচে থাকে এবং বীম পদার্থ হকের সূত্র মেনে চলে।
- ii) বাঁকা হওয়ার আগে এবং পরে বীমের দৈর্ঘ্য একই থাকবে।
- iii) বেভিং এর পূর্বে এবং পরে বীমের প্রস্থচ্ছেদ তল একই সমতলে থাকবে।
- iv) বীমের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ডিফ্লেকশনের পরিমাণ খুবই কম।
- v) শিয়ার পীড়নের কারণে বীমের ডিফ্লেকশন খুবই কম, তাই শুধু বেভিং এর কারণে উৎপন্ন ডিফ্লেকশনের হিসাব করা হয়।



*** ২। বীমের প্রথম মোমেন্ট এরিয়া উপপাদ্যটি চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পরি, ২৩

উত্তর :



বীমের স্থিতিস্থাপক বক্ররেখার (Elastic Curve)- এর উপর যেকোনো দুটি বিন্দুতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করলে, স্পর্শকদ্বয়ের মাঝে যে কোণ (θ) উৎপন্ন হয়, তাকে বীমের প্রথম এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য বা বীমের স্লোপ বা ঢাল বলে।

স্লোপের (θ) পরিমাণ নির্ণয়ে উক্ত দুই বিন্দুর (চিত্রের ইলাস্টিক কার্ভের উপর A ও B বিন্দু) মধ্যবর্তী বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলকে EI দ্বারা ভাগ করতে হয়। অর্থাৎ স্লোপ, $(\theta) = \frac{A_m}{EI}$.

এখানে, θ = স্পর্শকদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ (রেডিয়ান)

A_m = স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের (A ও B বিন্দু) মধ্যবর্তী বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফল

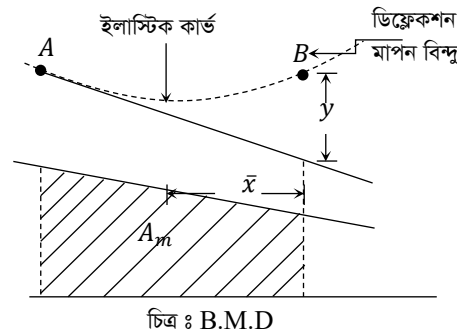
E = বীম পদার্থের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি

I = বীম সেকশনের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

*** ৩। বীমের দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি চিত্রসহ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১০, ১১'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : বীমের স্থিতিস্থাপক বক্ররেখার (Elastic Curve) এর উপর যেকোনো দুটি বিন্দু (A ও B) এর মধ্যকার বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলকে ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর সাপেক্ষে মোমেন্ট নিয়ে $\{ \text{ক্ষেত্রফল } (A_m) \times \text{ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু হতে উক্ত ক্ষেত্রফলের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব } (\bar{x}) \}$, EI দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হবে অপর বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকের উপরস্থ বিন্দু এবং ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর মধ্যকার উলম্বিক মান (y) এর সমান। একে দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য বা ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের সূত্র বলে।



$$\text{অর্থাৎ, } y = \frac{A_m \bar{x}}{EI}.$$

এখানে, y = ডিফ্লেকশন বা উলম্বিক সরণ

$\bar{x}$ = ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু হতে বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ভরকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব।

A_m = স্পর্শক বিন্দু ও ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর (চিত্রে A ও B) মধ্যবর্তী বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফল

B = ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু

A = স্পর্শক বিন্দু

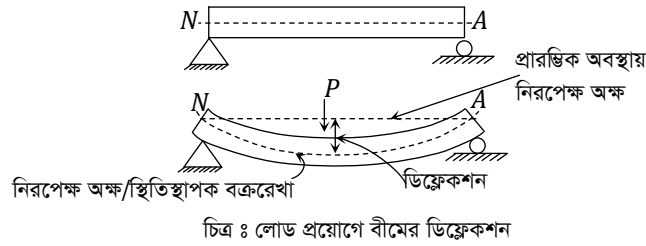
E = বীম পদার্থের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি

I = বীম সেকশনের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

*** ৪। ডিফ্লেকশন কী? চিত্রসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : লোড প্রয়োগের ফলে বীমের দৈর্ঘ্য বরাবর নিরপেক্ষ তলের অবস্থান পরিবর্তন (উলম্ব বিচ্যুতি) কে বীমের ডিফ্লেকশন বলে।



*** ৫। বীমের অনুমোদনযোগ্য ডিফ্লেকশনের পরিমাপগুলো লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন বীমের অনুমোদনযোগ্য ডিফ্লেকশন নিম্নরূপ :

i) সাধারণভাবে স্থাপিত সকল বীমের ডিফ্লেকশনের অনুমোদিত সীমা

$$= \frac{L}{325}$$

ii) বীমের প্লাস্টারের ফাটল এড়ানোর ডিফ্লেকশনের সর্বোচ্চ সীমা

$$= \frac{L}{360}$$

iii) ক্যান্টিলিভার বীমের ডিফ্লেকশনের অনুমোদিত সীমা $= \frac{L}{360}$

iv) স্টিল বীমের ডিফ্লেকশন সাধারণত $\frac{L}{400}$ এর মধ্যে রাখা হয়।

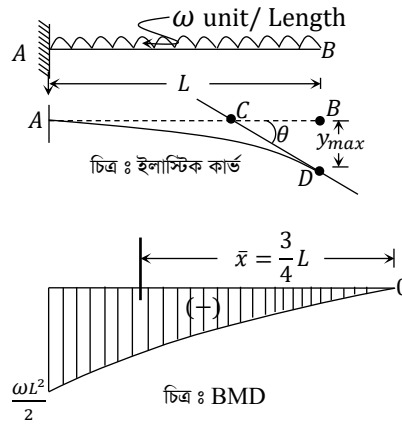
v) ভিত্তির (Foundation) বীমের ক্ষেত্রে ডিফ্লেকশনের সর্বোচ্চ সীমা

$$= \frac{L}{2000} \quad [\text{এখানে, } L = \text{বীমের স্প্যান বা দৈর্ঘ্য}]$$

*** ৬। L - দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বীমের প্রতি একক দৈর্ঘ্য ω -লোড সমভাবে বিস্তৃত থাকলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন এবং মুক্তপ্রান্তের স্লোপ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৬, ২৪'পরি

উত্তর : মনে করি, L - দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট AB ক্যান্টিলিভার বীমের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ω -লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। ফলে বীমের মুক্ত প্রান্তে (B) বেডিং মোমেন্ট শূন্য এবং সাপোর্টে (A) $\frac{\omega L^2}{2}$ (নেগেটিভ) বেডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হবে।



এখন, বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফল, $A_m = \frac{1}{3} \times L \times \frac{-\omega L^2}{2}$

$$= \frac{-\omega L^3}{6}$$

মুক্তপ্রান্ত (B) হতে বা ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু হতে বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলের ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব, $\bar{x} = \frac{3}{4} L$

$$\therefore \text{স্লোপ, } \theta = \frac{A_m}{EI}$$

$$= \frac{\frac{-\omega L^3}{6}}{EI}$$

$$\therefore \theta = -\frac{\omega L^3}{6EI} \text{ (রেডিয়ান) (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{ডিফ্লেকশন, } y_{max} &= \frac{A_m \bar{x}}{EI} \\ &= \frac{-\frac{\omega L^3}{6} \times \frac{3}{4} \times L}{EI} \end{aligned}$$

$$\therefore y_{max} = -\frac{\omega L^4}{8EI} \text{ (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইলাস্টিক কার্ভের জন্য প্রমাণ কর যে, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$.

বাকশিবো-২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১৩

উত্তর : মনে করি, বেন্ডিং মোমেন্টের কারণে বৃত্তচাপের আকারে বেঁকে যাওয়া বীমের AB অংশের দৈর্ঘ্য $= dx$.

যেখানে $AC = BC = R$ হচ্ছে dx বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ এবং C হচ্ছে কেন্দ্র।

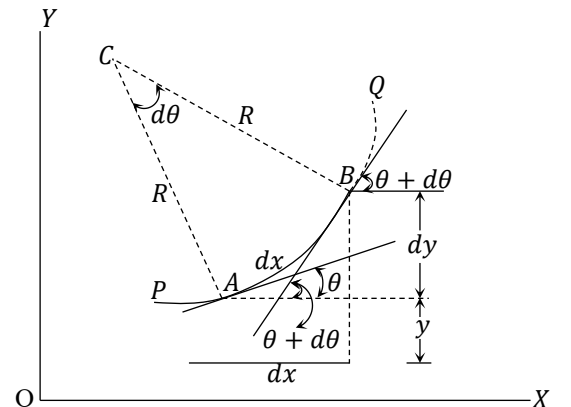
$\theta = A$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ও x অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ,

$$\angle ACB = d\theta$$

$$\therefore dx = R d\theta$$

$$\text{এবং } R = \frac{dx}{d\theta}$$

$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{d\theta}{dx}$$



যদি A বিন্দুর স্থানাঙ্ক x ও y হয়,

$$\text{তবে } \tan \theta = \frac{dy}{dx}$$

$\therefore \theta = \frac{dy}{dx} \dots\dots\dots (i)$ [θ খুবই ছোট, তাই $\tan \theta = \theta$ লেখা যায়]

সমীকরণটিকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $\frac{d\theta}{dx} = \frac{d}{dx} \cdot \frac{dy}{dx}$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{d^2y}{dx^2} \dots\dots\dots (ii)$$

এখন আমরা জানি, $\frac{M}{I} = \frac{E}{R}$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \dots\dots\dots (iii)$$

(ii) নং ও (iii) নং সমীকরণ হতে, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$ (প্রমাণিত)

*** ২। L - দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সাধারণভাবে স্থাপিত বীমের মধ্যবিন্দুতে P লোড প্রয়োগ করা হলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন এবং যেকোনো একপ্রান্তের স্লোপ নির্ণয় কর।

BPSC- 19, বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৯, ১২, ১২'পরি

সমাধান : মনে করি, AB

সাধারণভাবে স্থাপিত বীমের দৈর্ঘ্য L এবং

এর ঠিক মাঝে (C বিন্দু) P লোড প্রয়োগ করা হয়েছে।

C বিন্দুতে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন হবে, তাই C বিন্দুতে স্পর্শক আঁকি।

A ও B বিন্দুর প্রতিক্রিয়া বল

$$R_A = R_B = \frac{P}{2} \text{ হবে।}$$

A বিন্দুর প্রতিক্রিয়া জনিত B বিন্দুতে বেডিং মোমেন্ট হবে,

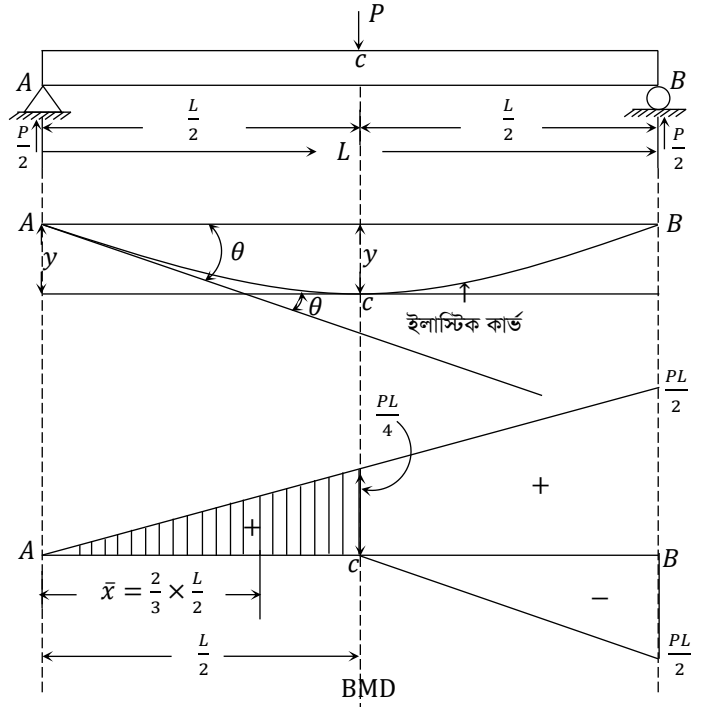
$$M_1 = \pm \frac{PL}{2}$$

P লোডের কারণে B বিন্দুতে বেডিং মোমেন্ট হবে $M_2 = \frac{-PL}{2}$.

যা বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এঁকে দেখানো হলো।

A বিন্দুতে স্লোপ নির্ণয়ের জন্য A ও C বিন্দুর মধ্যবর্তী মোমেন্ট ডায়াগ্রাম বিবেচনা করে পাই,

$$A_m = \frac{1}{2} \times \frac{L}{2} \times \frac{PL}{4} \quad \left[\frac{L}{2} \text{ তে } BMD \text{ এর উচ্চতা } \frac{PL}{4} \right]$$



$$= \frac{PL^2}{16}$$

এবং A বিন্দু হতে (ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু) A ও C এর মধ্যবর্তী

বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ভরকেন্দ্রের দূরত্ব, $\bar{x} = \frac{2}{3} \times \frac{L}{2} = \frac{L}{3}$

মনে করি, A ও C বিন্দুদ্বয়ের স্পর্শকের মধ্যে উৎপন্ন কোণ θ এবং

ইলাস্টিক কার্ভের C বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক হতে A বিন্দুর উল্লম্বিক সরণ $= \Delta$, যা C বিন্দুর সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন y -এর সমান।

$\therefore$ প্রথম এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্য হতে, স্লোপ, $\theta = \frac{A_m}{EI} = \frac{PL^2}{16 \times EI} =$

$$\frac{PL^2}{16EI} \text{ (রেডিয়ান) (Ans.)}$$

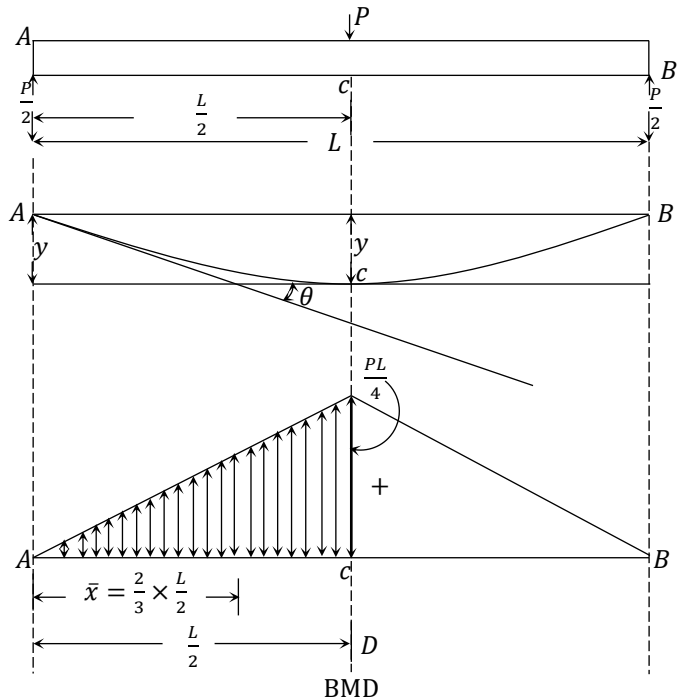
এবং দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্টের উপপাদ্য হতে, ডিফ্লেকশন, Δ অথবা $y =$

$$\frac{A_m \bar{x}}{EI} = \frac{\frac{PL^2}{16} \times \frac{L}{3}}{EI} = \frac{PL^3}{48EI} \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

চিত্রানুসারে AB বীমের C বিন্দুতে P লোডের ফলে C বিন্দুতে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন হবে।

স্পর্শক ও ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দুর মধ্যবর্তী বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ C ও A বিন্দুর মধ্যকার বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের



$$\text{ক্ষেত্রফল} = A_m = \frac{1}{2} \times \frac{L}{2} \times \frac{PL}{4} = \frac{PL^2}{16}$$

ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু (A) হতে A ও C এর মধ্যবর্তী বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের

$$\text{ভরকেন্দ্রের দূরত্ব } \bar{x} = \frac{2}{3} \times \frac{L}{2} = \frac{L}{3}$$

∴ স্পর্শকদ্বয়ের অন্তর্গত স্লোপ কোণ, θ

$$\therefore \text{স্লোপ, } \theta = \frac{A_m}{EI} = \frac{PL^2}{16EI} \text{ (রেডিয়ান) (Ans.)}$$

$$\text{এবং ডিফ্লেকশন, } y = \frac{A_m \bar{x}}{EI} = \frac{\frac{PL^2}{16} \times \frac{L}{3}}{EI} = \frac{PL^3}{48EI} \text{ (Ans.)}$$

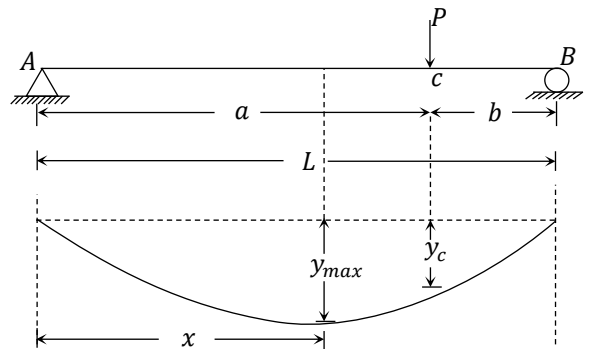
প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

❖ নিম্নের লোড প্রয়োগ পদ্ধতির জন্য কয়েকটি সূত্র মনে রাখতে হবে।

তা হলে সমাধান ছোট ও সহজ হবে।

i) সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন হবে A থেকে ছোট x দূরত্বে (যে পার্শ্বে বেশি স্প্যান)

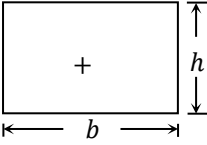
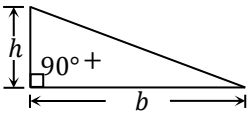
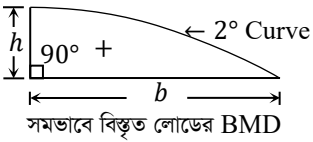
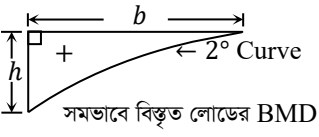
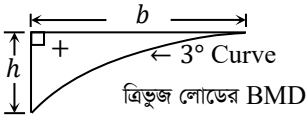
$$\therefore x = \sqrt{\frac{L^2 - b^2}{3}}$$



ii) সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন, $y_{max} = \frac{P \times b \times (L^2 - b^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3} ELI}$

iii) লোডের নিচে ডিফ্লেকশন, $y_c = \frac{Pa^2b^2}{3EIL}$

এখানে খেয়াল রাখতে হবে লোডের যে পার্শ্ব বেশি স্প্যান সে পার্শ্বকে 'a' এবং অপর পার্শ্বকে 'b' ধরবো। অর্থাৎ $a > b$ হবে।

চিত্র	ভরকেন্দ্র	ক্ষেত্রফল
	$\frac{b}{2}, \frac{h}{2}$	$b \times h$
	শীর্ষ হতে = $\frac{2}{3}b, \frac{2}{3}h$ সমকোণ হতে = $\frac{1}{3}b, \frac{1}{3}h$	$\frac{1}{2} \times b \times h$
	শীর্ষ হতে = $\frac{5}{8}b, \frac{5}{8}h$ সমকোণ হতে = $\frac{3}{8}b, \frac{3}{8}h$	$\frac{2}{3} \times b \times h$
	শীর্ষ হতে = $\frac{3}{4}b, \frac{3}{4}h$ সমকোণ হতে = $\frac{1}{4}b, \frac{1}{4}h$	$\frac{1}{3} \times b \times h$
	শীর্ষ হতে = $\frac{4}{5}b, \frac{4}{5}h$ সমকোণ হতে = $\frac{1}{5}b, \frac{1}{5}h$	$\frac{1}{4} \times b \times h$

Note : সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের ক্ষেত্রে সাপোর্ট থেকে ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু পর্যন্ত হিসাব করতে হবে। ক্যান্টিলিভার বিমের ক্ষেত্রে ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু থেকে সাপোর্টের দিকে হিসাব করতে হবে।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। $3m$ দীর্ঘ একটি ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্তপ্রান্তে 500 kg কেন্দ্রীভূত লোড আপতিত রয়েছে। বীমের আকার $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$. বীমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর। $E = 2 \times 10^6\text{ kg/cm}^2$.

BPSC- 17, বাকশিবো- ২০০৬, ১৮, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = 10\text{ cm}$

$$d = 10\text{ cm}$$

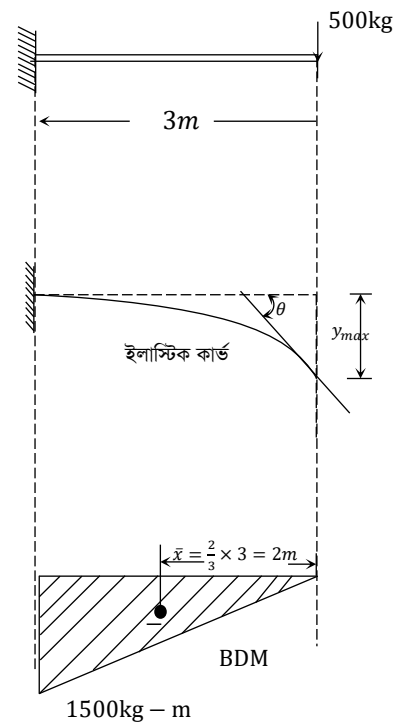
$$E = 2 \times 10^6\text{ kg/cm}^2$$

$$P = 500\text{ kg}$$

$$\therefore I = \frac{bd^3}{12} = \frac{10 \times (10)^3}{12} = 833.33\text{ cm}^4$$

$$A_m = \frac{1}{2} \times 3 \times 100 \times 1500 \times 100$$

$$= 2,25,00,000\text{ kg-cm}^2$$



যেহেতু সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন মুক্ত প্রান্তে হবে।

$$\therefore \bar{x} = \frac{2}{3} \times 3 = 2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

$$\text{আমরা জানি, ডিফ্লেকশন, } y = \frac{A_m \bar{x}}{EI}$$

$$= \frac{2,25,00,000 \times 200}{2 \times 10^6 \times 833.33}$$

$$\therefore y_{max} = 2.70 \text{ cm}(\downarrow) \text{ (Ans.)}$$

[অর্থাৎ ডিফ্লেকশন 2.70 cm নিচের দিকে]

❖ যদি স্লোপ ও চাইতো :

$$\text{স্লোপ, } \theta = \frac{A_m}{EI} = \frac{2,25,00,000}{2 \times 10^6 \times 833.33}$$

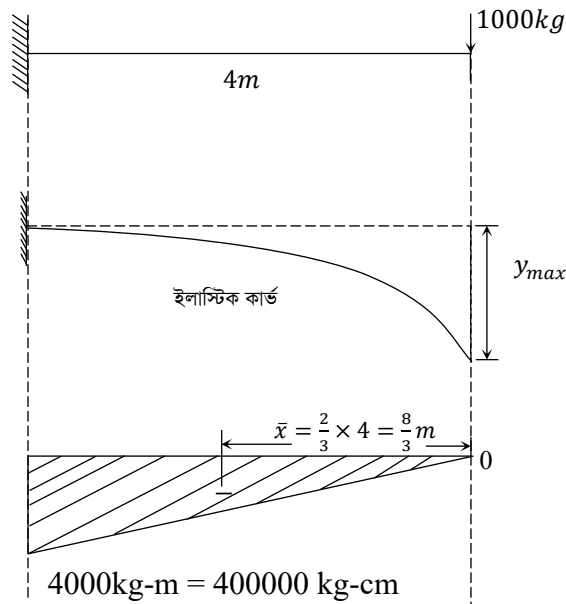
$$= 0.0135 \text{ (radian)} () \text{ (Ans.)}$$

[অর্থাৎ স্লোপ, $\theta = 0.0135 \text{ rad. (clockwise)}$ কোণ তৈরি করবে]

N.B : এই ম্যাথগুলো সরাসরি সূত্র বসিয়েও করা যাবে। যেমন : স্লোপ, $\theta = \frac{PL^2}{2EI}$ এবং $y_{max} = \frac{PL^3}{3EI}$

**** ২।** একটি $4m$ লম্বা ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্তপ্রান্তে 1000 kg কেন্দ্রীভূত ভার স্থাপন করা হলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশনের মান নির্ণয় কর।

সমাধান :



বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬

দেওয়া আছে, $L = 4 \text{ m}$

$P = 1000 \text{ kg}$

$$\begin{aligned}\therefore M &= 1000 \times 4 \text{ kg-m} \\ &= 4000 \text{ kg-m} \\ &= 400000 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{2}{3} \times 4 \times 100 = 266.67 \text{ cm}$$

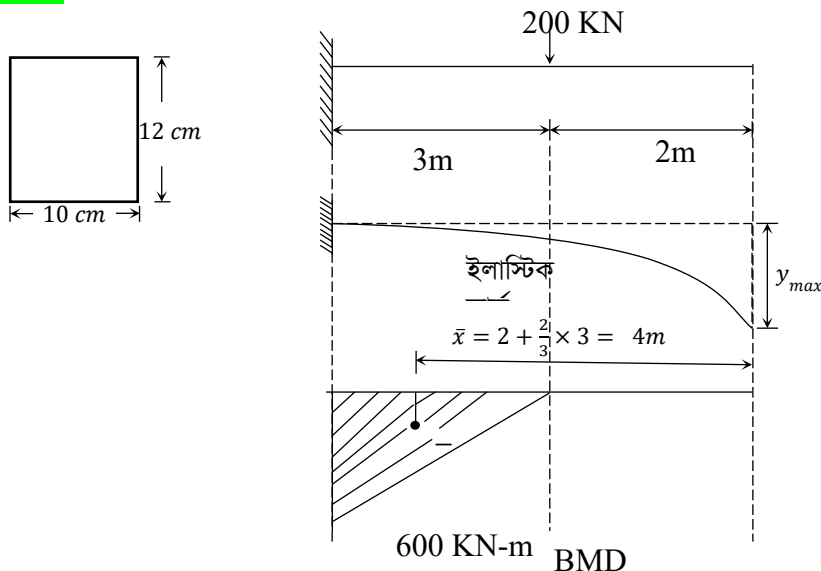
$$A_m = \frac{1}{2} \times 400 \times 400000 = 80 \times 10^6 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন, } y_{max} &= \frac{A_m \bar{x}}{EI} \\ &= \frac{80 \times 10^6 \times 266.67}{EI} \\ &= \frac{2.1334 \times 10^{10}}{EI} \text{ সে.মি. } (\downarrow) \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ৩। নিচের চিত্রে প্রদর্শিত লোডের জন্য মুক্তপ্রান্তে ডিফ্লেকশন বাহির কর। $E = 2 \times 10^8 \text{ N/mm}^2$.

DUET: 2000-01

সমাধান :



দেওয়া আছে, $b = 100 \text{ mm}$

$$d = 120 \text{ mm}$$

$$E = 2 \times 10^8 \text{ N/mm}^2$$

$$I = \frac{100 \times (120)^3}{12}$$

$$= 14.4 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$M = 200 \times 1000 \times 3 \times 1000 \text{ N-mm}$$

$$= 600 \times 10^6 \text{ N-mm}$$

$$A_m = \frac{1}{2} \times 3 \times 1000 \times 600 \times 10^6 \text{ N-mm}^2$$

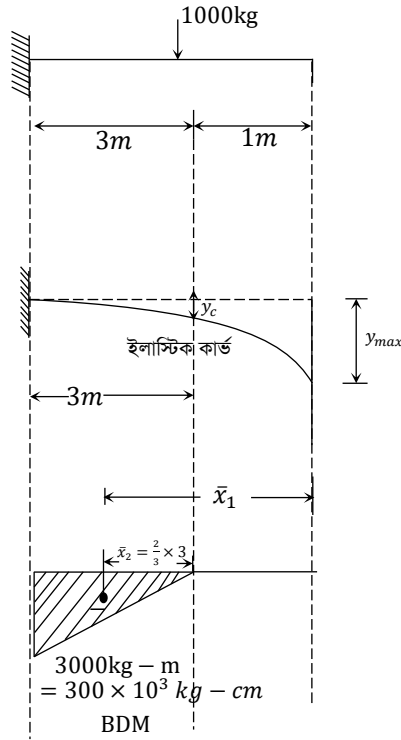
$$= 9 \times 10^{11} \text{ N-mm}^2$$

$$\therefore \bar{x} = 2 + \frac{2}{3} \times 3 = 4 \text{ m} = 4000 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন, } y_{max} &= \frac{A_m \bar{x}}{EI} \\ &= \frac{9 \times 10^{11} \times 4000}{2 \times 10^8 \times 14.4 \times 10^6} \\ &= 1.25 \text{ mm } (\downarrow) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

**** ৪।** একটি 4 m লম্বা ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্তপ্রান্ত থেকে 1 m ভিতরে 1000 kg কেন্দ্রীভূত করে ভার স্থাপন করা হলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশনের মান নিরূপণ কর। $EI = 1.4 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$ হলে লোডের নিচের ডিফ্লেকশন বাহির কর।

সমাধান :



দেওয়া আছে, $L = 4\text{ m}$

$$EI = 1.4 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{চিত্র হতে, } M &= PL = 1000 \times 3 \times 100\text{ kg-cm} \\ &= 300 \times 10^3\text{ kg-cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A_m &= \frac{1}{2} \times 3 \times 100 \times 300 \times 10^3\text{ kg-cm}^2 \\ &= 45 \times 10^6\text{ kg-cm}^2\end{aligned}$$

সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন (মুক্তপ্রান্তে)-এর জন্য

$$\bar{x}_1 = 1 + \frac{2}{3} \times 3 = 3\text{ m} = 300\text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore y_{max} &= \frac{A_m \bar{x}}{EI} \\
 &= \frac{45 \times 10^6 \times 300}{1.4 \times 10^9} \\
 &= 9.64 \text{ cm}(\downarrow) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

লোডের নিচের ডিফ্লেকশন-এর জন্য,

$$\bar{x}_2 = \frac{2}{3} \times 3 \times 100 = 200 \text{ cm}$$

$[\bar{x}_2 = \text{ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু হতে } BMD \text{ এর ভারকেন্দ্রের দূরত্ব}]$

$$\begin{aligned}
 \therefore y_c &= \frac{A_m \bar{x}_2}{EI} \\
 &= \frac{45 \times 10^6 \times 200}{1.4 \times 10^9} \\
 &= 6.43 \text{ cm}(\downarrow) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



*** ৫। $2m$ স্প্যানবিশিষ্ট ক্যান্টিলিভার বিমে প্রতি মিটারে 200 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বীমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ও স্লোপ নির্ণয় কর। $EI = 1.4 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$.

DUET: 17-18, বাকাশিবো- ২০২৩'পর, ২৪'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $L = 2\text{ m}$

$$\omega = 200\text{ kg/m}$$

$$EI = 1.4 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$$

$$M = \frac{\omega L^2}{2} = 200 \times \frac{2^2}{2} = 400\text{ kg-m}$$

$$= 40 \times 10^3\text{ kg-cm}$$

$$A_m = \frac{1}{3} \times b \times h$$

$$= \frac{1}{3} \times 2 \times 100 \times 40 \times 10^3\text{ kg-cm}^2$$

$$= 2.667 \times 10^6\text{ kg-cm}^2$$

$$\bar{x} = \frac{3}{4} \times 2 \times 100 = 150\text{ cm}$$

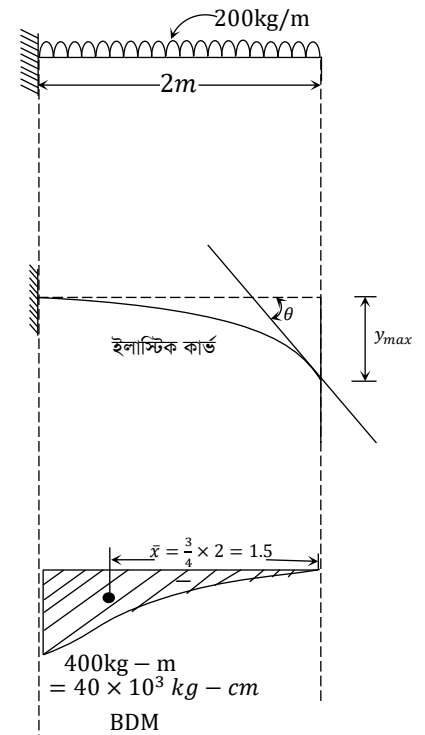
সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন মুক্তপ্রান্তে হবে।

$$\therefore y_{max} = \frac{A_m \bar{x}}{EI}$$

$$= \frac{2.667 \times 10^6 \times 150}{1.4 \times 10^9}$$

$$= 0.286\text{ cm} (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{স্লোপ (Slope), } \theta = \frac{A_m}{EI}$$

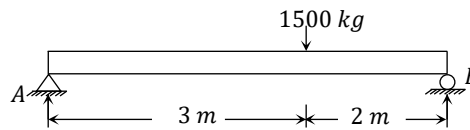


$$= \frac{(2.667 \times 10^6)}{1.4 \times 10^9}$$

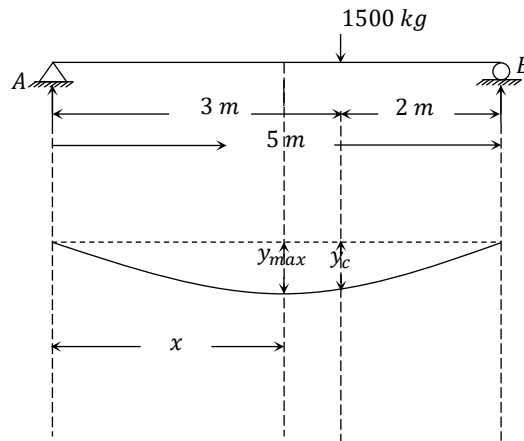
$$= 1.905 \times 10^{-3} \text{ rad. (}\curvearrowleft\text{) (Ans.)}$$

*** ৬। চিত্রের বীমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কোথায় এবং কত হবে? লোডের নিচের বিচ্যুতিও বের কর। যদি $EI = 2 \times 10^9 \text{ kg-cm}^2$ হয়।

বাকশির্বো- ২০১০



সমাধান :



দেওয়া আছে, $L = 5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$

$a = 3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$ [যে সাপোর্ট হতে লোড বেশি দূরে]

$b = 2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$

$P = 1500 \text{ kg}$ এবং

$EI = 2 \times 10^9 \text{ kg-cm}^2$

আমরা জানি, সর্বোচ্চ বিচ্যুতির অবস্থান (বাম হতে ডানে বা A হতে ডানে),

$$x = \sqrt{\frac{L^2 - b^2}{3}}$$

$$= \sqrt{\frac{5^2 - 2^2}{3}}$$

$$\therefore x = 2.65 \text{ m} = 265 \text{ cm} \text{ (A হতে ডানে) (Ans.)}$$

$$\text{সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন, } y_{max} = \frac{Pb(L^2 - b^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3} EIL}$$

$$= \frac{1500 \times 200 \times (500^2 - 200^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3} \times 2 \times 10^9 \times 500}$$

$$= 1.852 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{লোডের নিচে ডিফ্লেকশন, } y_c = \frac{Pa^2b^2}{3 EIL}$$

$$= \frac{1500 \times (300)^2 \times (200)^2}{3 \times 2 \times 10^9 \times 500}$$

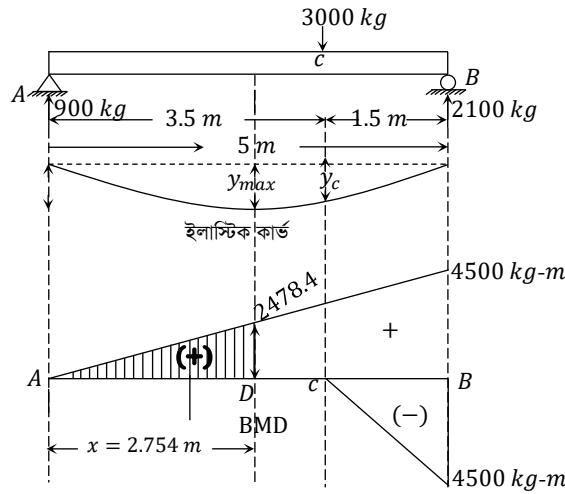
$$= 1.8 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$



*** ৭। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বীমের দৈর্ঘ্য 5 m . এর বাম সাপোর্ট থেকে 3.5 m দূরে একটি 3000 kg কেন্দ্রীভূত লোড প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি $EI = 26 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$ হয়, তবে সাপোর্টদ্বয়ের স্লোপ কোণ, লোডের নিচে ডিফ্লেকশন এবং সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর

বাকাশিবো- ২০০৫, ২০১৬'পর

সমাধান :



দেওয়া আছে, $L = 5\text{ m} = 500\text{ cm}$

$a = 3.5\text{ m} = 350\text{ cm}$

$b = 1.5\text{ m} = 150\text{ cm}$

$EI = 26 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$

আমরা জানি,

A বিন্দুর প্রতিক্রিয়া বল B বিন্দুতে ধনাত্মক এবং লোডের ফলে B বিন্দুতে ধনাত্মক বেড়িং মোমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন ডায়াগ্রাম (BMD) অঙ্কন করতে হবে

$$\begin{aligned} \text{বাম সাপোর্ট হতে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর দূরত্ব, } x &= \sqrt{\frac{L^2 - b^2}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{5^2 - 1.5^2}{3}} \\ \therefore x &= 2.754\text{ m } (\rightarrow) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{লোডের নিচে ডিফ্লেকশন, } y_c &= \frac{Pa^2b^2}{3EIL} \\
 &= \frac{3000 \times (350)^2 \times (150)^2}{3 \times 26 \times 10^9 \times 500} \\
 &= 0.212 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন, } y_{max} &= \frac{P \times b(L^2 - b^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3}EIL} \\
 &= \frac{3000 \times 150 \times (500^2 - 150^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3} \times 26 \times 10^9 \times 500} \\
 &= 0.241 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

A বিন্দুতে স্লোপ বের করতে হলে A বিন্দু ও সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর মধ্যবর্তী BMD এর ক্ষেত্রফল (চিত্রের A ও D এর মধ্যবর্তী)

$$\begin{aligned}
 \therefore A_m &= \frac{1}{2} \times x \times h \\
 &= \frac{1}{2} \times (2.754 \times 100) \times (2478.4 \times 100) \\
 &= 34127568 \text{ kg-cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore A \text{ বিন্দুতে স্লোপ } \theta_A &= \frac{A_m}{EI} \\
 &= \frac{34127568}{26 \times 10^9} \\
 &= 0.0013 \text{ rad } (\curvearrowright) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

এখানে, $x = A$ হতে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর দূরত্ব
 $h = x$ দূরত্বে বেডিং মোমেন্ট বা উচ্চতা
 $= 900 \times 2.754$
 $= 2478.4$

B বিন্দুতে স্লোপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে B বিন্দু ও সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল (B ও D বিন্দুর) ধনাত্মক হলে (+ve) এবং ঋণাত্মক হলে বাদ (-ve) দিতে হবে।

$$\begin{aligned}
 \therefore A_m &= A_{m_1} - A_{m_2} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{(2478.4 + 4500) \times 100\} \times \{(5 - 2.754) \times 100\} \\
 &\quad - \frac{1}{2} \times (4500 \times 100) \times (1.5 \times 100)
 \end{aligned}$$

$$\therefore A_m = 44617432 \text{ kg-cm}^2$$

$$\begin{aligned}
 \therefore B \text{ বিন্দুতে স্লোপ, } \theta_B &= \frac{A_m}{EI} \\
 &= \frac{44617432}{26 \times 10^9} \\
 &= 0.00172 \text{ rad (}\searrow\text{) (Ans.)}
 \end{aligned}$$

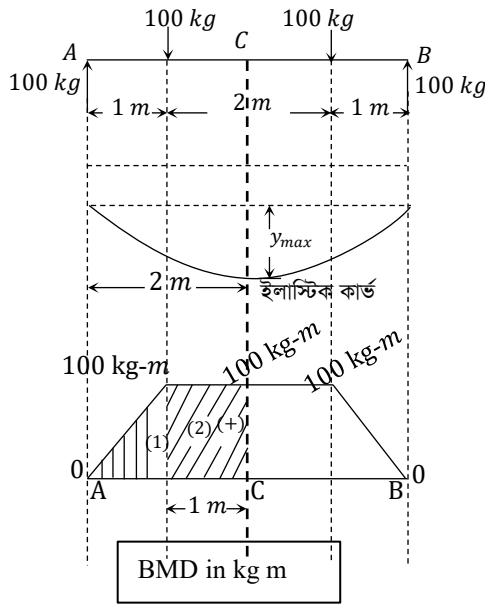
$$\begin{aligned}
 (\text{Ans. } y_c &= 0.212 \text{ cm (}\downarrow\text{), } y_{max} = 0.241 \text{ cm (}\downarrow\text{),} \\
 \theta_A &= 0.0013 \text{ rad (}\nearrow\text{), } \theta_B = 0.0017 \text{ rad (}\searrow\text{))}
 \end{aligned}$$



*** চ। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বীমের স্প্যান দৈর্ঘ্য 4 m এবং প্রস্থচ্ছেদ $(12\text{ cm} \times 24\text{ cm})$. বীমের উভয় সাপোর্ট হতে 1 m দূরে 100 kg লোড প্রয়োগ করা হলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর। $E = 2 \times 10^6\text{ kg/cm}^2$.

বাকশির্বো- ২০০৭, ১৯, ২১

সমাধান :



দেওয়া আছে, $L = 4\text{ m}$

$$b \times d = 12\text{ cm} \times 24\text{ cm}$$

$$\therefore I = \frac{12 \times (24)^3}{12} = 13824\text{ cm}^4$$

বীমটির সাপোর্ট হতে 2 m দূরে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন হবে।

$$A_{m_1} = \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$= \frac{1}{2} \times (1 \times 100) \times (100 \times 100)$$

$$= 500 \times 10^3\text{ kg-cm}^2$$

$$\bar{x}_1 = \frac{2}{3} \times 100 = 66.67\text{ cm} [A \text{ হতে ডানে}]$$

N.B : সরাসরি BMD অঙ্কনের ক্ষেত্রে যেকোনো বিন্দুর বেডিং মোমেন্ট ঐ বিন্দুর ডানে বা বামের আড়াআড়ি বলের মোমেন্টের বীজগাণিতিক ক্ষেত্রফল

এখানে, Δ_2 = ডিফ্লেকশন মাপন বিন্দু (A) ও সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর (c) মাঝের লোডের নিচে ডিফ্লেকশন বের করতে বললে, লোডিং পয়েন্ট ও সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন বিন্দুর মধ্যবর্তী BMD এর ক্ষেত্রফলের মোমেন্টকে EI দ্বারা ভাগ

করলে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ $\Delta_2 = \frac{A_{m_2}\bar{x}}{EI}$

এখানে, $\bar{x}$ = লোডিং পয়েন্ট হতে উক্ত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র

$$\therefore \bar{x} = \frac{100}{2} = 50 \text{ cm.}$$

$$\begin{aligned} A_{m_2} &= b \times h \\ &= (1 \times 100) \times (100 \times 100) \\ &= 1 \times 10^6 \text{ kg-cm}^2 \end{aligned}$$

$$\bar{x}_2 = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times 100 = 150 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore y_{max} &= \frac{A_{m_1}\bar{x}_1 + A_{m_2}\bar{x}_2}{EI} \\ &= \frac{500 \times 10^3 \times 66.67 + 1 \times 10^6 \times 150}{2 \times 10^6 \times 13824} \\ &= 0.00663 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

লোডের নিচে ডিফ্লেকশন, $y_c = y_{max} - \Delta_2$

$$\begin{aligned} \therefore y_c &= 0.00663 - \frac{1 \times 10^6 \times \frac{100}{2}}{2 \times 10^6 \times 13824} \\ &= 0.00663 - 0.0018 \\ &= 0.00482 \text{ cm } (\downarrow) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



**** ৯।** 5 m দীর্ঘ একটি সাধারণভাবে স্থাপিত বীমের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ডিফ্লেকশন 2 mm হলে বীমটির মধ্যবিন্দুতে কত কেন্দ্রীভূত লোড প্রয়োগ করা যাবে? $EI = 9 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$.

বাকশির্বো- ২০০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, $L = 5\text{ m}$

$$EI = 9 \times 10^9\text{ kg-cm}^2$$

$$y_{max} = 2\text{ mm} = 0.2\text{ cm}$$

সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ঠিক মাঝখানে হবে।

$$\therefore y_{max} = \frac{A_m \bar{x}}{EI}$$

$$A_m = \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$= \frac{1}{2} \times (2.5 \times 100) \times \left(\frac{5}{4} P \times 100 \right)$$

$$= 15625 P\text{ kg-cm}$$

Note : 'P' kg তে ধরা হয়েছে, কারণ EI kg তে আছে

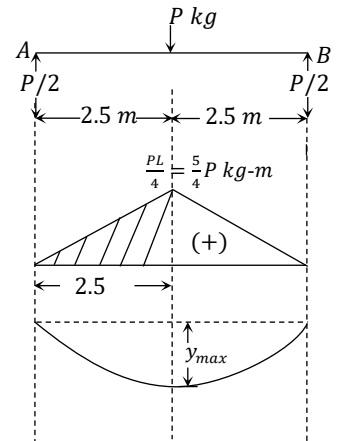
$$\bar{x} = \frac{2}{3} \times (2.5 \times 100) = 166.67\text{ cm}$$

$$\therefore y_{max} = \frac{A_m \bar{x}}{EI}$$

$$\Rightarrow 0.2 = \frac{15625 P \times 166.67}{9 \times 10^9}$$

$$\therefore P = \left(\frac{9 \times 10^9 \times 0.2}{15625 \times 166.67} \right)$$

$$= 691.2\text{ kg (Ans.)}$$



Shortcut :

আমরা জানি, $y_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$

$$\Rightarrow 0.2 = \frac{P \times (300)^3}{48 \times 9 \times 10^9}$$

$$\Rightarrow P = \frac{48 \times 9 \times 10^9 \times 0.2}{(300)^3}$$

$$\therefore P = 691.2 \text{ kg (Ans.)}$$



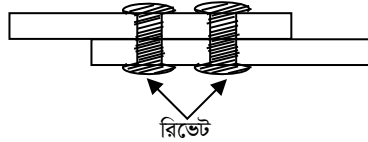
অধ্যায়-৪

স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

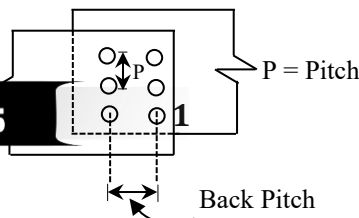
*** ১। জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ২১, ২৪, ২৪'পরি
উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলো পরস্পরকে রিভেটের সাহায্যে সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্মিত নমনীয় (Ductile) ধাতব পিন রিভেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে রিভেটের ব্যাস অপেক্ষা ছিদ্রের ব্যাস একটু বড় (1.5 mm বা $\frac{1}{16}''$) রাখতে হয়, যাতে রিভেট প্রবেশ করানোর সময় মূল পাতের ক্ষতি না হয়। এর পরেও রিভেটের জন্য ছিদ্র করার ফলে কাঠামোর জোড়া কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।



*** ২। রিভেট জোড়ার ক্ষেত্রে ব্যাক পিচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৯, ২৩

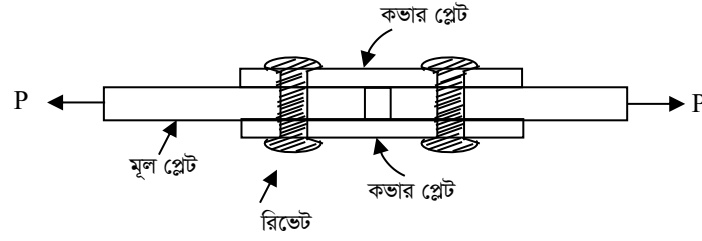
উত্তর : পাশাপাশি দু'সারি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাক পিচ বা রিভেট ব্যাক পিচ বলে। আর একই সারিতে পর পর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র দূরত্বকে রিভেট পিচ বলে।



*** ৩। বাট জয়েন্ট কী?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : বাট জয়েন্ট এক ধরনের রিভেট জয়েন্ট। দুটি মেম্বারের (পাত) প্রান্তদ্বয়কে মুখোমুখি স্থাপন করে মিলনস্থলের উপর বা নিচে অথবা উভয়পার্শ্বে কভারপ্লেট স্থাপন করে রিভেট দ্বারা সংযুক্ত করাকে বাট জয়েন্ট বলে।

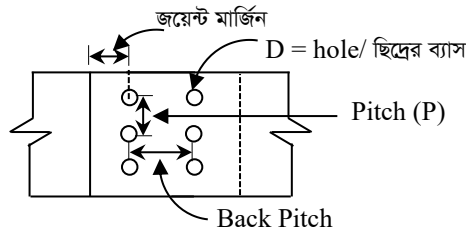


চিত্র : বাট জয়েন্ট (উভয়পার্শ্বে কভার)

*** ৪। জয়েন্ট মার্জিন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিভেট জোড়ার প্লেটের প্রান্ত বা পার্শ্ব হতে প্রথম রিভেট বা রিভেট সারির কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে জয়েন্টের মার্জিন বলে। জয়েন্ট মার্জিন এর ন্যূনতম দূরত্ব $1.5D$ । এখানে D হচ্ছে ছিদ্রের ব্যাস।



চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (মার্জিন)

*** ৫। মূল প্লেটের পুরুত্ব t হলে সাধারণত রিভেট ব্যাস কত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬

উত্তর : সাধারণত রিভেট ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$

[এখানে, t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

* ৬। ওয়েল্ডেড কানেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলো পরস্পরকে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডেড কানেকশন বলে। রিভেট জয়েন্ট বিশিষ্ট স্ট্রাকচার বা মেম্বারের তুলনায় ওয়েল্ডিং কানেকশন বিশিষ্ট মেম্বারের ওজন কম এবং মসৃণ হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

জয়েন্ট	কানেকশন
i) রিভেট দ্বারা বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে।	i) ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে বিভিন্ন স্টিল মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে কানেকশন বলে।
ii) স্বাভাবিক অবস্থায় (উত্তপ্ত না করে) রিভেটকে ছিদ্রযুক্ত পাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পিটিয়ে সংযোগ দেওয়া হয়।	ii) দুটো পাতের পার্শ্বদ্বয়কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে কোনো উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ দ্বারা সংযোগ দেওয়া হয়।
iii) সময় বেশি লাগে।	iii) সময় কম লাগে।
iv) রিভেটকৃত কাঠামো জয়েন্টে মোটা হয় এবং ভারী হয়।	iv) রিভেটকৃত কাঠামোর তুলনায় হালকা হয়।
v) টানা বলে অধিকতর শক্তিশালী	v) টানা বলে কম শক্তিশালী
vi) দক্ষ শ্রমিক না হলে চলে।	vi) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয়।	vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয় না।
viii) কর্মদক্ষতা কোনো ক্ষেত্রেই ১০০% পাওয়া যায় না।	viii) কর্মদক্ষতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০% ও পাওয়া যায়।



*** ২। জয়েন্ট বা জোড়ার প্রয়োজনীয়তা লেখ। বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২১

উত্তর : জয়েন্ট বা জোড়ার প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) অধিক দৈর্ঘ্যের ইস্পাত দণ্ড বা পাত প্রয়োজন হলে এবং সে দৈর্ঘ্যের সমান দণ্ড বা পাত তৈরি করা যায় না বলে জোড়ার প্রয়োজন।
- ii) তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সৃষ্ট পীড়নের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রসারণ ও সংকোচন জোড়া ব্যবহার করা হয়।
- iii) হালকা ওজনের যন্ত্রাংশ, যেমন : চ্যানেল, টি এবং আই বীম তৈরিতে জোড়ার প্রয়োজন।
- iv) নির্দিষ্ট আকারের কাঠামো নির্মাণ, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র, ট্রাস ইত্যাদি নির্মাণে রিভেট এবং ওয়েল্ড জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- v) বয়লারের প্রেসার ড্রাম, রিফাইনারি শেল, মালবাহী কার্গো এবং জাহাজ নির্মাণে জয়েন্ট প্রয়োজন।

** ৩। রিভেট জয়েন্টের নাম বা শ্রেণিবিন্যাস লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্টকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক) রিভেট দ্বারা সংযুক্ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী-

- i) সিঙ্গেল রিভেটেড জয়েন্ট
- ii) ডাবল রিভেটেড জয়েন্ট
- iii) মাল্টিপল রিভেটেড জয়েন্ট
- iv) চেইন রিভেটেড জয়েন্ট
- v) জিগ-জ্যাগ রিভেটেড জয়েন্ট
- vi) ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট।

খ) পাত সংযুক্ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী—

i) ল্যাপ জয়েন্ট

ii) বাট জয়েন্ট (এক কভার বাট জয়েন্ট, দু'কভার বাট জয়েন্ট)।

**** ৪। রিভেট জয়েন্ট ডিজাইনের মৌলিক ধারণাসমূহ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : রিভেট জয়েন্ট ডিজাইনের মৌলিক ধারণাসমূহ নিম্নরূপ :

i) জয়েন্টে আগত লোড সকল রিভেট সমভাবে বহন করবে।

ii) প্লেটগুলো দৃঢ় হবে।

iii) রিভেটের প্রাথমিক টেনসাইল ও শিয়ারিং পীড়ন বিবেচনা করা হয় না।

iv) দু'প্লেটের মধ্যকার ঘর্ষণ বল বিবেচনা করা হয় না।

v) রিভেটের বেডিং বিবেচনা করা হয় না।

vi) সমস্ত রিভেটের শিয়ারিং পীড়ন সমান।

***** ৫। রিভেট শক্তি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলোকে ব্যবহারের উপর নির্ভর করে রিভেট বা ওয়েল্ডিং দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। রিভেট জয়েন্টে রিভেট হিসেবে বিশেষ নমনীয় ধাতব পিন ব্যবহৃত হয় যা ছিদ্রযুক্ত পাতের (প্লেটের) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিনের মাথা পিটেয়ে চ্যাপ্টা করে বা গোলাকার করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রিভেটের চেয়ে পাতের ছিদ্রের ব্যাস প্রায় 1.5 মিমি ($\frac{1}{16}$ ") বড় রাখা হয়, যাতে রিভেট প্রবেশ করানোর সময় পাতের ক্ষতি (ফাটল বা ফ্রাকচার) না হয়। সুতরাং রিভেটে সাহায্যে বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বা রিভেট জয়েন্ট বলে। রিভেটেড জয়েন্টে

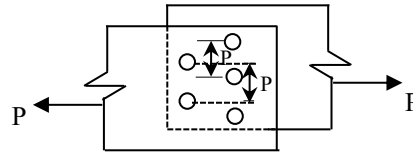
রিভেট ব্যর্থ হওয়ার পূর্বে সর্বোচ্চ যে লোড বহন করতে পারে তাকে রিভেট শক্তি বলে। অর্থাৎ রিভেট কর্তৃক বাধাদানকারী শক্তিই রিভেটের শক্তি। রিভেটেড জয়েন্টে প্লেটে কিছুটা দুর্বল হয়ে পরে।

*** ৬। জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেট চিত্রসহ বর্ণনা কর বা জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেটেড জয়েন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮, ২৩'পরি

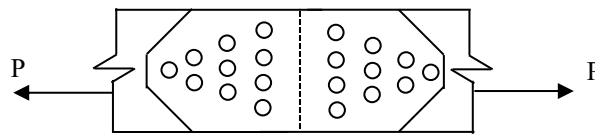
উত্তর : নিম্নে জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেট জয়েন্টের চিত্র দেওয়া হলো :

জিগ-জ্যাগ রিভেটের জয়েন্ট : যে রিভেট জয়েন্টে এক সারির রিভেটসমূহ পার্শ্ববর্তী সারির রিভেটগুলোর মধ্যবিন্দু বরাবর অবস্থান করে, তাকে জিগ-জ্যাগ রিভেট জয়েন্ট বলে।



চিত্র : জিগ জ্যাগ রিভেট জয়েন্ট

ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট : যে জয়েন্টের নিকটে (অন্তঃস্থ সারিতে) সর্বাধিক সংখ্যক রিভেট এবং ক্রমান্বয়ে দূরের সারিগুলোতে রিভেট সংখ্যা কমতে থাকে, তাকে ডায়ামন্ড রিভেট জয়েন্ট বলে। এ প্রকার জয়েন্ট কেবল মাত্র বাট জয়েন্টে ব্যবহৃত হয়।

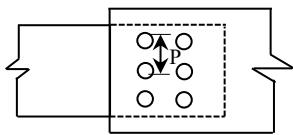
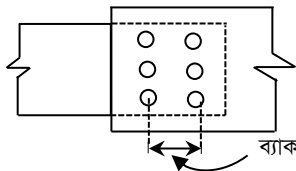


চিত্র : ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট

*** ৭। রিভেট জয়েন্টে পিচ ও ব্যাক পিচের মাঝে চিত্রসহ পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিৰো- ২০১০, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্টে পিচ (pitch) এবং ব্যাক পিচ (Back pitch) এর পার্থক্য নিম্নরূপ :

পিচ	ব্যাক পিচ
i) একই সারিতে অবস্থিত পর পর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে রিভেট পিচ বলে।	i) পাশাপাশি দু'সারি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে রিভেট ব্যাক পিচ বলে।
ii) একে 'P' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ [যেখানে $d =$ ছিদ্রের ব্যাস]	ii) রিভেট ব্যাক পিচ সাধারণত রিভেট পিচের তিন চতুর্থাংশ হয়। অর্থাৎ ব্যাকপিচ = $\frac{3}{4} P (0.75P)$
iii)  $P =$ রিভেট পিচ চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (পিচ)	iii)  ব্যাক পিচ চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (ব্যাক পিচ)

*** ৮। রিপিটিং সেকশন (Repeating Section) কাকে বলে?

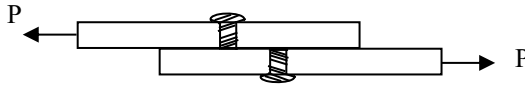
বাকাশিবো- ২০১৬'পর

উত্তর : রিভেটেড জয়েন্টের ক্ষেত্রে একই সারিতে অবস্থিত পরপর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে পিচ বলে। একটি জয়েন্টে পিচ কম-বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ সারির সর্বনিম্ন পিচকে শর্ট পিচ, মধ্যমানের পিচকে ইন্টারমিডিয়েট পিচ এবং বৃহত্তম পিচকে লং পিচ বলে। জয়েন্টের শক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লং পিচে অবস্থিত রিভেট সংখ্যা জানতে হয়। রিভেটেড জয়েন্টে অন্তঃস্থ সারির বৃহত্তম পিচ বা লং পিচকে রিপিটিং সেকশন (Repeating Section) বলে।

** ৯। রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো (চিত্রসহ) লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০'পর, ১৩, ১৮, ২৩, ২৩'পর

উত্তর :

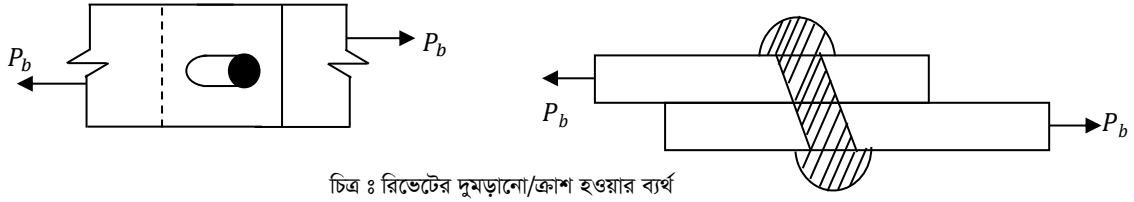


চিত্র : রিভেটের শিয়ার হওয়ায় ব্যর্থ

রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

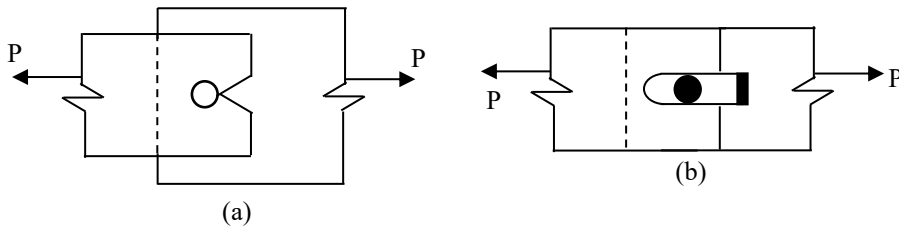
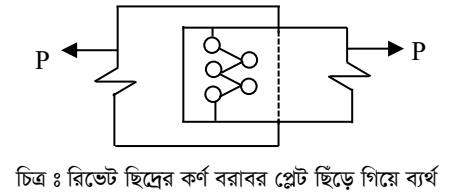
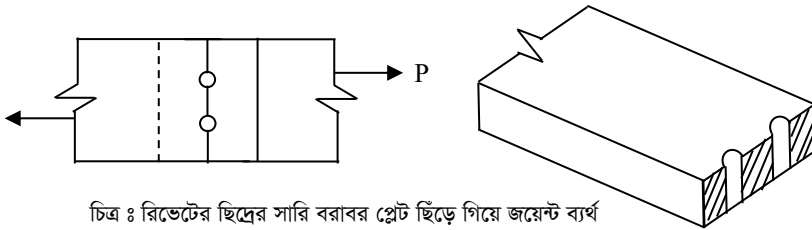
(ক) রিভেট ব্যর্থতা। এটা দু'ভাবে হতে পারে, যথা :

- (i) রিভেট শিয়ার হওয়ার ফলে (Shearing of the Rivet),
- (ii) রিভেট ক্রাশ হওয়ার ফলে (Crushing or Bearing of the Rivet)



(খ) প্লেটের ব্যর্থতা । এটা নিম্নলিখিত ভাবে হতে পারে ।

- (i) রিভেটের ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে (Tearing of the plate between to rivet holes)
- (ii) দু'সারি রিভেট ছিদ্রের মধ্যে কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে (Tearing along a diagonal)
- (iii) রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গেলে (Shearing of the plate between the rivet hole)



চিত্র : রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গিয়ে ব্যর্থ

*** ১০। রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ উপায়গুলো লেখ।

বাকশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত উপায়ে রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ করা যেতে পারে-

i) রিভেটের ব্যর্থতা (শিয়ার ও ক্রাশ) দূরীকরণে রিভেটের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ব্যাস বৃদ্ধি করে। সাধারণত রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$

[এখানে, t = প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে জয়েন্টে রিভেট পিচ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ ধরা হয়।

iii) কর্ণ বরাবর ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে ব্যাক পিচের পরিমাণ $0.75P$ এর বেশি ধরা হয়।

iv) প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে যাওয়ার দূরীকরণে প্লেটের কিনারা হতে রিভেটের ছিদ্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব $2d$ এর বেশি ধরা হয়।

*** ১১। রিভেট জয়েন্টের কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : জয়েন্টের শক্তি (শিয়ারিং, বিয়ারিং ও টিয়ারিং এর মধ্যে ছোট মানটি) এবং রিভেট বিহীন অবস্থায় মূল প্লেটের শক্তির অনুপাতকে জয়েন্টের কর্মদক্ষতা বলে। একে η দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

জয়েন্টের শক্তি

গাণিতিকভাবে, $\eta = \frac{\text{রিভেট বিহীন অবস্থায় মূল প্লেটের শক্তি}}{\text{জয়েন্টের শক্তি}} \times 100$

$$\therefore \eta = \frac{P_s, P_b \text{ এবং } P_t \text{ এর মধ্যে ছোটটি}}{P} \times 100$$

*** ১২। রিভেটেড জয়েন্ট ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০

উত্তর : রিভেটেড জয়েন্ট ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয় নিম্নরূপ :

i) রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$ [এখানে t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সংখ্যা, $N = \frac{P}{P_s \text{ বা } P_b}$

এখানে,

P = জয়েন্টের মাধ্যমে বহনযোগ্য টানা বল।

P_s = রিভেটের শিয়ারিং মান

$$= N \times \left(\frac{\pi}{4} \times d^2 \right) \times \text{পীড়ন } (f_s)$$

$$P_b = \text{বিয়ারিং মান} = d \times t \times \text{পীড়ন } (f_b)$$

iii) রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times \text{রিভেটের ব্যাস}$

$$\text{অথবা, } P = (2d + 12)mm \text{ এবং ব্যাক পিচ} = \frac{3}{4} \times p$$

iv) কভার প্লেটের পুরুত্ব $t_c = \frac{5}{8} \times t$ [এখানে, t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

v) ল্যাপ = ব্যাক পিচসমূহের সমষ্টি + দু' প্রান্তের মার্জিন

$$= B.P \times (n - 1) + 3d \text{ [এক পার্শ্বে } 1.5d \text{ মার্জিন ধরা হয়]}$$

এখানে,

$B.P$ = Back pitch, n = রিভেট সারি সংখ্যা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণ ও দূরীকরণের উপায় সমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

দুটি কারণে রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হতে পারে। যথা :

i) রিভেটের ব্যর্থতা,

ii) প্লেটের ব্যর্থতা।

রিভেটের ব্যর্থতা : রিভেটের ব্যর্থতা দু' ধরনের হতে পারে। যথা :

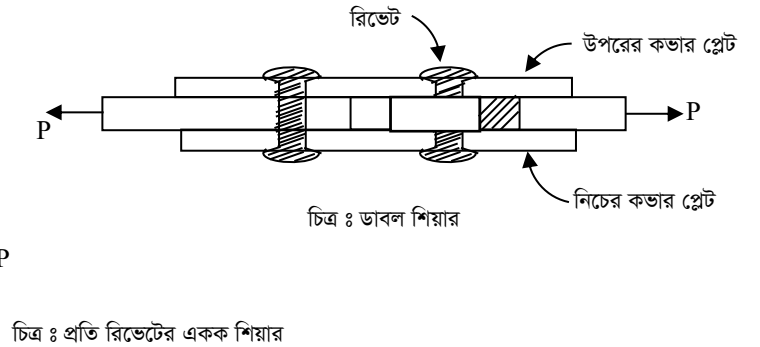
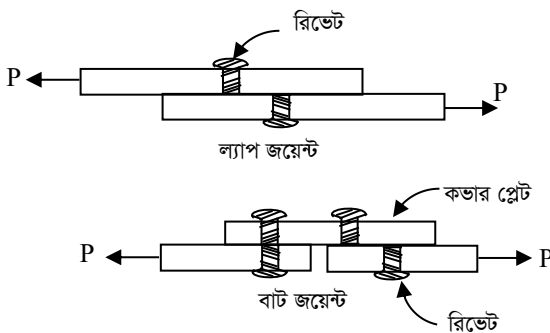
i) রিভেট শিয়ার হওয়ার ফলে,

ii) রিভেট ক্রাশ হয়ে বা দুমড়িয়ে গেলে।

রিভেট শিয়ার : জয়েন্টে টানা বলের কারণে রিভেটে উৎপন্ন পীড়ন প্রতিরোধ করতে না পারলে, দুই প্লেটের স্পর্শ তলে রিভেট শিয়ার হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো-

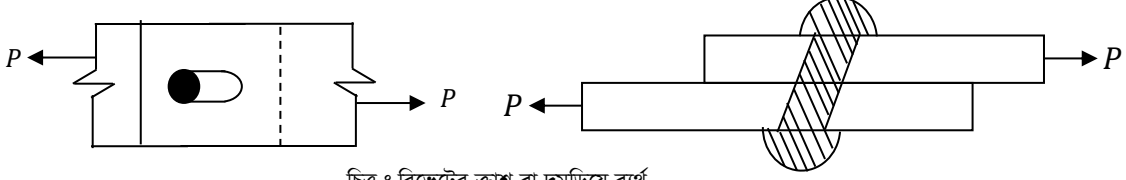
i) ল্যাপ জয়েন্ট এবং সিঙ্গেল কাভার বাট জয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিভেট একক শিয়ার হবে।

ii) ডাবল কাভার বাট জয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিভেটে দুটি শিয়ার হবে।



চিত্র : প্রতি রিভেটের একক শিয়ার

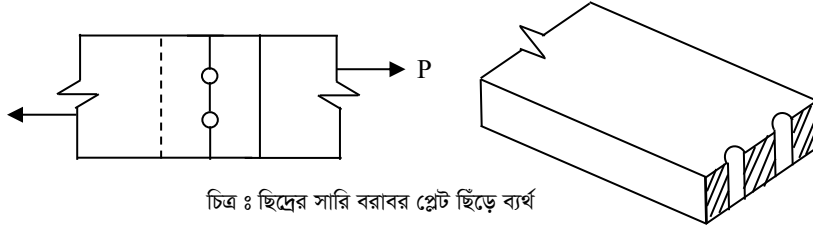
রিভেট ক্রাশ বা দুমড়িয়ে ব্যর্থ (Crushing or Bearing of the rivet) : রিভেট ও ছিদ্রের গোলাকার পৃষ্ঠের মধ্যে চাপের ফলে রিভেট ক্রাশে ব্যর্থ হয়।



চিত্র : রিভেটের ক্রাশ বা দুমড়িয়ে ব্যর্থ

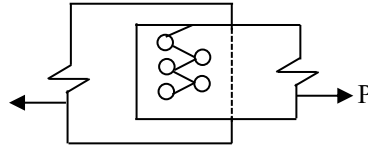
প্লেটের ব্যর্থতা : তিনটি উপায়ে প্লেট ব্যর্থ হতে পারে, যথা :

i) রিভেট ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে : রিভেটেড জয়েন্টে পিচ দৈর্ঘ্য কম হলে মূল প্লেটে টানা বলে উৎপন্ন টান পীড়নের ফলে রিভেটের পূর্ণ শক্তি অর্জনের পূর্বেই রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যেতে পারে।



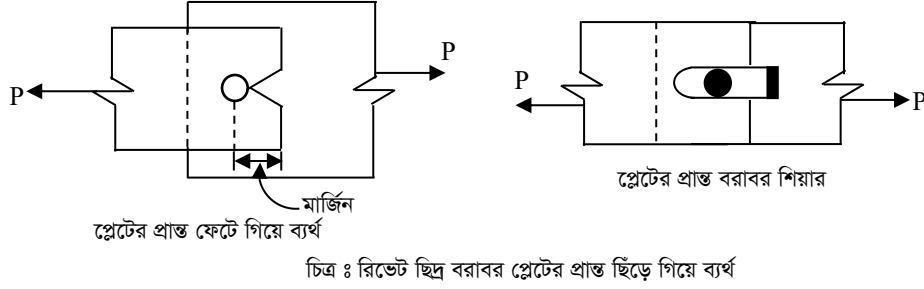
চিত্র : ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে ব্যর্থ

ii) দু' সারি ছিদ্রের মধ্যে কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে : রিভেট জয়েন্টে ব্যাক পিচ দৈর্ঘ্য কম হলে, দু'সারি রিভেট ছিদ্রের কর্ণ বরাবর প্লেট শিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে।



চিত্র : দু'সারি রিভেট ছিদ্রের কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে ব্যর্থ

iii) রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গেলে : প্লেটের প্রান্তে প্রয়োজনের তুলনায় মার্জিন কম রাখা হলে রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লিট শিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে।



জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায়সমূহ :

নিম্নলিখিত উপায়ে জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ করা যেতে পারে-

i) রিভেটের ব্যর্থতা (শিয়ার ও ক্রাশ) দূরীকরণে রিভেটের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ব্যাস বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$ [এখানে, $t =$ প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে জয়েন্টে রিভেট পিচ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ ধরা হয়।

iii) কর্ণ বরাবর ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে ব্যাক পিচের পরিমাণ $0.75P$ এর বেশি ধরা হয়।

iv) প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে যাওয়ার দূরীকরণে প্লেটের কিনারা হতে রিভেটের ছিদ্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব $2d$ এর বেশি ধরা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূত্রাবলি :

i) রিভেটের শিয়ার প্রতিরোধী (শিয়ারিং) বলের মান, $P_s = nA_s f_s = n \times \frac{\pi}{4} d^2 \times f_s$

এখানে, n = রিভেটের শিয়ার সংখ্যা।

d = রিভেটের ব্যাস (রিভেটের ব্যাস দেওয়া না থাকলে ছিদ্রের ব্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে)।

A_s = রিভেটের শিয়ারিং ক্ষেত্রফল,

f_s = রিভেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন।

ii) রিভেটের ক্রাশিং বা দুমড়ানো বা বিয়ারিং মান,

$$P_b = n \cdot A_b f_b = n \times (d \times t) \times f_b$$

এখানে, n = রিভেটের বিয়ারিং সংখ্যা /রিভেট সংখ্যা

d = রিভেটের ব্যাস

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব

f_b = রিভেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য বিয়ারিং পীড়ন

A_b = বিয়ারিং ক্ষেত্রফল

iii) প্লেটের টিয়ারিং শক্তি :-

$$P_t = A_t f_t$$

$$= (b - nd) \times t \times f_t$$

এখানে, b = প্লেটের প্রস্থ

d = ছিদ্রের ব্যাস (ছিদ্রের ব্যাস না থাকলে রিভেটের ব্যাস)

অথবা, রিভেট পিচ দেওয়া থাকলে,

$$P_t = n \times [(P - d) \times t] \times f_t$$

এখানে, P = রিভেট পিচ

d = ছিদ্রের ব্যাস,

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব,

f_t = প্লেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন,

n = পিচ সংখ্যা

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব

f_t = প্লেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন।

n = রিভেট সংখ্যা

*** ১। একটি সিঙ্গেল রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টে প্লেটের পুরুত্ব $10mm$, রিভেট পিচ $6 cm$ এবং রিভেট ব্যাস $20 mm$ হলে জয়েন্টের অনুমোদনযোগ্য শক্তি ও কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর। অনুমোদনযোগ্য পীড়নসমূহ : শিয়ারিং (f_s) = $900kg/cm^2$, বিয়ারিং $f_b = 1600kg/cm^2$, টিয়ারিং (f_t) = $1200kg/cm^2$ ।

বাকাশিবো- ২০১৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

প্লেটের পুরুত্ব, $t = 10 mm$

$$= 1 cm$$

রিভেট পিচ, $P = 6 cm$

রিভেট ব্যাস, $d = 20 mm = 2 cm$

শিয়ারিং পীড়ন, $f_s = 900 kg/cm^2$

বিয়ারিং পীড়ন, $f_b = 1600 kg/cm^2$

টিয়ারিং পীড়ন, $f_t = 1200 kg/cm^2$

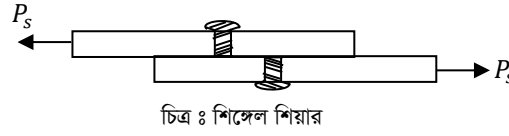
(i) শিয়ারিং মান বা শিয়ারিং শক্তি :

$$P_s = n \times A_s f_s$$

$$= n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times f_s$$

$$= 1 \times \frac{\pi}{4} \times (2)^2 \times 900$$

$$= 2827.43 kg$$



(ii) বিয়ারিং মান বা বিয়ারিং শক্তি :

$$\begin{aligned}
 P_b &= n A_b f_b \\
 &= n \times (d \times t) \times f_b \\
 &= 1 \times (2 \times 1) \times 1600 = 3200 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

(iii) টিয়ারিং মান বা টিয়ারিং শক্তি (প্লেটের) :

$$\begin{aligned}
 P_t &= n A_t f_t \\
 P_t &= n \times [(P - d) \times t] \times f_t \\
 [\text{যেহেতু রিভেট পিচ দেওয়া আছে}] \\
 &= 1 \times [(6 - 2) \times 1] \times 1200 \\
 &= 4800 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

জয়েন্টের শক্তি [(i), (ii) ও (iii) এর মধ্যে ন্যূনতম মান হবে],

$$P_s = 2827.43 \text{ kg (Ans).}$$

$$\text{জয়েন্টে দক্ষতা, } \eta = \frac{\text{জয়েন্টের অনুমোদনযোগ্য শক্তি বা লোড}}{\text{স্বাভাবিক অবস্থায় প্লেটের শক্তি (p)}} \times 100$$

প্লেটের শক্তি, $(P) = \text{প্লেটের প্রস্থ} \times \text{প্লেটের পুরুত্ব} \times \text{প্লেটের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন}$

$$\begin{aligned}
 &= P \times t \times f_t \\
 &= 6 \times 1 \times 1200 \\
 &= 7200 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

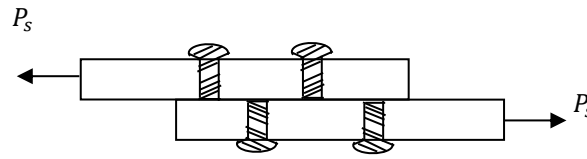
$$\therefore \eta = \frac{2827.43}{7200} \times 100$$

$$\therefore \eta = 39.27\% \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। 12 mm পুরুত্বের দুটি প্লেট ডাবল রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টে দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি সারির রিভেটের পিচ 8 cm এবং রিভেটের ব্যাস 22 mm , অনুমোদনযোগ্য পীড়নগুলো হলো টিয়ারিং, $f_t = 1000 \text{ kg/cm}^2$, শিয়ারিং $f_s = 750 \text{ kg/cm}^2$, বিয়ারিং $f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$ । রিভেট জোড়ার সামর্থ্য ও দক্ষতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮

সমাধান :



শিয়ার সংখ্যা, $n = 2$

দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} \text{প্লেটের পুরুত্ব, } t &= 12 \text{ mm} \\ &= 1.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{রিভেট পিচ, } P = 8 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{রিভেট ব্যাস, } d &= 22 \text{ mm} \\ &= 2.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$f_s = 750 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_t = 1000 \text{ kg/cm}^2$$

i) শিয়ারিং মান :

$$P_s = n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times f_s$$

$$\therefore P_s = 2 \times \frac{\pi}{4} \times (2.2)^2 \times 750$$

$$= 5702 \text{ kg}$$

ii) বিয়ারিং মান :

$$P_b = n \times A_b \times f_b$$

$$= n \times (d \times t) \times f_b$$

$$= 2 \times (2.2 \times 1.2) \times 1500$$

$$= 7920 \text{ kg}$$

iii) প্লেটের টিয়ারিং মান :

$$P_t = n \times [(P - d) \times t] \times f_t [n = \text{একটি পিচ দৈর্ঘ্যের জন্য } 1]$$

$$= 1 \times [(8 - 2.2) \times 1.2] \times 1000$$

$$= 6960 \text{ kg}$$

যেহেতু $P_s < P_t < P_b$ $\therefore$ অনুমোদনযোগ্য শক্তি বা রিভেট জোড়ার সামর্থ্য $P_s = 5702 \text{ kg}$ (Ans.)

iv) মূল প্লেটের শক্তি, $P =$ গ্রন্থ (বা পিচ দৈর্ঘ্য) $\times$ পুরুত্ব $\times$ অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন (f_t)

$$= P \times t \times f_t$$

$$= 8 \times 1.2 \times 100$$

$$\therefore P = 9600 \text{ kg}$$

$$\therefore \text{জোড়ার দক্ষতা, } \eta = \frac{\text{জোড়ের সামর্থ্য}}{\text{মূল প্লেটের সামর্থ্য}} \times 100$$

$$= \frac{5702}{9600} \times 100$$

$$\therefore \eta = 59.4 \% \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। একটি ডাবল রিভেটেড ডাবল কাভার বাট জয়েন্টের মূল প্লেটের পুরুত্ব 20 mm , রিভেট ব্যাস 25 mm এবং রিভেট পিচ 100 mm । অনুমোদনযোগ্য পীড়নগুলো হলো : $f_t = 1200 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1000 \text{ kg/cm}^2$ এবং $f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$ । উক্ত জয়েন্টের পিচ দৈর্ঘ্যে লোড বহন ক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকাশির্বো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$t = 20 \text{ mm}$$

$$= 2 \text{ cm}$$

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$= 2.5 \text{ cm}$$

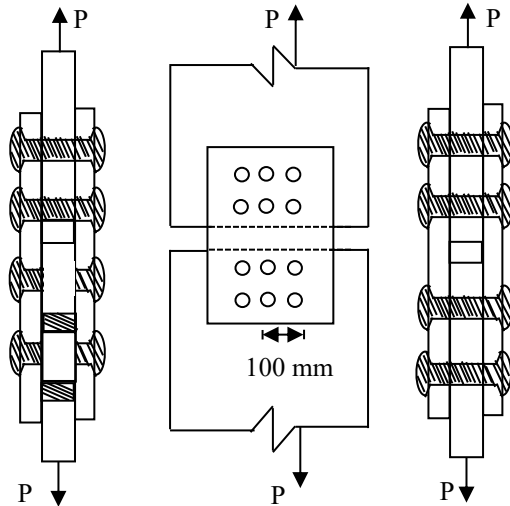
$$p = 100 \text{ mm}$$

$$= 10 \text{ cm}$$

$$f_t = 1200 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_s = 1000 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$$



i) শিয়ারিং মান : এক্ষেত্রে যে কোনো এক পার্শ্বের রিভেট শিয়ার হবে এবং চিত্রানুসারে প্রতিটি রিভেটের দুটি শিয়ার হবে। [কভার ও মূল প্লেটের সংযোগ স্থলে]।

$$\begin{aligned}\therefore P_s &= n \times \frac{\pi}{4} d^2 \times f_s \\ &= (2 \times 2) \times \frac{\pi}{4} \times (2.5)^2 \times 1000 \\ &= 19,635 \text{ kg}\end{aligned}$$

ii) বিয়ারিং মান :

$$\begin{aligned}P_b &= n \times A_b f_b = n \times (d \times t) \times f_b \\ &= 2 \times (2.5 \times 2) \times 1500 \\ &= 15000 \text{ kg}\end{aligned}$$

iii) টিয়ারিং মান :

$$\begin{aligned}P_t &= n \times A_t \times f_t \\ &= 1 \times [(P - d) \times t] \times f_t \text{ [যেহেতু একক পিচ দৈর্ঘ্যের হিসাব করা হচ্ছে]} \\ &= 1 \times [(10 - 2.5) \times 2] \times 1200 \\ &= 18000 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 1 \times [(10 - 2.5) \times 2] \times 1200 \\ &= 18000 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু } P_b < P_t < P_s$$

$$\therefore \text{লোড বহন ক্ষমতা, } P_b = 15000 \text{ kg (Ans).}$$

iv) মূল প্লেটের শক্তি, $P = \text{পিচ দৈর্ঘ্য} \times \text{পুরুত্ব} \times \text{টান পীড়ন } (f_t)$

$$\begin{aligned} &= P \times t \times f_t \\ &= 10 \times 2 \times 1200 \\ &= 24000 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{কর্মদক্ষতা, } \eta &= \frac{P_b}{P} \times 100 \\ &= \frac{15000}{24000} \times 100 \\ &= 62.5 \% \text{ (Ans).} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ওয়েল্ডেড কানেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক ধাতব খন্ডকে পাশাপাশি রেখে তাদের উপরিভাগকে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে সেখানে অন্য কোনো গলিত ধাতু প্রয়োগ করার পর ঠান্ডা হয়ে যে একক আবদ্ধ ধাতবখন্ড তৈরি হয়, তাকে ওয়েল্ডেড কানেকশন বলে।

*** ২। ওয়েল্ডেড কানেকশন কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

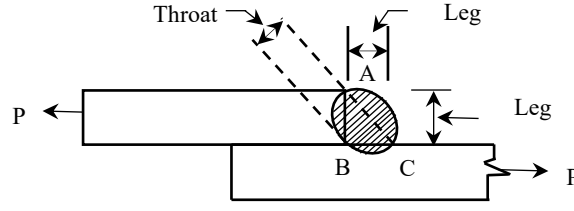
উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশন 'তিন' প্রকার। যথা :

- i) ফিলেট ওয়েল্ড বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট
- ii) বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট ও
- iii) প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট।

* ৩। ফিলেট ওয়েল্ড বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ দুটি ধাতব পাতকে একটি অপরটির উপর বসিয়ে (সাধারণত লেগ দুটো বা গলন পার্শ্বদ্বয় সমকোণে থাকে) যে ওয়েল্ডিং করে জোড়া দেওয়া, তাকে ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট বলে। ফিলেট ওয়েল্ডিং প্রস্থচ্ছেদ ত্রিভুজাকৃতির হয়ে থাকে।





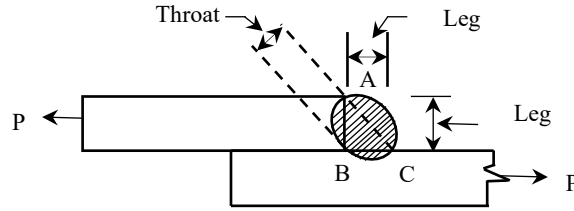
চিত্র : ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট

*** ৪। ওয়েল্ডের লেগ এবং দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ২৪

উত্তরঃ ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড কানেকশনের সমকোণ সংলগ্ন পার্শ্বদ্বয়কে ওয়েল্ড কানেকশনের লেগ বলে। আর এই লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্যকে ওয়েল্ডের আকার বা লেগের দৈর্ঘ্য বলে।

চিত্রে : AB এবং BC হচ্ছে লেগ এবং যদি $AB < BC$ হয়, তবে ওয়েল্ডের AB হবে ওয়েল্ডের আকার বা লেগের দৈর্ঘ্য।

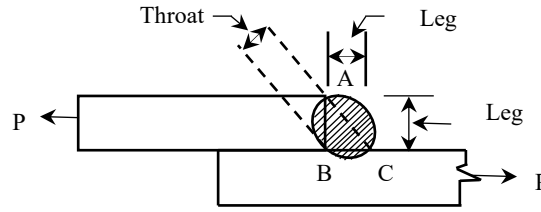


*** ৫। ফিলেটের আকার এবং থ্রেটের পুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি

উত্তরঃ ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ডে কানেকশনে লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্যকে ফিলেটের আকার বলে।

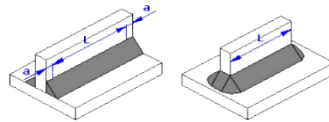
চিত্রে যদি $AB < BC$ হয়, হবে ওয়েল্ডের/ ফিলেটের আকার হবে AB । আর ওয়েল্ড কানেকশনের অতিভূজ (AC) এর উপর সমকোণ বিন্দু (B) বা কর্ণার হতে লম্ব দূরত্বকে থ্রেটের পুরুত্ব বলে। এক্ষেত্রে থ্রেটের পুরুত্ব, $= k * \text{ফিলেটের আকার (লেগের ন্যূনতম পুরুত্ব)}$, [এখানে, $k = \text{গলন কোণ (AB ও AC মধ্যবর্তী কোণ) এর উপর নির্ভরশীল ধ্রুব মান}$]



** ৬। ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১০, ২০

উত্তরঃ ওয়েল্ডকৃত মোট দৈর্ঘ্য হতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পুরুত্বের প্রকৃত দৈর্ঘ্য হতে দু'পার্শ্বের ওয়েল্ডের আকার বাদ দিলে ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্য = প্রকৃত দৈর্ঘ্য - $(2 \times \text{ওয়েল্ডের আকার})$



চিত্রে : $L = \text{কার্যকরী দৈর্ঘ্য}$, $a = \text{ওয়েল্ডের আকার}$

* ৭। বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ দুটি ধাতব খন্ডকে মুখোমুখি বা পাশাপাশি রেখে যে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে খন্ডদ্বয়কে সংযুক্ত করা হয়, তাকে বাট ওয়েল্ডিং বলে। বাট ওয়েল্ডিং এ জোড়াস্থান উত্তলাকার হয় এবং প্রায় 10% অতিরিক্ত জায়গা দখল করে থাকে রিইনফোর্সমেন্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। জয়েন্ট এবং কানেকশনের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তরঃ জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্য পার্থক্য নিম্নরূপ :

জয়েন্ট	কানেকশন
i) রিভেট দ্বারা বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে।	i) ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে বিভিন্ন স্টিল মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে কানেকশন।
ii) স্বাভাবিক অবস্থায় (উত্তপ্ত না করে) রিভেটকে ছিদ্রযুক্ত পাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পিটিয়ে সংযোগ দেওয়া হয়।	ii) দুটো পাতের পার্শ্বদ্বয়কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে কোনো উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ দ্বারা সংযোগ দেওয়া হয়।
iii) সময় বেশি লাগে।	iii) সময় কম লাগে।
iv) রিভেটকৃত কাঠামো জয়েন্টে মোটা ও ভারী হয়।	iv) রিভেটকৃত কাঠামোর তুলনায় হালকা হয়।

জয়েন্ট	কানেকশন
v) টানা বলে অধিকতর শক্তিশালী	v) টানা বলে কম শক্তিশালী
vi) দক্ষ শ্রমিক না হলেও চলে।	vi) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয়।	vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয় না।
viii) কর্মদক্ষতা কোনো ক্ষেত্রেই ১০০% পাওয়া যায় না।	viii) কর্মদক্ষতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০% ও পাওয়া যায়।

*** ২। ওয়েন্ডের জয়েন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১০, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তরঃ ওয়েন্ডের জয়েন্টের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ওয়েন্ডিং এ কাভার প্লেট বা সহকারী উপাংশের প্রয়োজন হয় না বলে রিভেট জয়েন্টের চেয়ে ওয়েন্ড কানেকশনে সংযোগকৃত কাঠামো হালকা হয়।
- ওয়েন্ডিং কানেকশনের জোড়া তুলনামূলক মসৃণ হয় বলে দেখতে সুন্দর দেখায় এবং পেইন্ট করা সহজ ও কম ব্যয়বহুল।
- রিভেট জোড়ার চেয়ে ওয়েন্ডিং কানেকশনের জন্য কম সময় লাগে।
- রিভেট জোড়ার মত অস্বস্তিকর শব্দ সৃষ্টি হয় না।
- কাঠামোর যে কোনো বিন্দুতে ওয়েন্ডিং করা যায় বলে জয়েন্টের জন্য বিশেষ জায়গার প্রয়োজন হয় না।
- ওয়েন্ডিকৃত জোড়ার শক্তি প্রায় মূল ধাতুর সমান হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জোড়ার দক্ষতা 100% ও পাওয়া যায়।

vii) ওয়েল্ডিংকৃত জোড়া খুব দৃঢ় হয়, তাই অনমনীয় (Rigid) ফ্রেমে এ জোড়া বেশ উপযোগী।

viii) যে কোনো গঠনের (Shapes) এর কাঠামোতে ওয়েল্ডিং করা যায়।

**** ৩। ওয়েল্ডেড কানেকশনে অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশনের অসুবিধাগুলো হলো—

- ওয়েল্ডিং জোড়া দৃঢ় বলে সর্বদা ডিজাইন অনুযায়ী হতে হয়।
- দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
- রিভেট জোড়ার চেয়ে ওয়েল্ডিং জোড়ার পরিদর্শন কাজ কঠিন, তাই দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক প্রয়োজন।
- ওয়েল্ডিং করা কাঠামোতে সংকোচন-প্রসারণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত পীড়ন সৃষ্টি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জোড়ায় ফাটল সৃষ্টি হয়।
- ওয়েল্ডিংকৃত জোড়া অনমনীয়, তাই জয়েন্টে ব্যর্থ হলে হঠাৎ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ডিফ্লেকশন বা বিচ্যুতি হয় না, যার ফলে দুর্ঘটনার পূর্বে কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না।

৪। ওয়েল্ডেড কানেকশনের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

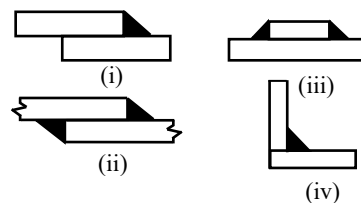
উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশনের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

(ক) ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট। এটি নিম্নরূপে হয়ে থাকে :

i) সিঙ্গেল ফিলেট

ii) ডাবল ফিলেট

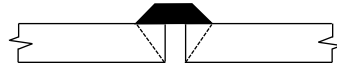
iii) প্যারালাল ফিলেট



iv) কর্ণার ফিলেট জয়েন্ট

(খ) বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট । এটি নিম্নরূপ হয়ে থাকে ।

(i) স্কোয়ার বাট

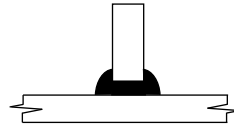


চিত্র : স্কোয়ার বাট (একপার্শ্ব)



চিত্র : স্কোয়ার বাট (দুইপার্শ্ব)

(ii) টি-বাট জয়েন্ট



(iii) ভি-বাট জয়েন্ট



(গ) প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট



চিত্র : প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ফিলেট / ল্যাপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে,

প্রতিরোধী বল, $P = Af$

$$= Ltf \quad [A = Lt]$$

এখানে, $L =$ জোড়ার কার্যকরী দৈর্ঘ্য,

$$t = \text{থ্রটের পুরুত্ব}, = KS$$

$K =$ গলন তলের অন্তর্গত কোণের উপর নির্ভরশীল ধ্রুব মান, সাধারণত কোণ 90° হয়ে থাকে এবং $K = 0.70$ ধরা হয়।

$S =$ ফিলেটের আকার বা লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য।

$f =$ অনুমোদনযোগ্য পীড়ন (জয়েন্টের)

$A =$ ফিলেট ওয়েল্ডের ক্ষেত্রফল।

Note: i) জয়েন্টের শক্তি $\geq$ আগত / প্রয়োগকৃত লোড হবে।

ii) মূল প্লেটের পীড়ন দেওয়া থাকলে এবং প্রয়োগকৃত লোড দেয়া না থাকলে,

মূল প্লেটের শক্তি [মূলপ্লেটের পীড়ন $\times$ মূল প্লেটের প্রস্থচ্ছেদ (ক্ষুদ্র প্লেট)] = জয়েন্টের শক্তি হবে।

* প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড শক্তি, $P = Af$.

এখানে, $A =$ প্লাগ বা স্লটের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল।

$f =$ অনুমোদনযোগ্য পীড়ন।

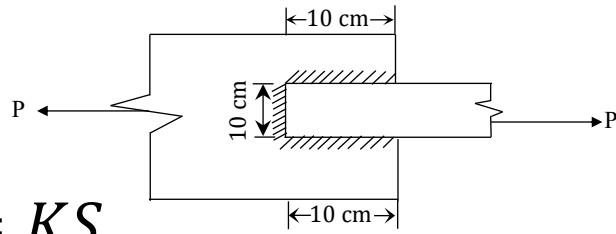
* ১। নিম্নের চিত্রানুযায়ী একটি টাইবারকে প্লেটের সাথে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। ওয়েল্ডিং এর শক্তি নির্ণয় কর। ফিলেটের আকার $5mm$ এবং ফিলেট ওয়েল্ডের কার্যকরী পীড়ন $= 1025 \text{ kg/cm}^2$.

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $S = 5 \text{ mm} = 0.5 \text{ cm}$

$$f = 1025 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{ধরি, } K = 0.7$$



আমরা জানি, থ্রটের পুরুত্ব, $t = KS$

$$= 0.7 \times 0.5$$

$$= 0.35$$

ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $L = 10 + 10 + 10 = 30 \text{ cm}$

আমরা জানি, ওয়েল্ড জোড়ার শক্তি, $P = Ltf$

$$= 30 \times 0.35 \times 1025$$

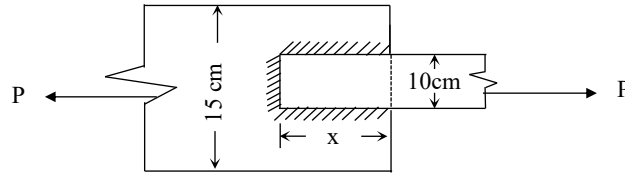
$$= 10762.5 \text{ kg (Ans.)}$$

**** ২।** $10\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ আকারের একটি পাতকে অপর একটি $15\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ আকারের পাতের সাথে 6 mm ফিলেট ওয়েল্ড দ্বারা চিত্রানুযায়ী তিনপার্শ্ব সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ওভার ল্যাপের পরিমাণ নির্ণয় কর। প্লেটের অনুমোদিত পীড়ন 1420 kg/cm^2 এবং ফিলেটের কার্যকারী পীড়ন 1025 kg/cm^2 । বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে, ফিলেটের আকার, $S = 0.6\text{ cm}$

প্লেটের অনুমোদিত পীড়ন, $f_p = 1420\text{ kg/cm}^2$

ফিলেটের অনুমোদিত পীড়ন, $f_c = 1025\text{ kg/cm}^2$



$$\begin{aligned} \text{প্লেটের সর্বনিম্ন শক্তি (ক্ষুদ্র প্লেট), } P &= A \times f_p \\ &= 10 \times 1 \times 1420 \\ &= 14200\text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{জোড়ার থ্রেটের পুরুত্ব, } t &= K \times S \\ &= 0.7 \times 0.6 \\ &= 0.42 \end{aligned}$$

$$\text{জয়েন্টের কার্যকারী দৈর্ঘ্য, } L = 2x + 10\text{ cm}$$

এক্ষেত্রে মূল প্লেটের শক্তি = জয়েন্টের শক্তি হবে।

$$\begin{aligned} \therefore 14200 &= Lt \times f_c \\ \Rightarrow 14200 &= (2x + 10) \times 0.42 \times 1025 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2x + 10 = \frac{14200}{0.42 \times 1025}$$

$$\Rightarrow 2x = 32.985 - 10$$

$$\therefore x = \frac{22.985}{2}$$

$$\therefore x = 11.49 \simeq 12 \text{ cm (Ans).}$$

[**Note:** নিরাপদের জন্য ল্যাপের পরিমাণ পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় নেওয়াই ভালো ।]

অধ্যায়-৬

স্টিল ফ্রেমের বল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

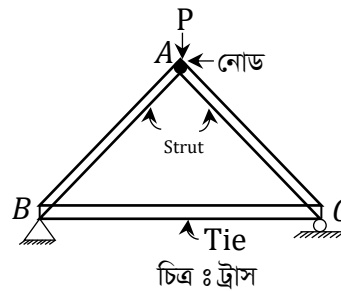
১। ট্রাস বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ কতগুলো মেম্বারকে ধারাবাহিক রিভেট বা ওয়েল্ডিং দ্বারা সংযুক্ত করে ত্রিভুজাকৃতির যে দৃঢ় কাঠামো (ফ্রেম) তৈরি করা হয়, তাকে ট্রাস বলে। মেম্বারগুলোর জয়েন্টগুলোকে নোড বলে এবং নোডগুলোই লোডের প্রয়োগ বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ট্রাস কেবল লোড (চাপা বল বা টানা বল) বহন করে, কোনো মোমেন্ট বহন করে না অর্থাৎ বেল্ডিং গ্রহণযোগ্য নয়।

*** ২। টাই এবং স্ট্রাট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তরঃ ট্রাসের মেম্বারগুলোর মধ্যে যে সকল মেম্বার টান বল বহন করে তাদেরকে টাই এবং যে সকল মেম্বার চাপা বল বহন করে তাদেরকে স্ট্রাট বলে। চিত্রের AB এবং AC মেম্বারদ্বয় স্ট্রাট এবং BC মেম্বারটি টাই।



৩। আদর্শ ট্রাসের গুণাবলি কী কী?

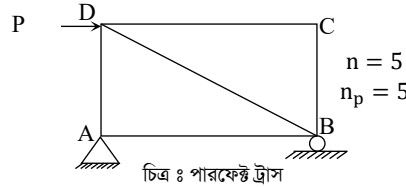
বাকাশিবো- ২০২৪'পর

উত্তরঃ আদর্শ ট্রাসের গুণাবলি হলো :

- কতগুলো সরল মেম্বার দ্বারা গঠিত হবে।
- মেম্বারগুলো এমনভাবে স্থাপিত হবে, যাতে ট্রাসে আগত লোডসমূহ কেবল জয়েন্টগুলোতে ক্রিয়া করে।
- মেম্বারগুলো ঘর্ষণবিহীন পিন বা হিঞ্জ দ্বারা সংযুক্ত হবে।
- মেম্বারগুলো চাপা বা টান বল বহন করবে, মোমেন্ট বহন করবে না।

*** ৪। পারফেক্ট (Prefect) ফ্রেম বা ডিটারমিনেট ট্রাস (Determinate Truss) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯'পর, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ১৯'পর, ২০'পর, ২৩

উত্তরঃ

প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেম্বারের সমন্বয়ে গঠিত যে ট্রাস লোড প্রয়োগে কোনো বিচ্যুতি না হয়ে বা আকৃতির পরিবর্তন ছাড়াই ট্রাস ফ্রেমটি সাম্যবস্থায় থাকে এবং সাম্যবস্থার সূত্রের সাহায্যে মেম্বারগুলোর বল নির্ণয় করা যায়, তাকে পারফেক্ট বা পূর্ণাঙ্গ বা ডিটারমিনেট ট্রাস বলে। ডিটারমিনেট বা পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, $n = 2j - 3$ [যেখানে, n = মেম্বার সংখ্যা, j = জয়েন্ট সংখ্যা]।

** ৫। পূর্ণাঙ্গ বা পারফেক্ট ট্রাসের শর্ত কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তরঃ পারফেক্ট ট্রাসের শর্ত, $n = 2j - 3$ [এখানে, $n =$ মেম্বার সংখ্যা, $j =$ ট্রাসের জয়েন্ট সংখ্যা।]

* ৬। একটি ট্রাসে জোড়া (joint) ৪ টি এবং মেম্বার ৫ টি হলে ট্রাসটি কী ধরনের হবে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৪'পরি, ১৮

উত্তরঃ দেওয়া আছে, ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা = ৫ টি

জয়েন্ট সংখ্যা, $j = 4$ টি

আমরা জানি, পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, $n = 2j - 3$

$$\therefore n = 2 \times 4 - 3 = 5$$

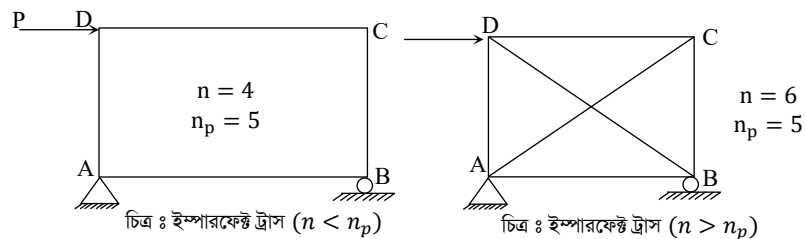
যেহেতু, পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা ও উল্লেখিত ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা ৫ (একই)

$\therefore$ ট্রাসটি পারফেক্ট বা পূর্ণাঙ্গ ট্রাস।

** ৭। ইম্পারফেক্ট (Imperfect) ফ্রেম বা অপূর্ণাঙ্গ ফ্রেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১৭

উত্তরঃ

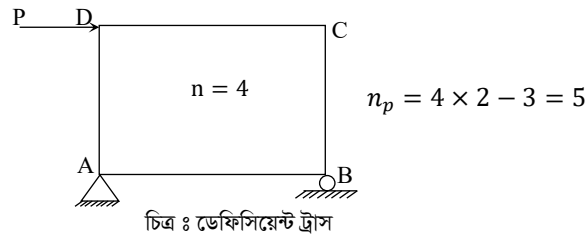


ট্রাসের বা ফ্রেমের মেম্বার সংখ্যা পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যার কম বা বেশি হলে তাকে ইম্পারফেক্ট ট্রাস বা ফ্রেম বলে। অর্থাৎ ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, $n = 2j - 3$ সমীকরণ হতে প্রাপ্ত মেম্বার সংখ্যার বেশি বা কম হলে ইম্পারফেক্ট ট্রাস বা ফ্রেম বলে।

*** ৮। ডেফিসিয়েন্ট (Deficient) এবং রিডানডেন্ট (Redundant) ফ্রেম বলতে কী বুঝায়?

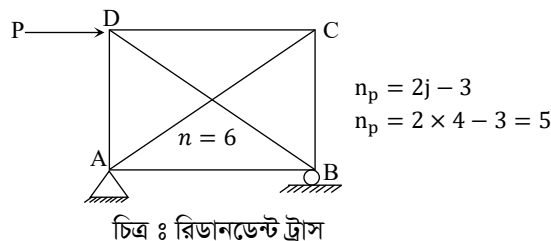
বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ



ডেফিসিয়েন্ট : ডেফিসিয়েন্ট মানে অভাব বা কম। অর্থাৎ যে ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা পারফেক্ট বা পূর্ণাঙ্গ ট্রাসের মেম্বার সংখ্যার ($n = 2j - 3$) চেয়ে কম তাকে ডেফিসিয়েন্ট (Deficient) ট্রাস বলে।

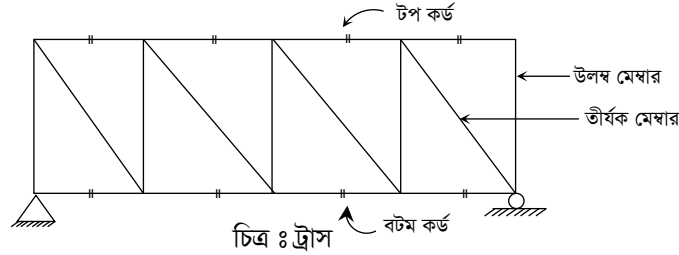
রিডানডেন্ট : রিডানডেন্ট মানে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত। অর্থাৎ যে ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা পারফেক্ট বা পূর্ণাঙ্গ ট্রাসের মেম্বার সংখ্যার ($n = 2j - 3$) চেয়ে বেশি, তাকে রিডানডেন্ট (Redundant) ফ্রেম বলে।



*** ৯। কর্ড বা কর্ড মেম্বার বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১০, ২৩'পরি

উত্তরঃ



ট্রাসের পরিসীমা বরাবর মেম্বারগুলোকে কর্ড বা কর্ড মেম্বার বলে। উপরের কর্ডকে টপ কর্ড বলে, যা সাধারণত চাপা বল বহন করে এবং নিচের কর্ডকে বটম কর্ড বলে, যা সাধারণত টানা বল বহন করে।

SOS

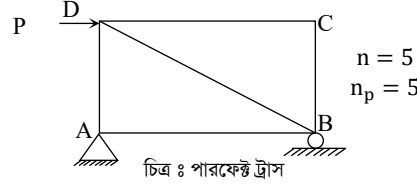
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। পূর্ণাঙ্গ (Perfect) এবং অপূর্ণাঙ্গ (Imperfect) ট্রাস বলতে কী বুঝায়? অথবা স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট ও স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট ট্রাস বলতে কী বুঝায়?

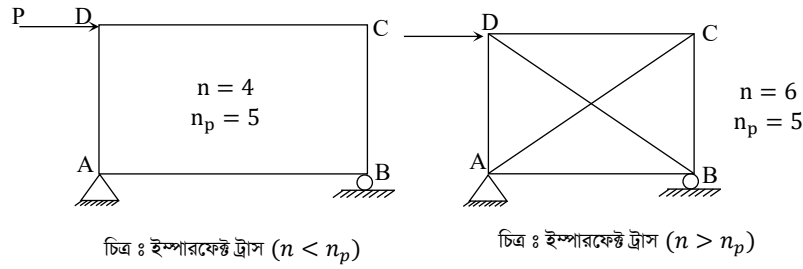
বাকশির্বো- ২০২০

উত্তরঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেম্বারের সমন্বয়ে গঠিত যে ট্রাস লোড প্রয়োগে কোনো বিচ্যুতি না হয়ে বা আকৃতির পরিবর্তন ছাড়াই ট্রাস ফ্রেমটি সাম্যাবস্থায় থাকে এবং সাম্যাবস্থার সূত্রের সাহায্যে মেম্বারগুলোর বল নির্ণয় করা যায়, তাকে পারফেক্ট বা পূর্ণাঙ্গ বা ডিটারমিনেট ট্রাস বলে। ডিটারমিনেট

বা পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, $n = 2j - 3$ [যেখানে, n = মেম্বার সংখ্যা, j = জয়েন্ট সংখ্যা]।



ট্রাসের বা ফ্রেমের মেম্বার সংখ্যা পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যার কম বা বেশি হলে তাকে ইম্পারফেক্ট ট্রাস বা ইনডিটারমিনেট ফ্রেম বলে। অর্থাৎ ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, $n = 2j - 3$ সমীকরণ হতে প্রাপ্ত মেম্বার সংখ্যার বেশি বা কম হলে ইম্পারফেক্ট ট্রাস বা ফ্রেম বলে।



* ২। দালানের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত ট্রাসগুলোর নাম লেখ। বাকশির্বো- ২০১৭

উত্তরঃ নিম্নলিখিত ট্রাসগুলো দালানের ছাদ নির্মাণে বা ছাউনির সাপোর্টের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- কিং পোস্ট ট্রাস (King Post Truss)
- কুইন পোস্ট ট্রাস (Queen Post Truss)
- প্রাট ট্রাস (Pratt Truss)
- হো-ট্রাস (Howe Truss)
- ওয়ারেন ট্রাস (Warren Truss)
- বো স্ট্রিং ট্রাস (Bow String Truss)

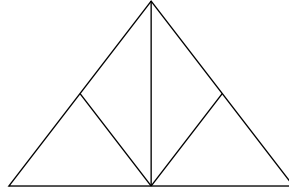
vii) ক্রিসেন্ট ট্রাস (Crescent Truss)

viii) ফিংক ট্রাস (Fink Truss) ইত্যাদি।

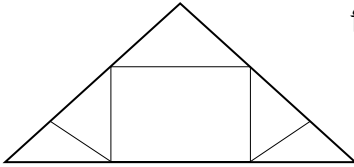
* ৩। বিভিন্ন প্রকার রুফ ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৮

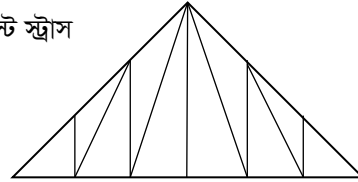
উত্তরঃ নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের রুফ ট্রাসের চিত্র দেওয়া হলো :



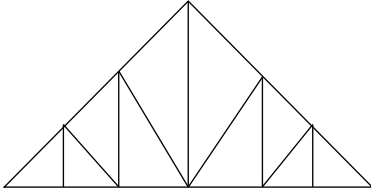
চিত্র : (a) কিং পোস্ট স্ট্রাস



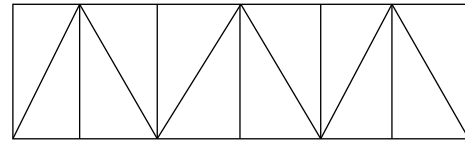
চিত্র : (b) কুইন পোস্ট ট্রাস



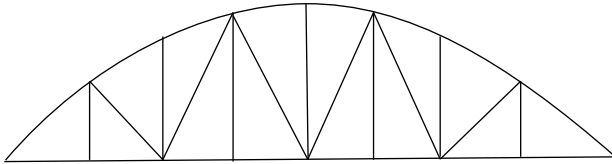
চিত্র : (c) প্রাট ট্রাস



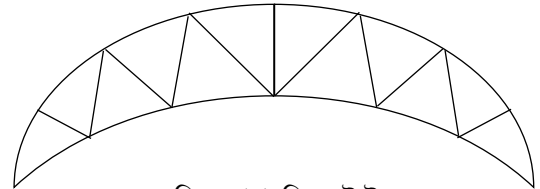
চিত্র : (d) হো- ট্রাস



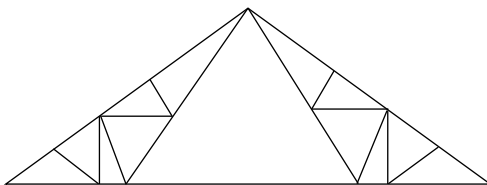
চিত্র : (e) ওয়ারেন ট্রাস



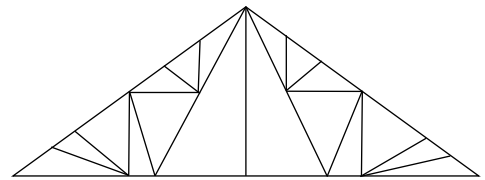
চিত্র : (f) বো-স্ট্রিং- ট্রাস



চিত্র : (g) ক্রিসেন্ট ট্রাস



চিত্র : (h) ফিংক- ট্রাস



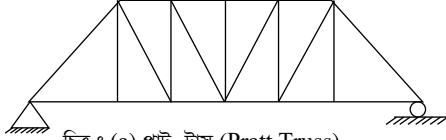
চিত্র : (i) ফ্যান ফিংক- ট্রাস

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার রুফ ট্রাস

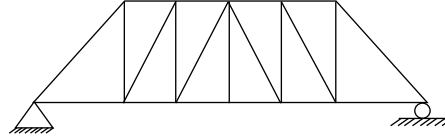
* 8 । বিভিন্ন প্রকার ব্রিজ ট্রাস (Bridge Truss) এর চিত্র অঙ্কন কর ।

বাকশিৰো- ২০০৯'পরি

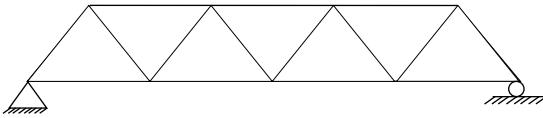
উত্তরঃ নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ব্রিজ ট্রাসের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



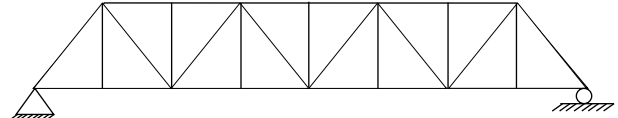
চিত্র : (a) প্রাট- ট্রাস (Pratt Truss)



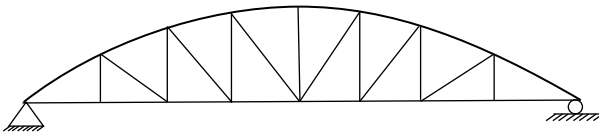
চিত্র : (b) হো- ট্রাস (Howe Truss)



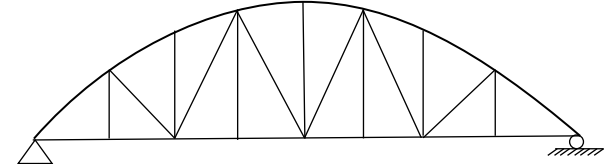
চিত্র : (c) ওয়ারেন- ট্রাস (Warren Truss)



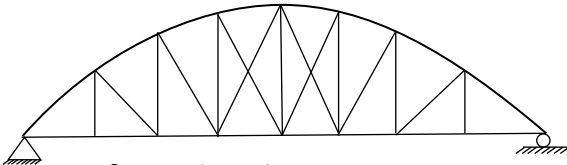
চিত্র : (d) ওয়ারেন উইথ ভার্টিক্যালস



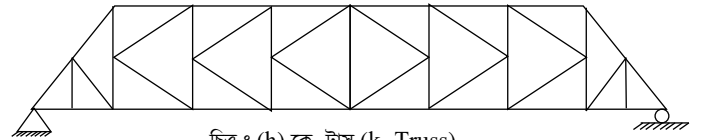
চিত্র : (e) পার্কর- ট্রাস (Parker Truss)



চিত্র : (f) বো-স্ট্রিং- ট্রাস (Bow String Truss)



চিত্র : (g) সুইডলার- ট্রাস (Schwedler Truss)



চিত্র : (h) কে- ট্রাস (k- Truss)

*** ৫। ট্রাস মেম্বারের বল নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।

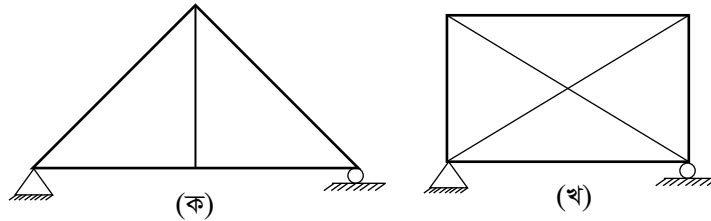
বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯' ২৩, ২৪

উত্তরঃ ট্রাসের বিভিন্ন মেম্বারের বল নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাসমূহ নিম্নরূপ :

- ট্রাসের মেম্বারগুলো ঘর্ষণবিহীন পিন বা হিঞ্জ দ্বারা সংযুক্ত হবে।
- বহিঃস্থ লোড এবং প্রতিক্রিয়া বলসমূহ কেবল জয়েন্টে ক্রিয়াশীল হবে।
- লোড প্রয়োগে মেম্বারের দৈর্ঘ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।
- ট্রাসটি পারফেক্ট ট্রাস বা স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট ট্রাস হবে।
- মেম্বারগুলো অক্ষীয় বল (টানাবল এবং চাপা বল) বহন করবে।
- প্রয়োগকৃত ওজনের বা বলের তুলনায় মেম্বারকে ওজনহীন ধরতে হবে।

** ৬। চিত্রে প্রদত্ত ফ্রেমগুলো পারফেক্ট (পূর্ণাঙ্গ) এবং ইম্পারফেক্ট (অপূর্ণাঙ্গ) নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০



উত্তরঃ (ক) আমরা জানি,

$$\text{পারফেক্ট ট্রাসের মেম্বার সংখ্যা, } n_p = 2j - 3$$

∴ চিত্র 'ক' তে মেম্বার $n = 5$ টি এবং জয়েন্ট, $j = 4$ টি

$$\therefore n_p = 2 \times 4 - 3 = 5 \quad \therefore n = n_p$$

∴ 'ক' ট্রাসটি পারফেক্ট ট্রাস (পূর্ণাঙ্গ ট্রাস)

(খ) মেম্বার সংখ্যা, $n = 8$, জয়েন্ট = 5 টি

$$n_p = 2 \times 5 - 3 = 7 \quad \therefore n > n_p$$

∴ ‘খ’ ট্রাসটি ইম্পারফেক্ট ট্রাস (অপূর্ণাঙ্গ ট্রাস)।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

** ১। চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির স্প্যান 5 m । এর শীর্ষবিন্দুতে 10 টন লোড প্রয়োগ করা আছে। ট্রাসটির বিভিন্ন মেম্বারের বলের মান এবং প্রকৃতি নির্ণয় কর।

WPDCL- ২৩, বাকাশিবো- ২০০৩

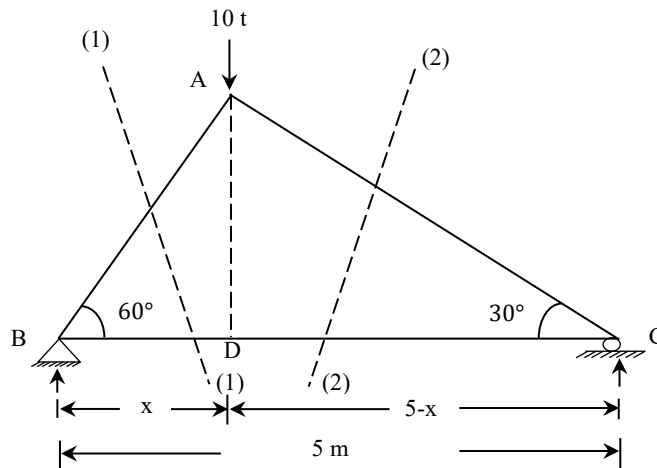
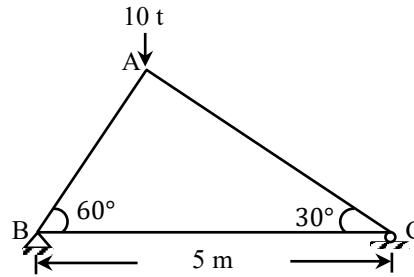
সমাধানঃ

চিত্র হতে, $\tan 60^\circ = \frac{AD}{x}$

$$\therefore AD = x \tan 60^\circ \dots\dots\dots(i)$$

অনুরূপ, $AD = (5 - x) \tan 30^\circ \dots\dots\dots(ii)$

∴ (i) ও (ii) হতে- $x \tan 60^\circ = (5 - x) \tan 30^\circ$ [সরাসরি ক্যালকুলেটরের সলভ ফাংশনেও করা যায়]



$$\Rightarrow x \tan 60^\circ + x \tan 30^\circ = 5 \tan 30^\circ$$

$$\Rightarrow x = \frac{5 \tan 30^\circ}{\tan 60^\circ + \tan 30^\circ}$$

$$\therefore x = 1.25 \text{ m}$$

$$\therefore AD = 1.25 \tan 60^\circ \text{ [(i) নং হতে]} \\ = 2.165 \text{ m}$$

B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_B = 0 (\curvearrowright +ve)$$

$$10 \times 1.25 - R_C \times 5 = 0$$

$$\therefore R_C = 2.5 \text{ t } (\uparrow)$$

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +)$$

$$\Rightarrow V_F = 0 (\uparrow +)$$

$$\therefore R_B = 10 - 2.5 = 7.5 \text{ t } (\uparrow)$$

মেম্বরগুলোর বল নির্ণয় :

জয়েন্ট পদ্ধতি :

জয়েন্ট B এর জন্য-

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve),$$

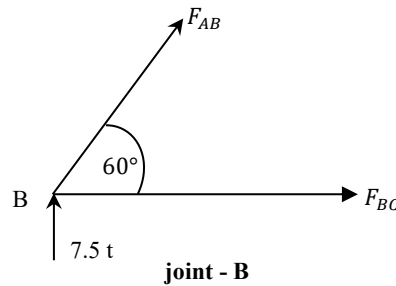
$$F_{AB} \sin 60^\circ + 7.5 = 0$$

$$\therefore F_{AB} = -\frac{7.5}{\sin 60^\circ}$$

$$= -8.66 \text{ t} = 8.66 \text{ t (Compression)}$$

আবার, $\sum H_F = 0 (\rightarrow +ve),$

$$F_{BC} + F_{AB} \cos 60^\circ = 0$$



$$F_{BC} + (-8.66) \cos 60^\circ = 0$$

$$\therefore F_{BC} = 8.66 \cos 60^\circ = 4.33 \text{ t (Tension)}$$

জয়েন্ট -C এর জন্য -

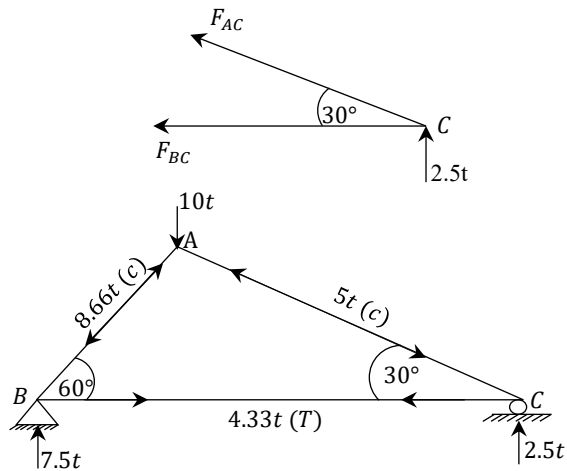
$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

$$2.5 + F_{AC} \sin 30^\circ = 0$$

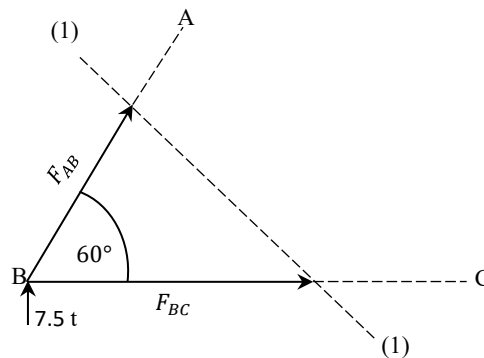
$$F_{AC} = -\frac{2.5}{\sin 30^\circ} \text{ t}$$

$$= -5 \text{ t}$$

$$= 5 \text{ t (Compression)}$$



Note: মেম্বারের বলের মান ধনাত্মক হলে Tension (T), ঋণাত্মক হলে Compression (C) হবে। আর জয়েন্ট হতে বল বের হলে টানাবল (T) এবং জয়েন্টের দিকে বলের দিক হলে চাপা বল (C)।



অথবা,

সেকশন পদ্ধতি :

সেকশন (1-1) এর বাম অংশ ভারসাম্য ধরে A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে -

$$\sum M_A = 0(\curvearrowright +ve)$$

$$7.5 \times x - F_{BC} \times AD = 0$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow F_{BC} &= \frac{7.5 \times x}{AD} \\ &= \frac{7.5 \times 1.25}{2.165} \\ &= 4.33 \text{ t (Tension)}\end{aligned}$$

আবার, C বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে -

$$\sum M_C = 0(\curvearrowright +ve)$$

$$7.5 \times 5 + F_{AB} \sin 60^\circ \times 5 = 0$$

$$\therefore F_{AB} = -\frac{7.5 \times 5}{5 \times \sin 60^\circ} = -8.66 \text{ t}$$

$$\therefore F_{AB} = 8.66 \text{ t (Compression)}$$

আবার, সেকশন (2-2) এর ডান পার্শ্বকে ভারসাম্য ধরে- B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

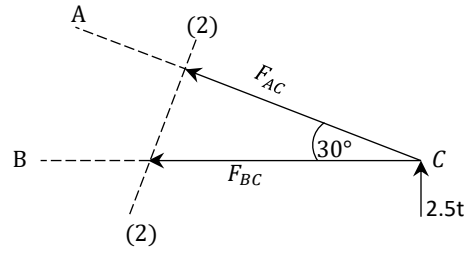
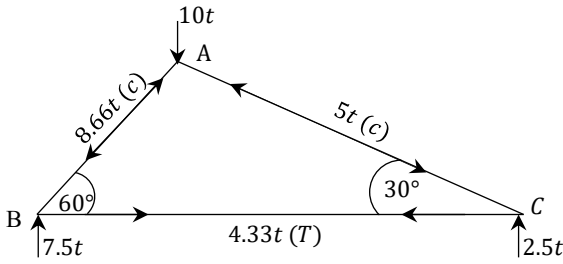
$$\sum M_B = 0(\curvearrowright +ve)$$

$$-2.5 \times 5 - F_{AC} \sin 30^\circ \times 5 = 0$$

$$\therefore F_{AC} = -\frac{2.5 \times 5}{5 \times \sin 30^\circ} = -5 \text{ t}$$

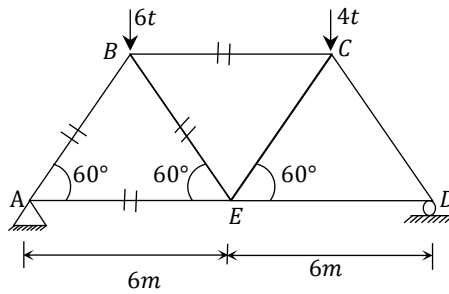
$$= 5 \text{ t (Compression)}$$





*** ২। চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির AB, BE, AE এবং BC মেম্বারের বলের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ২০, ২১, ২৪, ২৪'পরি



সমাধানঃ প্রদত্ত চিত্র হতে সহজেই বুঝা যায় ট্রাস মেম্বার দ্বারা গঠিত প্রতিটি ত্রিভুজই সমবাহু ত্রিভুজ।

A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_A = 0 (\curvearrowright +ve)$$

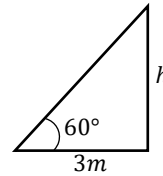
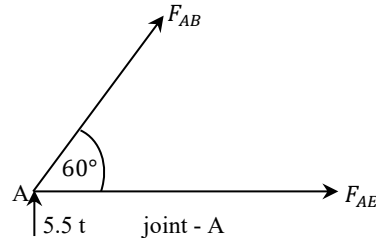
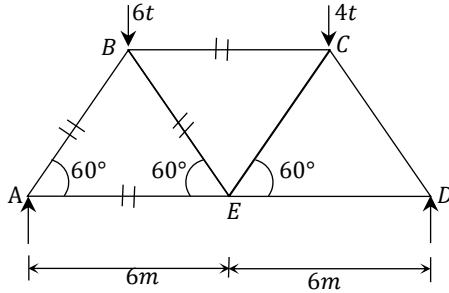
$$6 \times \frac{6}{2} + 4 \times \left(6 + \frac{6}{2}\right) - R_D \times 12 = 0$$

$$\begin{aligned} \tan 60^\circ &= \frac{h}{3} \\ \therefore h &= 3 \tan 60^\circ \\ &= 5.2 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\therefore R_D = 4.5 \text{ t } (\uparrow)$$

$$R_A = (6 + 4) - 4.5$$

$$\therefore R_A = 5.5 \text{ t } (\uparrow)$$



জয়েন্ট পদ্ধতি :

জয়েন্ট - A এর জন্য-

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\therefore 5.5 + F_{AB} \times \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{AB} = - \frac{5.5}{\sin 60^\circ}$$

$$= -6.35 \text{ t}$$

$$= \mathbf{6.35 \text{ t } (C)}$$

আবার, $\sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$

$$\therefore F_{AE} + F_{AB} \cos 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{AE} + (-6.35) \times \cos 60^\circ = 0$$

$$\therefore F_{AE} = \mathbf{3.175 \text{ t } (T)}$$

জয়েন্ট -B এর জন্য -

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

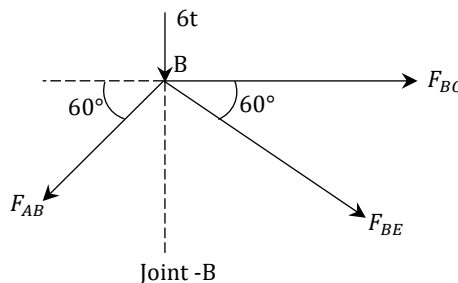
$$-6 - F_{AB} \sin 60^\circ - F_{BE} \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow -6 - (-6.35) \times \sin 60^\circ - F_{BE} \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{BE} \sin 60^\circ = -0.5$$

$$\therefore F_{BE} = -\frac{0.5}{\sin 60^\circ} = -0.58 t$$

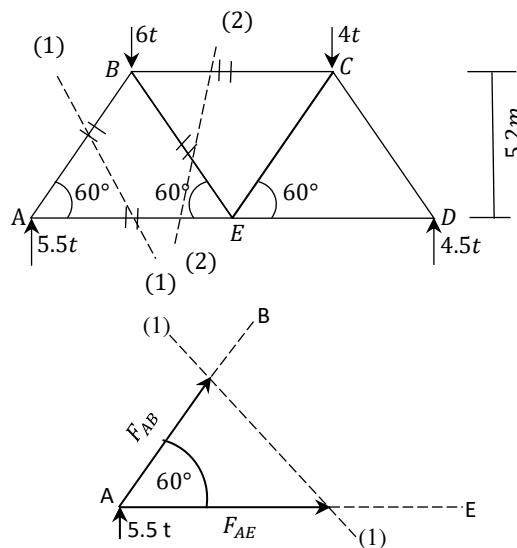
$$\therefore F_{BE} = 0.58 t (C)$$



আবার, $\sum H_F = 0, (\rightarrow +ve)$

$$F_{BC} + F_{BE} \cos 60^\circ - F_{AB} \cos 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{BC} + (-0.58) \times \cos 60^\circ - (-6.35) \times \cos 60^\circ = 0$$



$$\Rightarrow F_{BC} - 0.29 + 3.175 = 0$$

$$\therefore F_{BC} = -2.885 \text{ t (C)}$$

$$\therefore F_{AB} = 6.35 \text{ t (C)}, F_{BE} = 0.58 \text{ t (C)}, F_{AE} = 3.175 \text{ t (T)}$$

$$F_{BC} = 2.885 \text{ t (C) (Ans)}$$

অথবা,

সেকশন পদ্ধতি :

সেকশন (1-1) এর বামের অংশ বিবেচনা করে

$$\sum V_F = 0 (\uparrow + ve)$$

$$5.5 + F_{AB} \sin 60^\circ = 0$$

$$\therefore F_{AB} = -\frac{5.5}{\sin 60^\circ}$$

$$= -6.35 \text{ t}$$

$$\therefore F_{AB} = 6.35 \text{ t (C)}$$

আবার,

$$\sum H_F = 0 (\rightarrow + ve)$$

$$F_{AE} - F_{AB} \cos 60^\circ = 0$$

$$F_{AE} = -F_{AB} \cos 60^\circ$$

$$= -(-6.35) \times \cos 60^\circ$$

$$\therefore F_{AE} = 3.175 \text{ t (T)}$$

সেকশন (2-2) এর বামের অংশ বিবেচনা করে-

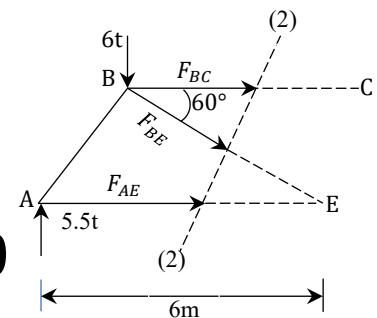
E বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে,

$$\sum M_E = 0, (\curvearrowright + ve)$$

$$5.5 \times 6 - 6 \times \frac{6}{2} + F_{BC} \times 5.2 = 0$$

$$\therefore F_{BC} = -2.885 \text{ t}$$

$$\therefore F_{BC} = 2.885 \text{ t (C)}$$



$$\sum V_F = 0 (\uparrow + ve)$$

$$5.5 - 6 - F_{BE} \sin 60^\circ = 0$$

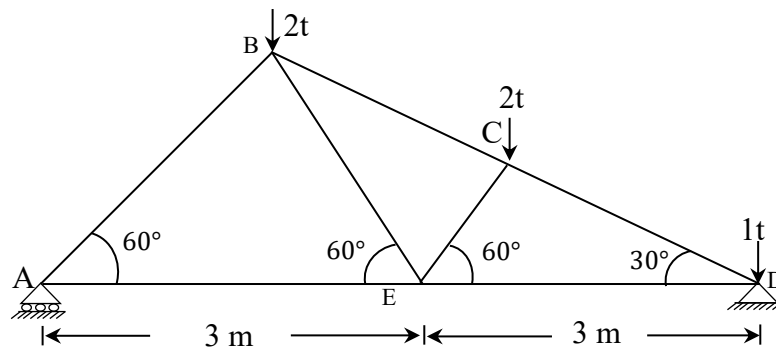
$$\Rightarrow F_{BE} = -0.58 t$$

$$\therefore F_{BE} = 0.58 t (C)$$

$$\therefore \text{বলসমূহ, } F_{AB} = 6.35 t (C), F_{BE} = 0.58 t (C), F_{AE} = 3.175 t (T), F_{BC} = 2.88 t (C) (\text{Ans.})$$

**** ৩।** চিত্রে ভারবাহী ট্রাসটির মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯



সমাধানঃ ABE সমবাহু ত্রিভুজ

$$\therefore AF = EF = \frac{3}{2} = 1.5m$$

$$\text{এখানে CDE ত্রিভুজের ক্ষেত্রে, } \tan 60^\circ = \frac{CG}{EG} = \frac{CG}{x}$$

$$\therefore CG = x \tan 60^\circ \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, } \tan 30^\circ = \frac{CG}{3-x}$$

$$\therefore CG = (3 - x) \tan 30^\circ$$

$\Rightarrow x \tan 60^\circ = (3-x) \tan 30^\circ$ [(i) নং হতে] $\rightarrow$ (সম্ভ
ফাংশনের মাধ্যমে)

$$\therefore x = 0.75 \text{ m}$$

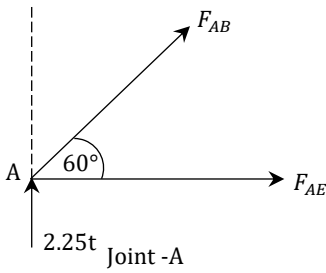
$$\therefore \sum M_A = 0 (\uparrow +ve)$$

$$2 \times 1.5 + 2 \times (3 + 0.75) + 1 \times 6 - R_D \times 6 = 0$$

$$\therefore R_D = 2.75 t (\uparrow)$$

$$R_A = 2 + 2 + 1 - 2.75 = 2.25 t (\uparrow)$$

জয়েন্ট পদ্ধতি



জয়েন্ট A এর জন্য

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve),$$

$$2.25 + F_{AB} \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{AB} = -\frac{2.25}{\sin 60^\circ}$$

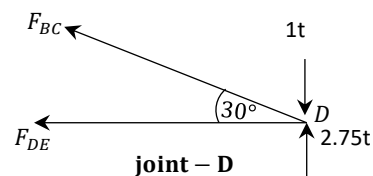
$$\therefore F_{AB} = -2.6 t$$

$$\therefore F_{AB} = 2.6 t (C)$$

$$\text{আবার, } \sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$$

$$\Rightarrow F_{AE} + F_{AB} \cos 60^\circ = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_{AE} &= -F_{AB} \cos 60^\circ \\ &= -(2.6) \cos 60^\circ \end{aligned}$$



$$\therefore F_{AE} = 1.3 t (T)$$

জয়েন্ট D এর জন্য

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow 2.75 + F_{CD} \sin 30^\circ = 0$$

$$\therefore F_{CD} = -3.5 t$$

$$\therefore F_{CD} = 3.5 t (C)$$

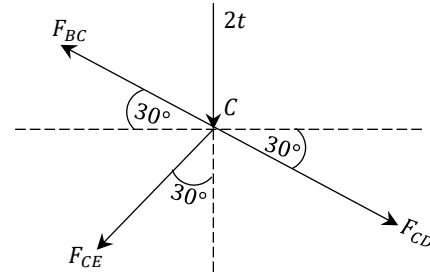
আবার, $\sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$

$$-F_{DE} - F_{CD} \cos 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{DE} = -F_{CD} \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow F_{DE} = -(-3.5) \cos 30^\circ$$

$$\therefore F_{DE} = 3.03 t (T)$$



জয়েন্ট C এর জন্য

(প্রথম চিত্রটিকে (মূল চিত্র) 30° ঘুরালে দ্বিতীয় চিত্রটি পাওয়া যাবে, এতে বল হিসেব করতে সহজ হবে। সাম্যাবস্থায় এটা করা যায়।)

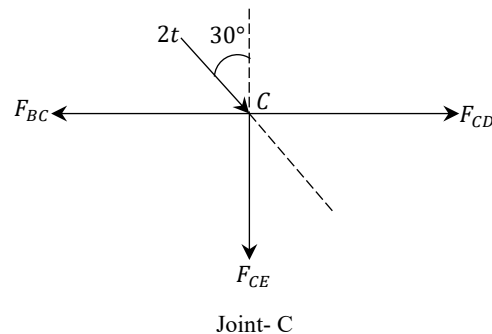
$$\sum F_V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$-2 \cos 30^\circ - F_{CE} = 0$$

$$\therefore F_{CE} = -2 \cos 30^\circ$$

$$= -1.732 t$$

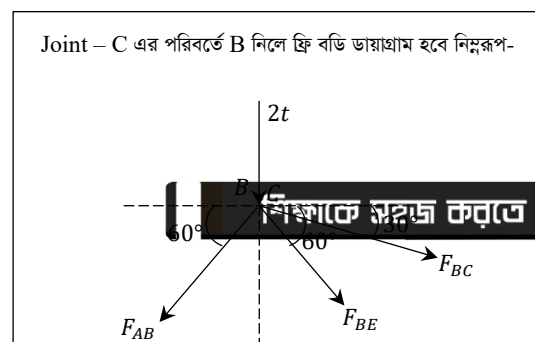
$$\therefore F_{CE} = 1.732 t (C)$$



$$\sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$$

$$F_{CD} + 2 \sin 30^\circ - F_{BC} = 0$$

Joint - C এর পরিবর্তে B নিলে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হবে নিম্নরূপ-



$$\begin{aligned}\Rightarrow F_{BC} &= F_{CD} + 2 \sin 30^\circ \\ &= -3.5 + 2 \sin 30^\circ \\ &= -2.5 t\end{aligned}$$

$$\therefore F_{BC} = 2.5 t (C)$$

জয়েন্ট E এর জন্য

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

$$F_{BE} \sin 60^\circ + F_{CE} \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{BE} = \frac{-F_{CE} \sin 60^\circ}{\sin 60^\circ}$$

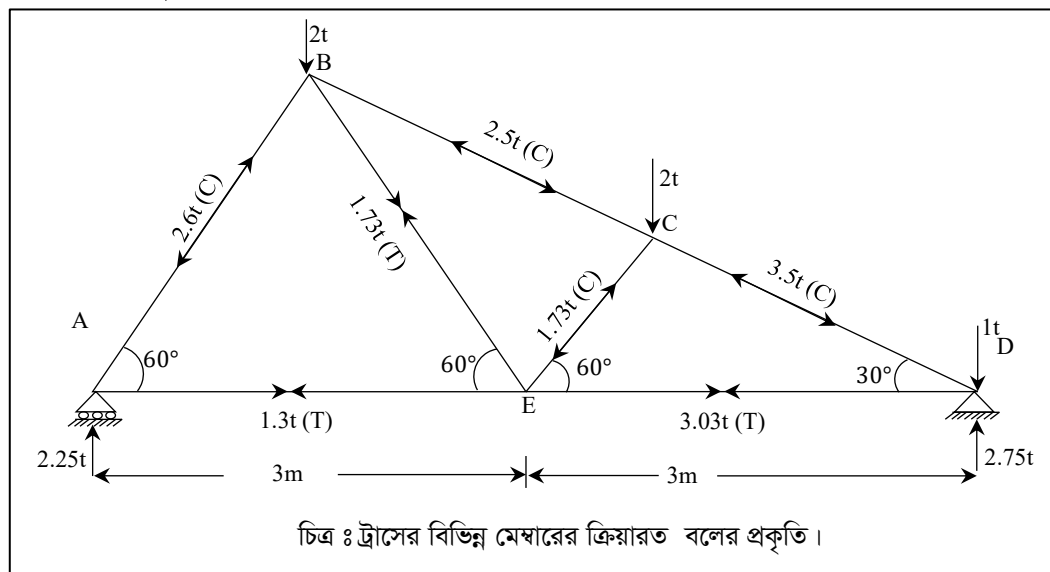
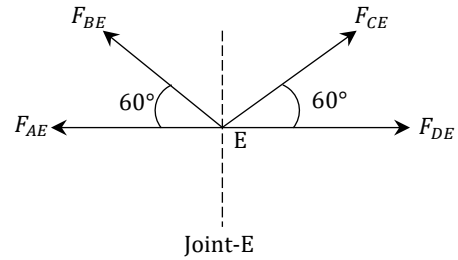
$$\Rightarrow F_{BE} = -F_{CE} = -(-1.73)$$

$$\therefore F_{BE} = 1.73 t (T)$$

$$\therefore \text{মেম্বারের বলসমূহ} : F_{AB} = 2.6t (C), F_{BC} = 2.5t (C), F_{CD} = 3.5t (C), F_{BE} = 1.73t (T), F_{CE} = 1.73t (C),$$

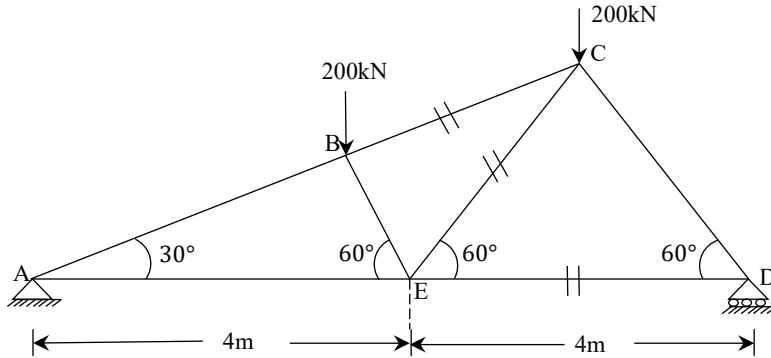
$$F_{AE} = 1.3t (T) \text{ এবং } F_{DE} = 3.03t (T) \text{ (Ans.)}$$

অতিরিক্ত (বুঝার জন্য)

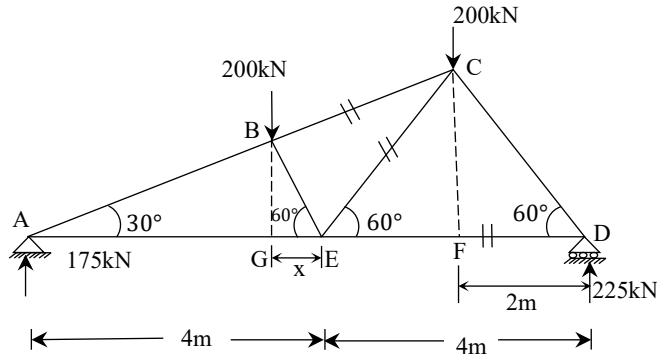


* ৪। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির BC, CE ও DE মেম্বারের বলের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯



সমাধানঃ



চিত্র হতে, $\tan 60^\circ = \frac{BG}{x}$

$\therefore BG = x \tan 60^\circ \dots\dots\dots(i)$

আবার, $\tan 30^\circ = \frac{BG}{(4-x)}$

$\therefore BG = (4-x) \tan 30^\circ$

$\Rightarrow x \tan 60^\circ = (4-x) \tan 30^\circ$ (i) হতে (সলভ ফাংশন ব্যবহার)

$\therefore x = 1 \text{ m}$

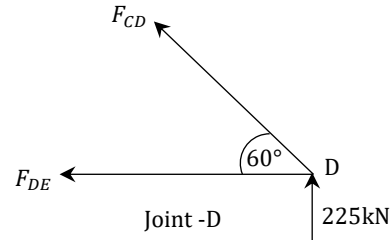
$\sum M_A = (\curvearrowright +ve)$

$$200 \times (4 - 1) + 200 \times (4 + 2) - R_D \times 8 = 0$$

$$\therefore R_D = 225 \text{ KN}(\uparrow)$$

$$R_A = 200 + 200 - 225 = 175 \text{ KN}(\uparrow)$$

জয়েন্ট D এর জন্য -

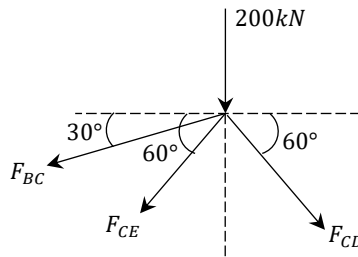


$$\sum V_F = 0(\uparrow +ve)$$

$$225 + F_{CD} \sin 60^\circ = 0$$

$$\therefore F_{CD} = -259.81 \text{ KN (C)}$$

$$\begin{aligned} \sum H_F &= 0(\rightarrow +ve) \\ -F_{DE} - F_{CD} \cos 60^\circ &= 0 \\ \Rightarrow F_{DE} &= -F_{CD} \cos 60^\circ \\ &= -(-259.81) \cos 60^\circ \\ \therefore F_{DE} &= 129.90 \text{ KN (T)} \end{aligned}$$



জয়েন্ট C এর জন্য -

$$\sum V_F = 0(\uparrow +ve)$$

$$-200 - F_{BC} \sin 30^\circ - F_{CE} \sin 60^\circ - F_{CD} \sin 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{BC} \sin 30^\circ + F_{CE} \sin 60^\circ = -200 - F_{CD} \sin 60^\circ$$

$$\Rightarrow F_{BC} \sin 30^\circ + F_{CE} \sin 60^\circ = -200 - (-259.81) \times \sin 60^\circ$$

$$\therefore F_{BC} \sin 30^\circ + F_{CE} \sin 60^\circ = 25 \dots\dots\dots(ii)$$

$$\sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$$

$$F_{CD} \cos 60^\circ - F_{BC} \cos 30^\circ - F_{CE} \cos 60^\circ = 0$$

$$\Rightarrow F_{BC} \cos 30^\circ + F_{CE} \cos 60^\circ = F_{CD} \cos 60^\circ$$

$$= (-259.81) \times \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow F_{BC} \cos 30^\circ + F_{CE} \cos 60^\circ = -129.91 \dots\dots\dots (iii)$$

$$\therefore F_{BC} = -250 \text{ KN} = 250 \text{ KN (C)}$$

$$\text{এবং } F_{CE} = 173.21 \text{ KN (T)}$$

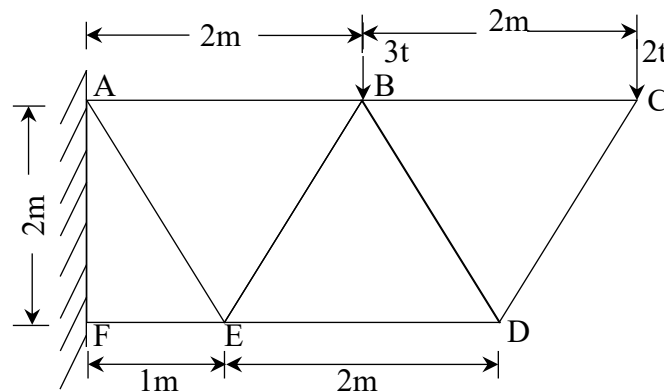
$$\therefore F_{BC} = 250 \text{ KN}, F_{CE} = 173.21 \text{ KN (T)}, F_{DE} = 129.90 \text{ KN (T) (Ans.)}$$

(ii) ও (iii) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই।

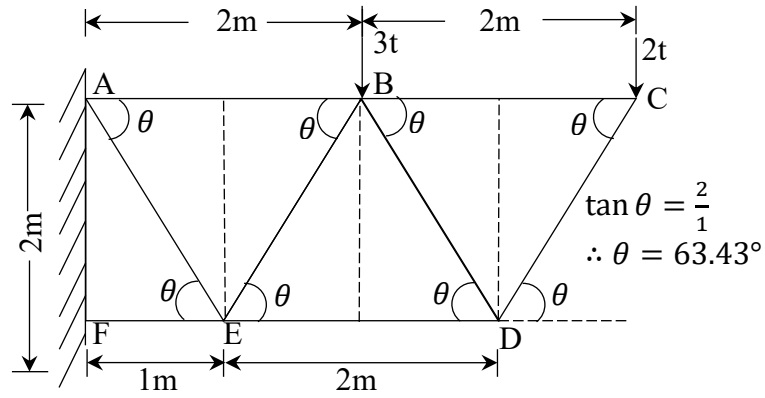
$$[ax + by = c_1 \text{ এবং } a_2x + b_2y = c_2]$$

***৫। চিত্রে প্রদত্ত ট্রাসটির মেম্বরগুলোর বল নির্ণয় কর।

BPSC- ১৮, বাকাশিবো- ২০১৭'পরি



সমাধানঃ



ট্রাসটি আবদ্ধ (Fixed) সাপোর্টের সাথে আছে। তাই এ ক্ষেত্রে সাপোর্টে $\sum M \neq 0$, তাই সাপোর্ট প্রতিক্রিয়া বল বের করা যাবে না বা বের করার প্রয়োজনও নেই। এ ধরনের অঙ্ক সমাধানের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে সকল মেম্বারের বল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তা কোন জয়েন্ট আগে বিবেচনা করলে সহজে বের করা যাবে এবং সেই জয়েন্ট হতে প্রাপ্ত মেম্বারের বলকে অন্য জয়েন্টের মেম্বারের বল নির্ণয়ে ব্যবহার করা যায় যাতে কোনো জয়েন্টে দুইটার (২টি) বেশি অজানা বল না থাকে। $\sum V_F$ ও $\sum H_F$ হিসেব করার সময় দেখতে হবে কোনটায় একটি অজানা বল আসে, সেটি আগে করতে হবে।

জয়েন্ট C - এর জন্য,

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

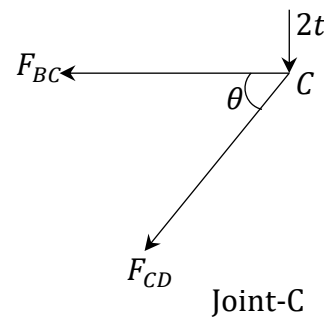
$$-2 - F_{CD} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow F_{CD} = \frac{-2}{\sin \theta}$$

$$= -\frac{2}{\sin 63.43^\circ} [\theta = 63.43^\circ]$$

$$= -2.24t$$

$$\therefore F_{CD} = 2.24t (C)$$



আবার, $\sum H_F = 0(\rightarrow +ve)$

$$-F_{BC} - F_{CD} \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow F_{BC} = -F_{CD} \cos \theta$$

$$\Rightarrow F_{BC} = -(-2.24) \cos 63.43^\circ$$

$$\therefore F_{BC} = 1t (T)$$

জয়েন্ট D - এর জন্য,

$$\sum V_F = 0(\uparrow +ve)$$

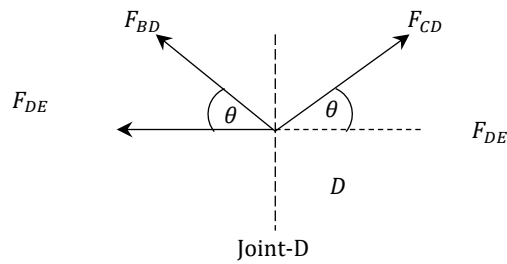
$$F_{BD} \sin \theta + F_{CD} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow F_{BD} \sin \theta = -F_{CD} \sin \theta$$

$$\Rightarrow F_{BD} = -F_{CD}$$

$$= -(-2.24)$$

$$\therefore F_{BD} = 2.24 t (T)$$



আবার, $\sum H_F = 0(\rightarrow +ve)$

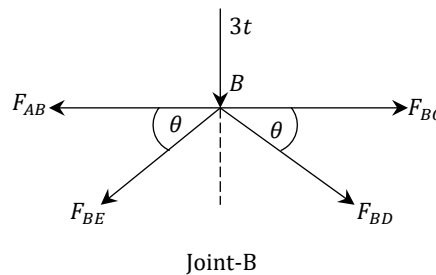
$$F_{CD} \cos \theta - F_{BD} \cos \theta - F_{DE} = 0$$

$$\Rightarrow F_{DE} = F_{CD} \cos \theta - F_{BD} \cos \theta$$

$$= (-2.24) \cos 63.43^\circ - 2.24 \cos 63.43^\circ$$

$$\therefore F_{DE} = -2t$$

$$\therefore F_{DE} = 2t (C)$$



জয়েন্ট B - এর জন্য,

$$\sum V_F = (\uparrow +ve)$$

$$-3 - F_{BE} \sin \theta - F_{BD} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow -3 - F_{BE} \sin 63.43^\circ - (2.24) \times \sin 63.43^\circ = 0$$

$$\therefore F_{BE} = -5.59t$$

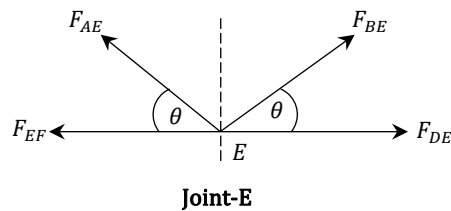
$$\therefore F_{BE} = 5.59t \text{ (C)}$$

$$\text{আবার, } \sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$$

$$F_{BC} + F_{BD} \cos \theta - F_{AB} - F_{BE} \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 2.24 \cos 63.43^\circ - F_{AB} - (-5.59) \times \cos 63.43^\circ = 0$$

$$\therefore F_{AB} = 4.50t \text{ (T)}$$



জয়েন্ট E - এর জন্য,

$$\text{আবার, } \sum H_F = 0 (\rightarrow +ve)$$

$$F_{DE} + F_{BE} \cos \theta - F_{EF} - F_{AE} \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow -2 + (-5.59) \cos 63.43^\circ - F_{EF} - 5.59 \cos 63.43^\circ = 0$$

$$\therefore F_{EF} = -7t$$

$$\therefore F_{EF} = 7t \text{ (C)}$$

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +ve)$$

$$F_{AE} \sin \theta + F_{BE} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow F_{AE} \sin \theta = -F_{BE} \sin \theta$$

$$\Rightarrow F_{AE} = -F_{BE} = -(-5.59)$$



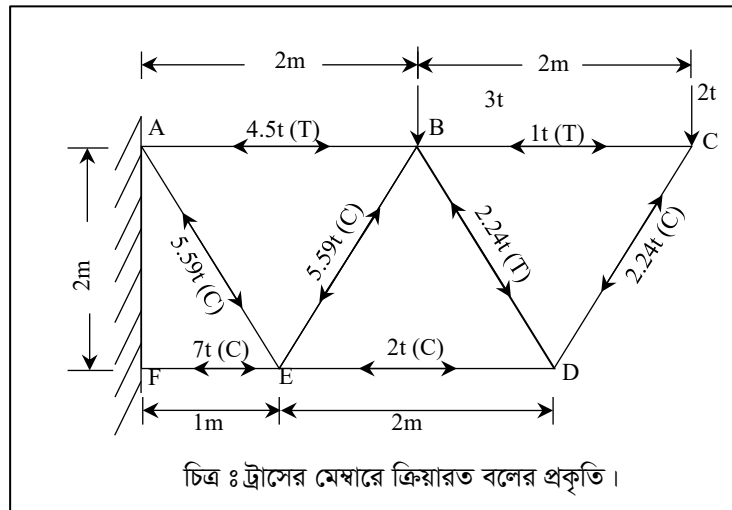
$$\therefore F_{AE} = 5.59t (T)$$

$$\therefore \text{মেম্বারের বলসমূহ} : F_{CE} = 2.24t (C), F_{BC} = 1t (T), F_{BD} = 2.24t (T), F_{DE} = 2t (C), F_{BE} = 5.59t (C),$$

$$F_{AB} = 4.50t (T), F_{AE} = 5.59t (T), F_{EF} = 7t (3)$$

(Ans.)

অতিরিক্ত



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্যাম বা ম্যাসনরি ড্যাম বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৮, ২১, ২৩

উত্তরঃ প্রবাহমান নদী বা স্রোতস্বিনীর আড়াআড়িভাবে নির্মিত যে কাঠামো প্রাকৃতিক প্রবাহকে বাধা প্রদান করে এর উজানে বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে পানি জমিয়ে জলাধার সৃষ্টি করে তাকে বাঁধ (Dam) বলে।

** ২। গ্রাভিটি ড্যাম (Gravity Dam) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭'পর, ২০

উত্তরঃ ড্যাম যদি তার নিজস্ব ওজন দিয়েই পানির (প্রবাহের) পার্শ্বচাপ প্রতিহত করতে পারে, তবে তাকে গ্রাভিটি ড্যাম বলে।

* ৩। নির্মাণ সামগ্রীর উপর ভিত্তি করে ম্যাসনরি ড্যাম কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তরঃ নির্মাণ সামগ্রীর উপর ভিত্তি করে ম্যাসনরি ড্যাম পাঁচ প্রকার। যথা :

- i) কংক্রিট ম্যাসনরি ড্যাম
- ii) আর. সি. সি. ম্যাসনরি ড্যাম
- iii) রাবল ম্যাসনরি ড্যাম
- iv) সাইক্লোপিয়ান ম্যাসনরি ড্যাম
- v) মাটির ড্যাম

*** ৪। ড্যামের স্থায়ীত্ব বা স্থিতিশীলতার শর্তগুলো কী কী

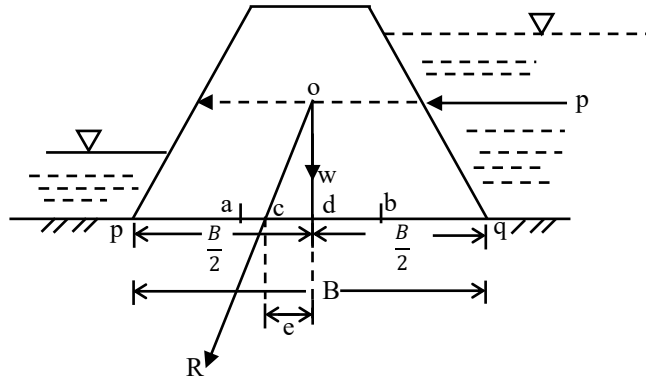
বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১৪'পরি, ১৮, ২০

উত্তরঃ ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো হলো-

- ড্যামের ভিত্তিতে বা বেইজে টান পীড়ন বিহীন হবে।
- ড্যাম পিছলিয়ে যাওয়ার প্রবণতামুক্ত হবে।
- ড্যাম উল্টিয়ে যাওয়ার প্রবণতামুক্ত হবে।
- ড্যামের গাঁথুনি পানি নিরোধক হবে
- ড্যামের গাঁথুনি অভঙ্গুর হবে।

*** ৫। মধ্য তৃতীয়াংশ সূত্র বা Middle- Third Law বলতে কী

বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২০, ২৩, ২৩'পরি



চিত্র : ড্যাম, ড্যামের লব্ধি বলের ক্রিয়া বিন্দু ও বিকেন্দ্রিকতা

উত্তরঃ ড্যামের তলদেশের প্রস্থকে সমান তিনটি অংশকে ভাগ করলে এর মাঝের অংশকে মধ্য-তৃতীয়াংশ বলে। ড্যামের প্রস্থচ্ছেদ এমন হওয়া উচিত, যাতে পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) ড্যামের বেইজের মধ্য- তৃতীয়াংশ দিয়ে অতিক্রম করে, ফলে ড্যামটির বেইজে

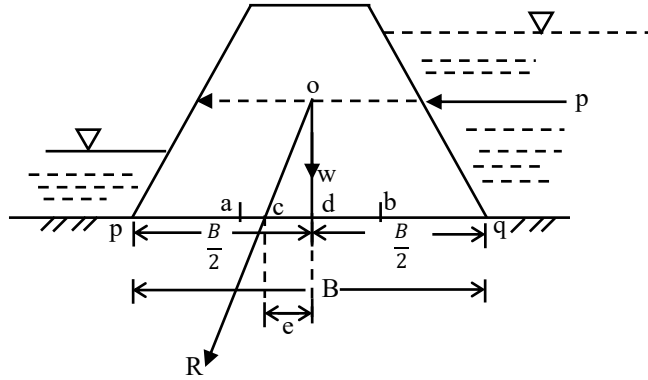
টানপীড়ন হবে না, উল্টিয়ে পড়বে না, এবং ড্যামের অসম বসন দূরীভূত হবে। একে মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলে

চিত্রে, ab = মধ্য-তৃতীয়াংশ
 d = বেইজের মধ্যবিন্দু
 c = বেইজে লব্ধি বলের ছেদ বিন্দু
 বিকেন্দ্রিকতা (e) = cd

*** ৬। বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১০, ১৪'পরি, ১৭

উত্তরঃ



চিত্র : ড্যাম, ড্যামের লব্ধি বলের ক্রিয়া বিন্দু ও বিকেন্দ্রিকতা

পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) ড্যামের বেইজের মধ্যবিন্দু হতে যে দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে তাকে ড্যামের বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলে। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চিত্রে, ab = মধ্য-তৃতীয়াংশ
 d = বেইজের মধ্যবিন্দু
 c = বেইজে লব্ধি বলের ছেদ বিন্দু
 বিকেন্দ্রিকতা (e) = cd



* ৮। ড্যামের বেইজে টানপীড়ন বিহীন হওয়ার শর্তটি প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ১২'পরি, ১৬'পরি

উত্তরঃ পানির পার্শ্বচাপের ফলে সৃষ্ট টান পীড়ন (বেন্ডিং পীড়ন) ড্যামের ওজনের জন্য সৃষ্ট প্রত্যক্ষ পীড়নের সমান বা কম হলে ড্যামের বেইজে টান পীড়ন হবে না। অর্থাৎ, $f_b \leq f_o$

$$\frac{6 We}{b^2} \leq \frac{W}{b}$$

$$\therefore e \leq \frac{b}{6} \quad [\because b = \text{ড্যামের বেইজের প্রস্থ}]$$

অর্থাৎ, বিকেন্দ্রিক দূরত্ব ড্যামের মধ্যবিন্দু হতে $\frac{b}{6}$ এর সমান বা কম হলে ড্যামের বেইজে টানপীড়ন হবে না।

* ৯। ড্যাম উলটিয়ে পড়ার প্রবণতা কখন সৃষ্টি হয়?

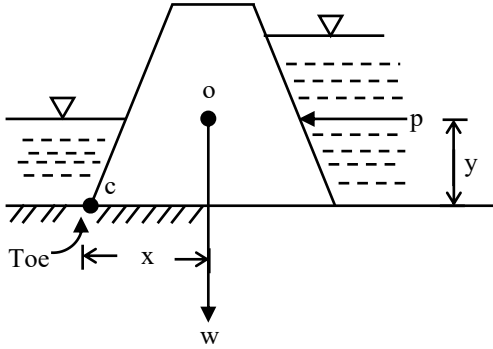
বাকশির্বো- ২০১৭

উত্তরঃ ড্যামের টো (Toe) কে কেন্দ্র করে পানির পার্শ্বচাপের (P) ফলে সৃষ্ট উল্টানো মোমেন্ট ড্যামের নিজস্ব ওজন এর (W) জন্য সৃষ্ট প্রতিরোধী মোমেন্ট অপেক্ষা বেশি হলে ড্যাম উলটিয়ে পড়ে বা পড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

পানির চাপের ফলে সৃষ্ট মোমেন্ট, $M_0 = p \times y$

ওজনের দ্বারা প্রতিরোধী মোমেন্ট, $M_R = w \times x$

নিরাপত্তার জন্য, $F.S = \frac{M_R}{M_0} \geq 2$



* ১০। ড্যাম পিছলে যাওয়ার প্রবণতামুক্ত হওয়ার শর্ত কী?

বাকশির্বো- ২০১৫'

উত্তরঃ পানির পার্শ্বচাপ অপেক্ষা মাটি ও ড্যামের বেইজের মধ্যকার ঘর্ষণ বল বেশি হলে পিছলাবে না। এক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য সহগ $(F.S) = \frac{\mu W}{P} \geq 1.5$ ধরা হয়। যেখানে, W = ড্যামের ওজন, μ = ঘর্ষণ সহগ, P = পানির পার্শ্বচাপ (বল)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্যাম কী এবং এটি নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২৩

উত্তরঃ প্রবাহমান নদী বা স্রোতস্বিনীর আড়াআড়িভাবে নির্মিত যে কাঠামো প্রাকৃতিক প্রবাহকে বাধাপ্রদান করে এর উজানে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পানি জমিয়ে জলাধার সৃষ্টি করে তাকে বাঁধ (Dam) বলে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ড্যাম নির্মাণ হয় :

- i) ড্যাম বা বাঁধের উজানে জমানো পানি দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে কৃষিকার্য পরিচালনা করা।
- ii) বর্ষা মৌসুমে বা অতিবৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি বাঁধের উজানে আটকে রেখে ভাটি অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা।
- iii) বাঁধের উজানে পানি আটকে রেখে নৌ-চলাচলের (নাব্যতা) ব্যবস্থা করা।
- iv) উজানে জমানো পানিতে মাছ চাষ ও চিত্ত বিনোদনমূলক কাজ পরিচালনা করা।
- v) উজানের জমানো পানিকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ছেড়ে দিয়ে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।
- vi) বাঁধকে নদী পারাপারের সড়ক হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি।

২। বিভিন্ন প্রকার ড্যামের নাম লেখ বা শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তরঃ ড্যাম বা বাঁধকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক) মাটির বাঁধ

খ) ম্যাসনরি বাঁধ

ম্যাসনরি ড্যাম আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে-

i) কংক্রিট ম্যাসনরি বাঁধ

ii) আর. সি. সি বাঁধ

iii) রাবল ম্যাসনরি বাঁধ

iv) সাইক্লোপিয়ান ম্যাসনরি বাঁধ।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে বাঁধের প্রকার :

ক) নমনীয় বাঁধ (মাটির বাঁধ, রকফিল বাঁধ)

খ) অনমনীয় বাঁধ। অনমনীয় বাঁধ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন :

i) কংক্রিট বাঁধ

ii) আর.সি.সি বাঁধ

iii) টিম্বার বাঁধ

iv) ইস্পাত বাঁধ ইত্যাদি।

এছাড়া আকার- আকৃতি অনুযায়ী বাঁধ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন :

i) আয়তাকার বাঁধ

ii) ট্রাপিজিয়াম বাঁধ

a) এক পার্শ্ব খাড়া ও এক পার্শ্ব হেলানো ট্রাপিজয়ডাল বাঁধ

b) দুই পার্শ্বই হেলানো ট্রাপিজয়ডাল বাঁধ।

*** ৩। ড্যাম ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৮'পরি, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিম্নলিখিত কারণে ড্যাম ব্যর্থ হতে পারে :

- ড্যামের বেইজে টান পীড়ন সৃষ্টি হয়ে ব্যর্থ হতে পারে।
- ড্যাম উল্টিয়ে (সাধারণত টো এর সাপেক্ষে) পড়ে ব্যর্থ হতে পারে।
- ড্যাম পিছলিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হতে পারে।
- ড্যামের ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলে অর্থাৎ ড্যাম পানিরোধক না হলে ব্যর্থ হতে পারে।
- ড্যামে ব্যবহৃত পদার্থ ভঙ্গুর হলে ড্যাম ব্যর্থ হতে পারে।

*** ৪। ড্যামের স্থায়িত্বের বা স্থিতিশীলতার শর্তগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩, ১২'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তরঃ ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

i) ড্যামের বেইজে টান পীড়ন বিহীন হওয়ার শর্ত : ড্যামের উপর পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং নিজস্ব ওজনের (W) লব্ধি বল (R) বেইজের মধ্য তৃতীয়াংশ এর মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ $e \leq \frac{b}{6}$ হবে।

ii) ড্যাম উল্টিয়ে পড়ার প্রবণতা মুক্ত হওয়ার শর্ত : ড্যামের নিজস্ব ওজনের জন্য (W) সৃষ্ট প্রতিরোধী মোমেন্ট ((M_R)) এবং পানির পার্শ্বচাপের (P) ফলে সৃষ্ট উল্টানো মোমেন্ট ((M_0)) এর অনুপাত ≥ 2 হবে। অর্থাৎ, নিরাপদ সহগ (উল্টানোর জন্য F.S) = $\frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট } (M_R)}{\text{উল্টানো মোমেন্ট } (M_0)} \geq 2$.

iii) ড্যাম পিছলিয়ে যাওয়ার প্রবণতামুক্ত হওয়ার শর্ত : ভিত্তির মাটি ও বেইজের তলদেশের মধ্যে নিজস্ব ওজনের জন্য সৃষ্ট প্রতিরোধী ঘর্ষণ বল

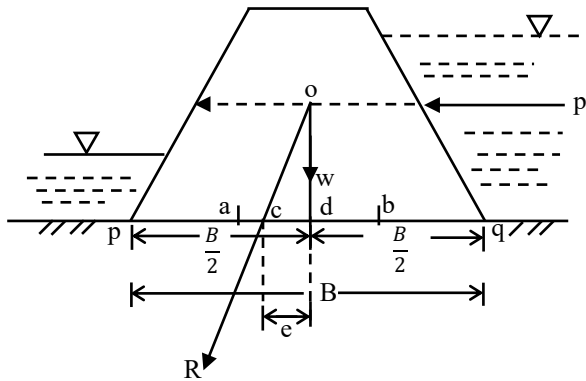
(μW) এবং পানির অনুভূমিক পার্শ্বচাপ বা পিছলানো বল (P) এর অনুপাত ≥ 1.5 হবে। অর্থাৎ, নিরাপদ সহগ $(F.S) = \frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট } (\mu W)}{\text{উল্টানো মোমেন্ট } (P)} \geq 1.5$ প্রতিরোধী মোমেন্ট (μW) উল্টানো মোমেন্ট $P \geq 1.5$ হবে।

iv) ড্যামের গাঁথুনি অভঙ্গুর হওয়ার শর্ত : ড্যামের অনুমোদনযোগ্য পীড়নের মান এবং ড্যামে উৎপন্ন সর্বোচ্চ পীড়নের চেয়ে বেশি হবে। অর্থাৎ, গাঁথুনি বা ড্যামের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন $> f_{max}$ হতে হবে।

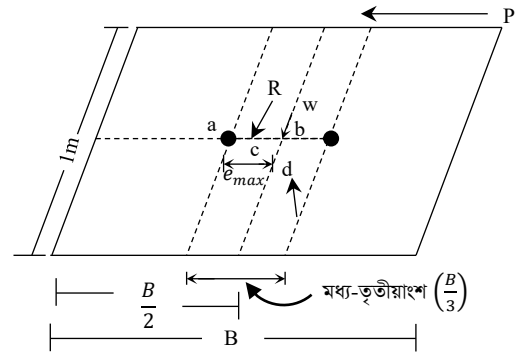
** ৫। মধ্য তৃতীয়াংশ সূত্রটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পর, ১৮

উত্তরঃ



চিত্র : ড্যাম, ড্যামের লব্ধি বলের ক্রিয়া বিন্দু ও বিকেন্দ্রিকতা

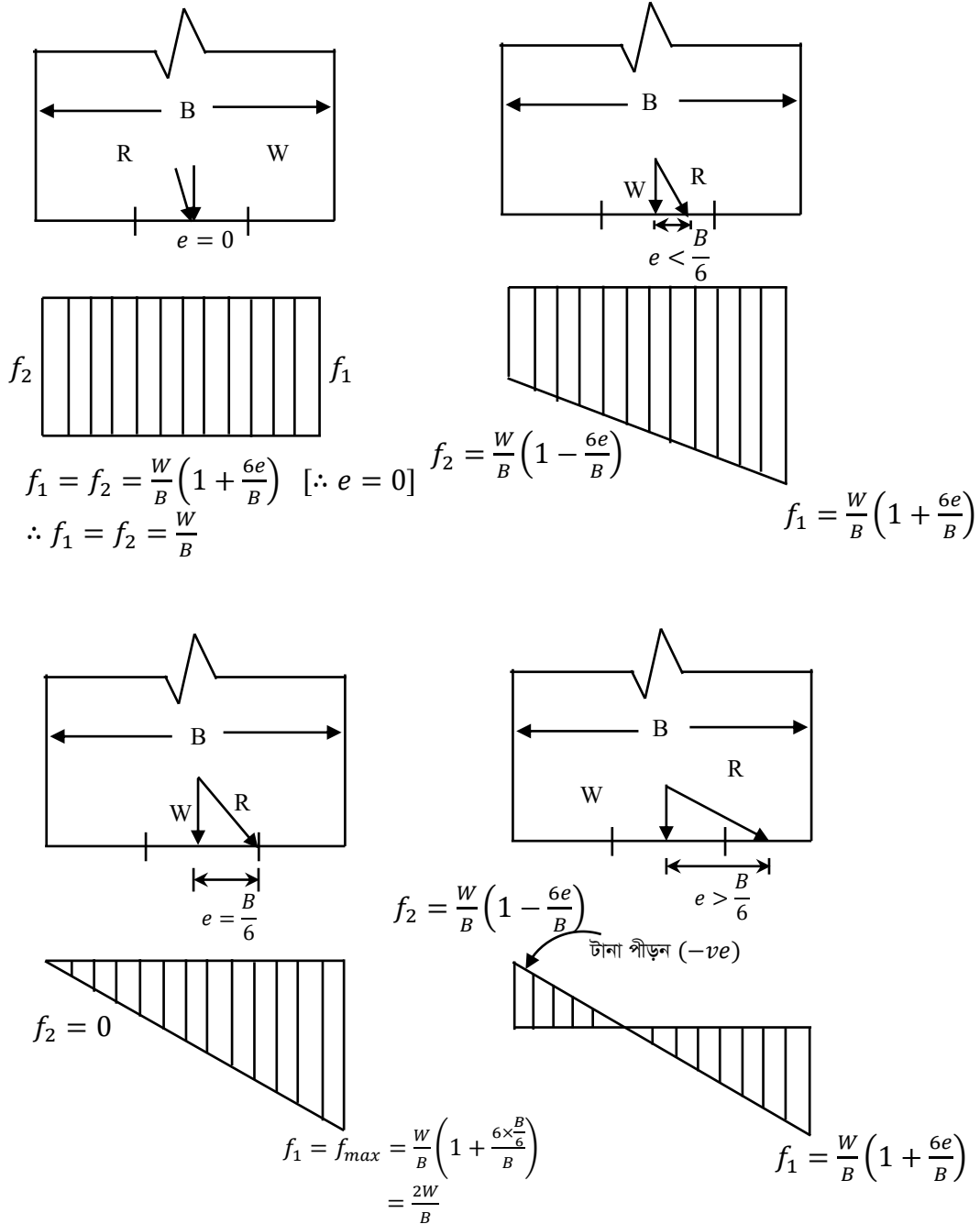


চিত্র হতে বুঝা যায়, লব্ধি বল (R) বেইজের মধ্যবিন্দু (d) হতে সর্বোচ্চ $\left[\frac{B}{3}\right]$ দূরত্ব ডানে বা বামে থাকতে হবে। অর্থাৎ, $e \leq \frac{B}{6}$ হবে।

*** ৬। বিকেন্দ্রিকতার মান অনুসারে ম্যাসনরি ড্যামের তলদেশের উর্ধ্বচাপ বা চাপের তীব্রতার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০'পরি, ১৩

উত্তরঃ বিকেন্দ্রিকতার মান অনুসারে ড্যামের চাপের তীব্রতা হবে নিম্নরূপ :



*** ৭। ড্যামের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিক দূরত্ব (e) এর মান বেইজের প্রস্থের $\frac{1}{6}$ গুণের সমান হলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চাপ পীড়নের মান ও ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ বিকেন্দ্রিকতার মান অনুসারে ড্যামের উপর চাপের তীব্রতা হবে নিম্নরূপ :

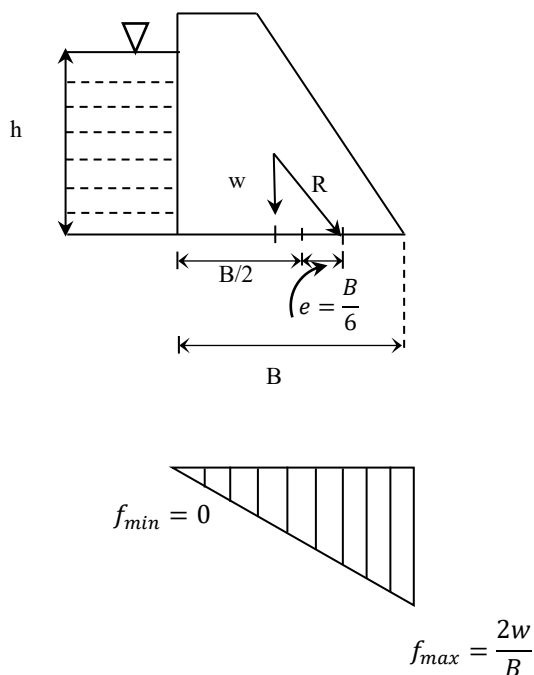
$$\text{আমরা জানি, সর্বোচ্চ পীড়ন, } f_1 = f_{max} = \frac{W}{B} \left(1 + \frac{6e}{B}\right)$$

$$\Rightarrow f_{max} = \frac{W}{B} \left(1 + \frac{6 \times \frac{B}{6}}{B}\right)$$

$$= \frac{W}{B} \times \left(1 + \frac{6B}{B \times 6}\right)$$

$$= \frac{W}{B} (1 + 1)$$

$$\therefore f_{max} = \frac{2W}{B}$$



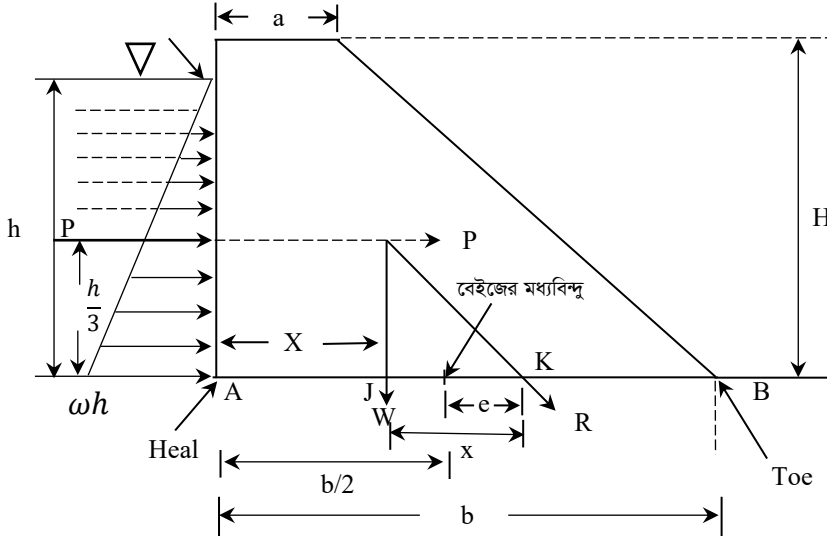
আমরা জানি, সর্বনিম্ন পীড়ন, $f_2 = f_{min} = \frac{W}{B} (1 - \frac{6e}{B})$

$$\Rightarrow \frac{W}{B} \left(1 - \frac{6 \times \frac{B}{6}}{B} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{W}{B} (1 - 1)$$

$$\therefore f_{min} = 0$$

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কিছু তথ্য ও প্রয়োজনীয় সূত্র



a = উপরের প্রস্থ
 b = নিচের বা তলার প্রস্থ
 H = ড্যামের উচ্চতা
 h = ড্যাম দ্বারা আবদ্ধ পানির উচ্চতা
 ω_D = ড্যামের পদার্থের একক ওজন
 ω = আবদ্ধ তরলের (পানির) একক ওজন
 A ও B যথাক্রমে ড্যামের হিল (Heel) এবং টো (Toe) বিন্দু।

* প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে পানির চাপ, $P = \frac{\omega h^2}{2}$

* প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে ড্যামের ওজন, $W = \left(\frac{a+b}{2}\right) \times H \times \omega_D$

[আয়তাকার ড্যাম হলে $a = b$]

* হিল (Heel) হতে লব্ধি বলের দূরত্ব, $d = X + x$

এখানে, $X = \frac{a^2 + ab + b^2}{3(a+b)}$ [x = হিল হতে ড্যামের C.G পর্যন্ত দূরত্ব]

$x = \frac{p}{w} \times \frac{h}{3}$ [x = ড্যামের C.G হতে লব্ধিবল (R) পর্যন্ত দূরত্ব]

পানির একক ওজন $\omega = 1000 \text{ kg/m}^3$
 $= 9.81 \text{ kN/m}^3$
 $= 9810 \text{ N/m}^3$
 $= 1 \text{ gm/cm}^3$
 $= 0.001 \text{ kg/cm}^3$
 ড্যামের একক ওজন $= \omega_D$ (দেওয়া থাকবে বা 2400 kg/m^3)
 μ = বেইজের তলদেশ ও মাটির ঘর্ষণ সহগ

* বিকেন্দ্রিক দূরত্ব, $e = d - \frac{b}{2} \text{ or } (X + x) - \frac{b}{2}$

* তলদেশে সর্বোচ্চ পীড়ন, $f_{max}(B) = \frac{W}{b} \left(1 + \frac{6e}{b}\right)$

* তলদেশের সর্বনিম্ন পীড়ন, $f_{min}(A) = \frac{W}{b} \left(1 - \frac{6e}{b}\right)$

স্থিতিশীলতার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে-

i) টান পীড়ন ও অসম বসন পরীক্ষা : মাটির ভারবহন ক্ষমতা $>$ সর্বোচ্চ পীড়ন

i) উল্টানো পরীক্ষা : নিরাপদ সহগ

$$(F.S) = \frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট (M}_R\text{)}}{\text{উল্টানো মোমেন্ট (M}_O\text{)}} = \frac{W(b-X)}{P \times \frac{h}{3}} \geq 2$$

[এখানে, $X = \frac{a^2 + ab + b^2}{3(a+b)}$]

iii) পিছলানো পরীক্ষা : নিরাপদ সহগ $(F.S) = \frac{\mu W}{P} \geq 1.5$

iv) ড্যামের বেইজের প্রস্থ নির্ণয়ে বা টানপীড়ন মুক্ত হওয়ার শর্ত, $b^2 + ab - a^2 = \frac{\omega h^3}{W_D \times H}$

SOS**গাণিতিক সমস্যাাবলি :**

* ১। $10m$ উঁচু একটি ট্রাপিজয়ডাল ড্যামের উপরের প্রস্থ $1.5m$ । একটি খাড়া পাশে পানির উচ্চতা $9m$ এবং অন্য পার্শ্ব পানিবিহীন। বেইজের প্রস্থ কত হলে ড্যামটি টানপীড়ন বিহীন হবে? কংক্রিটের আপেক্ষিক ওজন $2400kg/m^3$

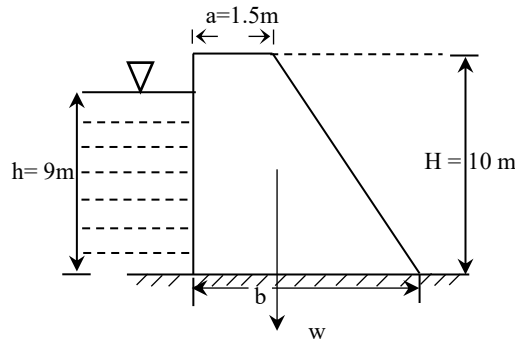
বাকশিবো- ২০১৭

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $a = 1.5m$

$$\omega = 1000 kg/m^3$$

$$\omega_D = -2400 kg/m^3$$

$$h = 9m \text{ এবং } H = 10m$$



আমরা জানি,

ট্রাপিজিয়াম ড্যামের টানপীড়ন মুক্ত হওয়ার শর্ত,

$$b^2 + ab - a^2 = \frac{\omega h^3}{W_D \times H}$$

$$\Rightarrow b^2 + 1.5b - (1.5)^2 = \frac{1000 \times (9)^3}{2400 \times 10}$$

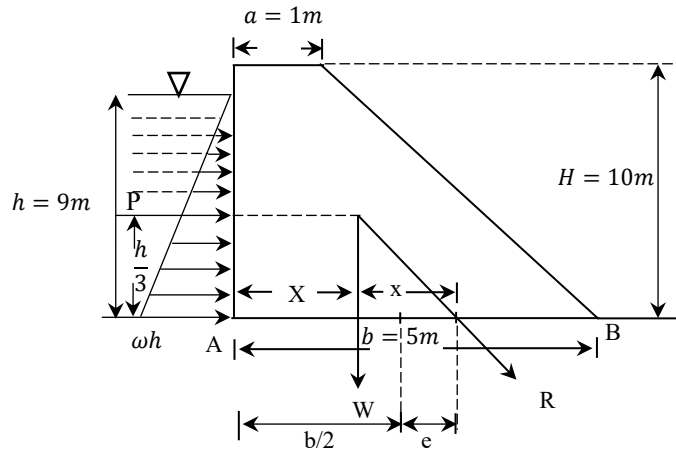
$$\Rightarrow b^2 + 1.5b - 32.625 = 0 \quad (\text{by using solve function})$$

$$\therefore b = 5m \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $10m$ উঁচু একটি ট্রাপিজয়ডাল আকৃতির ড্যামের উপরের প্রস্থ $1m$ এবং তলার প্রস্থ $5m$ । ড্যামটির খাড়া পাশে $9m$ গভীরতায় পানি আছে। কংক্রিটের ওজন $2000kg/m^3$ তবে নির্ণয় কর :

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫'পরি

- ক) ড্যামের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে পানির পার্শ্বচাপের পরিমাণ,
 খ) ড্যামের তলদেশে লব্ধিবলের ছেদবিন্দুর অবস্থান এবং বিকেন্দ্রিকতা,
 গ) বেইজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পীড়ন।



সমাধানঃ দেওয়া আছে, $H = 10m$

$$h = 9m$$

$$a = 1m$$

$$b = 5m$$

$$\omega = 1000 kg/m^3$$

$$\omega_D = 2000kg/m^3$$

ক) প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে পানির চাপ,

$$P = \frac{\omega h^2}{2} = \frac{1000 \times 9^2}{2}$$

$$\therefore P = 40500 \text{ kg (Ans)}$$

খ) প্রতি মিটার ড্যামের ওজন,

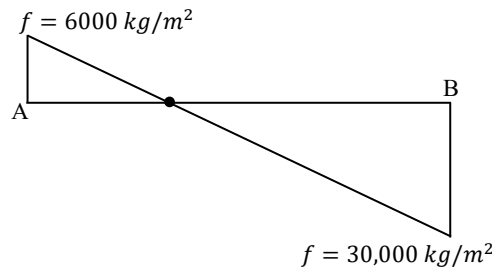
$$\begin{aligned} W &= \left(\frac{a+b}{2} \right) \times H \times \omega_D \\ &= \left(\frac{1+5}{2} \right) \times 10 \times 2000 \end{aligned}$$

$$\therefore W = 60,000 \text{ kg}$$

$$\therefore X = \frac{a^2 + ab + b^2}{3(a+b)} = \frac{1^2 + 1 \times 5 + 5^2}{3(1+5)} = 1.722 \text{ m}$$

$$x = \frac{P}{W} \times \frac{h}{3} = \frac{40,500}{60,000} \times \frac{9}{3} = 2.025 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{লক্কি বলের দূরত্ব (Heel হতে), } d &= X + x \\ &= 1.722 + 2.025 \\ &= 3.75 \text{ m (Ans)} \end{aligned}$$



চিত্র : পীড়ন ডায়াগ্রাম

$$\text{বিকেন্দ্রিকতা, } e = d - \frac{b}{2} = 3.75 - \frac{5}{2} = 1.25 \text{ m (Ans)}$$

$$\text{গ) সর্বোচ্চ পীড়ন হবে B বিন্দুতে, } f_{\max}(B) = \frac{W}{b} \left(1 + \frac{6e}{b} \right)$$

$$= \frac{60,000}{5} \left(1 + \frac{6 \times 1.25}{5} \right)$$

$$\therefore f_{max}(B) = 30,000 \frac{kg}{m^2} \text{ (Compression)}$$

(Ans).

সর্বনিম্ন পীড়ন হবে A বিন্দুতে,

$$\begin{aligned} f_{min}(A) &= \frac{W}{b} \left(1 - \frac{6e}{b} \right) \\ &= \frac{60,000}{5} \left(1 - \frac{6 \times 1.25}{5} \right) \\ &= -6000 kg/m^2 \end{aligned}$$

$$\therefore f_{min} = 6000 kg/m^2 \text{ (Tension) (Ans).}$$

*** ৩। একটি ট্রাপিজয়ডাল আকৃতির ড্যামের উপরের প্রস্থ $1m$ এবং তলার প্রস্থ $6m$ । ড্যামের উচ্চতা $9m$ এবং খাড়া পার্শ্ব পানির দিকে দণ্ডায়মান আছে। পানির উচ্চতা $8m$, ম্যাসনরির ওজন $2000 kg/m^3$, মাটির ভারহীন ক্ষমতা $15,000 kg/m^2$, মাটি ও ম্যাসনারির মধ্যকার ঘর্ষণ সহগ $\mu = 0.5$ হলে ড্যামের স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২, ২৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$a = 1m$$

$$b = 6m$$

$$H = 9m$$

$$h = 8m$$

$$\omega = 1000 kg/m^3$$

$$\omega_D = 2000 \text{ kg/m}^3$$

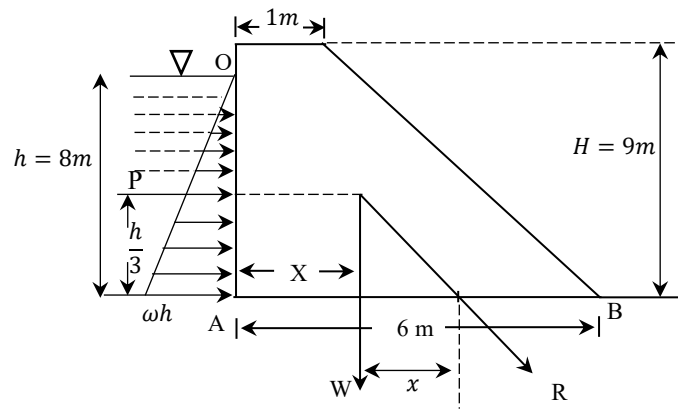
$$\mu = 0.5$$

$$\text{মাটির ভারবহন ক্ষমতা, } q = 15000 \text{ kg/m}^2$$

আমরা জানি,

$$\text{প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে পানির পার্শ্বচাপ, } P = \frac{\omega h^2}{2} = \frac{1000 \times 8^2}{2}$$

$$\therefore P = 32,000 \text{ kg}$$



$$\text{প্রতি মিটার ড্যামের ওজন, } W = \left(\frac{a+b}{2} \right) \times H \times \omega_D$$

$$\therefore W = 63,000 \text{ kg}$$

হিল (A) হতে ড্যামের ভরকেন্দ্রের দূরত্ব,

$$X = \frac{a^2 + ab + b^2}{3(a+b)}$$

$$\Rightarrow X = \frac{1^2 + 1 \times 6 + 6^2}{3(1+6)}$$

$$\therefore X = 2.05 \text{ m}$$

ড্যামের ভরকেন্দ্র হতে লব্ধি বলের ছেদ বিন্দুর দূরত্ব, $x = \frac{P}{W} \times \frac{h}{3}$

$$= \frac{32000}{63000} \times \frac{8}{3}$$

$$\therefore x = 1.35 \text{ m}$$

হিল (A) হতে লব্ধি বলের ছেদ বিন্দুর দূরত্ব, $d = X + x$

$$= 2.05 + 1.35$$

$$\therefore d = 3.40 \text{ m}$$

B বিন্দুতে (সর্বোচ্চ) চাপের তীব্রতা বা পীড়ন হবে,

$$\begin{aligned} f_{max}(B) &= \frac{W}{b} \left(1 + \frac{6e}{b} \right) \\ &= \frac{63000}{6} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.4}{6} \right) \\ \therefore f_{max} &= 14700 \text{ kg/m}^2 (C) \end{aligned}$$

A বিন্দুতে (সর্বনিম্ন) চাপের তীব্রতা বা পীড়ন হবে,

$$\begin{aligned} f_{min}(A) &= \frac{W}{b} \left(1 - \frac{6e}{b} \right) \\ &= \frac{63000}{6} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.4}{6} \right) \\ \therefore f_{min} &= 6300 \text{ kg/m}^2 (C) \end{aligned}$$

ক) টানপীড়ন ও অসম বসন পরীক্ষা : বেইজে কোথাও ঋণাত্মক চাপ বা Tension আসে নি, তাই ড্যাম টানপীড়ন মুক্ত।

বেইজে সর্বোচ্চ পীড়ন, $f_{max}(B) = 14,700 \text{ kg/m}^2 < 15,000 \text{ kg}$ (মাটির ভারবহন ক্ষমতা)

$\therefore$ অসম বসন হতে নিরাপদ।

খ) উল্টানোর ক্ষেত্রে :

নিরাপদ সহগ ($F.S$) = $\frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট (M}_R\text{)}}{\text{উল্টানো মোমেন্ট (M}_0\text{)}}$ [টো (Toe) কে কেন্দ্র করে উল্টাবে। চিত্রে টো হচ্ছে B বিন্দু। F.S= Factor of Safety]

$$\Rightarrow F.S = \frac{W \times (b - X)}{P \times \frac{h}{3}}$$

$$= \frac{63000 \times (6 - 2.05)}{32000 \times \frac{8}{3}}$$

[টো (Toe) কে কেন্দ্র করে উল্টাবে। চিত্রে টো হচ্ছে B বিন্দু।
F.S= Factor of Safety]

$$\therefore F.S = 2.92 > 2 \text{ (নিরাপদ)}$$

গ) পিছলানোর ক্ষেত্রে :

$$\text{নিরাপদ সহগ (F.S)} = \frac{\text{প্রতিরোধী বল}}{\text{পিছলানো বল}} \times \frac{\mu W}{P}$$

$$= \frac{0.5 \times 63000}{32000}$$

$$F.S = 0.98 < 1.5 \text{ (নিরাপদ নয়)}$$

যেহেতু ড্যাম পিছলানোর ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়, তাই ড্যামকে স্থিতিশীল রাখতে ড্যামের তলায় কী (key) স্থাপন করতে হবে।

*** ৪। একটি ট্রাপিজয়ডাল ম্যাসনরি ড্যামের উপরের প্রস্থ 0.8 m এবং তলার প্রস্থ 6 m . ড্যামের উচ্চতা 10 m এবং খাড়া পার্শ্ব পানির উচ্চতা 9 m . ম্যাসনরি ওজন 1950 kg/m^3 , মাটির ভারবহন ক্ষমতা 1400 kg/m^2 এবং ঘর্ষণ সহগ, $\mu=0.5$ হলে ড্যামের স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২৩

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৬নং এর সমাধানের অনুরূপ।

Ans. ক) টানপীড়ন মুক্ত কিন্তু $f_{max}(20553\text{ kg/m}^2) > 1400\text{ kg/m}^2$ হওয়ায় অসম বসনে নিরাপদ নয়।

খ) উল্টানোর ক্ষেত্রে, $F.S(2.17) > 2$, তাই নিরাপদ। গ) পিছলানোর ক্ষেত্রে, $F.S(0.818) < 1.5$, তাই নিরাপদ নয়।

*** ৫। পানির পার্শ্ব খাড়া একটি ট্রাপিজয়ডাল আকৃতির ড্যামের উপরের চওড়া 1.5 এবং তলার প্রস্থ 5 m । ড্যামটির উচ্চতা 7 m এবং উজান পার্শ্ব পানির গভীরতা 6 m । ম্যাসনরি ওজন 2050 kg/m^3 এবং মাটির ভারবহন ক্ষমতা $15,000\text{ kg/m}^2$ হলে ড্যামটির স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর। $[\mu = 0.61]$

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধানের অনুরূপ।

Ans. ক) ড্যামটি টান পীড়ন মুক্ত এবং যেহেতু

$f_{max}(9887.15\text{ kg/m}^2) < 15,000\text{ kg/m}^2$, তাই অসম বসন হতেও নিরাপদ।

খ) উল্টানোর ক্ষেত্রে- $F.S(4.17) > 2$, তাই নিরাপদ।

গ) পিছলানোর ক্ষেত্রে- $F.S(1.58) > 1.5$, তাই নিরাপদ।

*** ৬। পানি পার্শ্ব খাড়া একটি ট্রাপিজয়ডাল আকৃতির ড্যামের উপরের চওড়া 1.5 এবং তলার প্রস্থ 7 m । ড্যামটির উচ্চতা 10 m এবং উজান পার্শ্বের পানির গভীরতা 9 m । ম্যাসনরির ওজন 2050 kg/m^3 , মাটির ভারবহন ক্ষমতা 1600 kg/m^2 , মাটি ও ড্যামের তলদেশের মধ্যে ঘর্ষণ সহগ 0.55 হলে ড্যামটির স্থিতিশীল কি না নিরীক্ষা করে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২১

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধানের অনুরূপ।

Ans. ক) ড্যামটি টান পীড়ন মুক্ত এবং যেহেতু $f_{max}(15754\text{ kg/m}^2) < 16,000\text{ kg/m}^2$, তাই অসম বসন হতেও নিরাপদ।

খ) উল্টানোর ক্ষেত্রে- $F.S(3.28) > 2$, তাই নিরাপদ।

গ) পিছলানোর ক্ষেত্রে- $F.S(1.18) < 1.5$, তাই নিরাপদ নয়।

স্থিতিশীল রাখতে বেইজে কী (Key) ব্যবহার করতে হবে।

*** ৭। 13 m উচ্চতা বিশিষ্ট একটি কংক্রিট ড্যামের পানি পার্শ্বের উচ্চতা 12 m । ড্যামটির উপরের প্রস্থ 1.5 m এবং নিচের প্রস্থ 4.5 m । মাটির ভারবহন ক্ষমতা $15,500\text{ kg/m}^2$ এবং ঘর্ষণ সহগ 0.6 হলে ড্যামটির স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধানের অনুরূপ। কংক্রিটের ওজন দেওয়া নাই। তাই $\omega_D = 2400$ ধরে সমাধান করতে হবে।

Ans. ক) ড্যামটি টান পীড়ন মুক্ত এবং যেহেতু $f_{min} = (-47200\text{ kg/m}^2)$ অর্থাৎ, ঋণাত্মক, তাই টান পীড়নে নিরাপদ নয়।

এবং $f_{max}(88133.33 \text{ kg/m}^2) > 15,500 \text{ kg/m}^2$, তাই
অসম বসনেও নিৰাপদ নয়।

খ) উল্টানোর ক্ষেত্রে- $F.S(0.934) < 2$, তাই নিৰাপদ নয়।

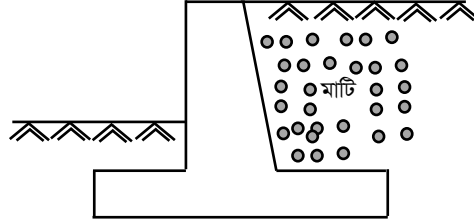
গ) পিছলানোর ক্ষেত্রে- $F.S(0.78) < 1.5$, তাই নিৰাপদ নয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলতে কী বুঝায়?
বাকশির্বো- ২০১৬'পরি

উত্তর :



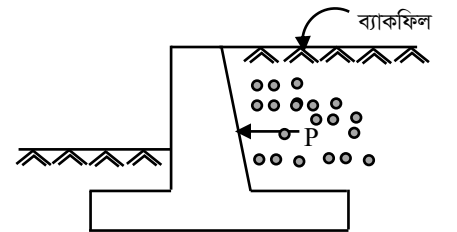
চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যে ওয়াল তার এক পার্শ্বে মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আটকে রেখে উক্ত পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিহত করে, তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।

*** ২। ব্যাকফিল (Backfill) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৯, ১০, ১৭'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল তার এক পার্শ্বে স্তূপীকৃত যেসকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ রিটেইনিং ওয়ালকে প্রতিহত করতে হয় ঐ সকল পদার্থকে ব্যাকফিল (Backfill) বলে।



চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

**** ৩। অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আলগাভাবে কোনো সমতল স্থানে সঞ্চিৎ করলে তা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে স্থিরতা লাভ করে স্তূপ আকার ধারণ করে।



মাটির এই স্বাভাবিক স্তূপ অনুভূমিক তলের সাথে যে কোণে স্থিরতা লাভ করে তাকে স্থিরতা কোণ (Angle of Repose) বা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক ঢাল বলে। এর মান সাধারণত $33^\circ - 42^\circ$ এর মধ্যে হয়ে থাকে।

***** ৪। রিটেইনিং ওয়াল কেন নির্মাণ করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : নদী বা জলাশয়ের কিংারার মাটির ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে এবং পাহাড়ি এলাকার রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু মাটিকে আটকে রাখতে সাধারণত রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহার করা হয়।

*** ৫। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) কত প্রকার ও কী কী?**

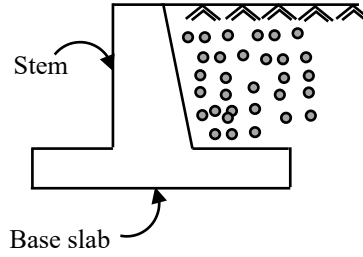
উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall)
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall)
- এবং
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall)

* ৬। কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা $6m$ এর বেশি হলে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



* ৭। আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

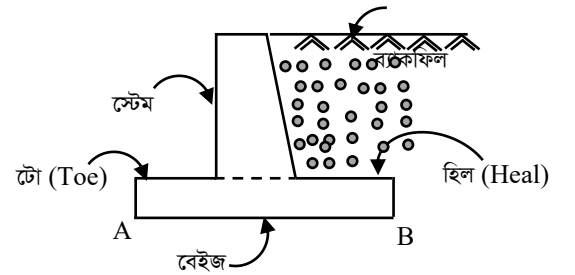
উত্তর : আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের দুটি অংশ থাকে। যথা :

- বেইজ স্লাব (Base Slab) এবং
- স্টেম (Stem)

*** ৮। টো (Toe) এবং হিল (Heel) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের ব্যাকফিলের দিকের অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের অংশকে টো (Toe) বলে। মাটি পার্শ্বচাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল টো (Toe) এর সর্বনিম্ন বিন্দু (A) কে কেন্দ্র করে উল্টিয়ে যেতে চায়।

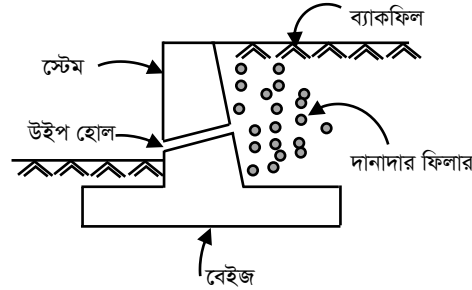


*** ৯। অ্যাটমেন্ট বা রিটেইনিং ওয়ালে উইপ হোল (Weep hole)

কেন রাখা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ২১

উত্তর :



রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা আটকানো ব্যাকফিলের মধ্যে যাতে পানি জমে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ সৃষ্টি না করে সে জন্য ব্যাকফিলে প্রবেশকৃত পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে স্টেমের নিম্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে প্রতি ২ মিটার পরপর ড্রেনেজ হোল বা উইপ হোল (Weep hole) রাখা হয়

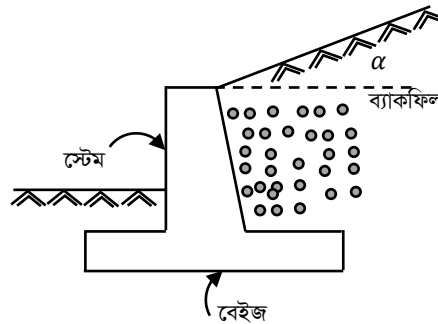
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সারচার্জড ও নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৬'পরি

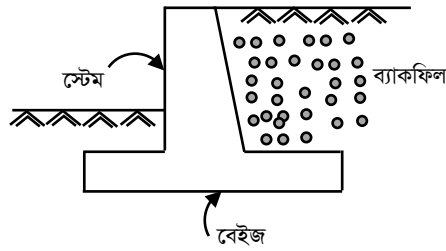
উত্তর :



চিহ্ন : সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতল যদি, রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের কিনারা হতে উর্ধ্বমুখী ঢালে হেলানো থাকলে ঐ রিটেইনিং ওয়ালকে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Surcharged Retaining Wall) বা অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।

নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল :



চিত্র : নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতলে যদি রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের সাথে সমতলে (অনুভূমিকভাবে) থাকে, তবে তাকে নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Non-surcharged Retaining Wall) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।

*** ২। মাটির প্রত্যক্ষ চাপ ও পরোক্ষ চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০'পর্যন্ত, ১১, ১৩, ১৪'পর্যন্ত, ১৬, ১৯, ১৯'পর্যন্ত

উত্তর : মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল অনুভূমিক চাপ প্রতিরোধ করে। ব্যাকফিলের যে চাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল বা যে দেয়াল ব্যাকফিলের বাহিরের দিকে সরে যায় বা যেতে চায়, তাকে মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active pressure of earth) বলে।

মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল বা বেস দেয়াল যখন ব্যাকফিলের দিকে সরে যায় বা হেলে যায়, তখন রিটেইনিং ওয়ালের দিকে মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়, একে মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) বলে।

* ৩। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ উল্লেখ কর।

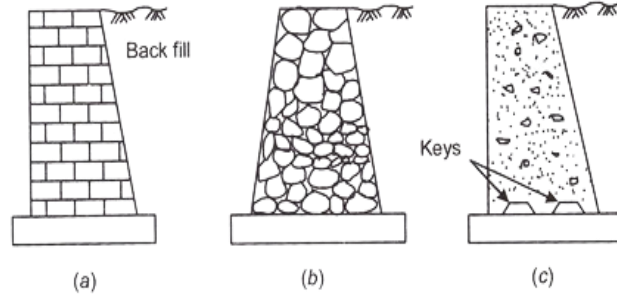
উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ নিম্নরূপ :

- i) স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 সে.মি. থেকে 30 সে.মি. এবং পাদদেশের পুরুত্ব উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশ রাখা হয়।
- ii) স্ল্যাবের পুরুত্ব নির্ণয়ে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের উচ্চতার 0.55 থেকে 0.75 এবং নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এর উচ্চতার 0.40 থেকে 0.65 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- iii) বেইজ স্ল্যাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশের মধ্যে রাখা হয়।
- vi) টো (Toe) এর জন্য বর্ধিত অংশ বেইজ স্ল্যাবের প্রস্থের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ পর্যন্ত রাখা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর :



চিত্র : গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল

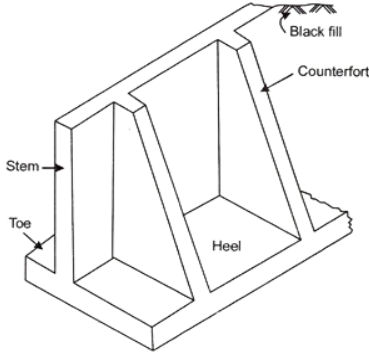
রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall) :

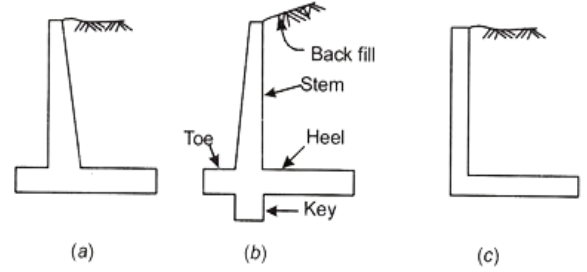
যে সকল রিটেইনিং ওয়াল এর নিজস্ব ওজন দ্বারাই ব্যাকফিলের পার্শ্বচাপকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে, তাদেরকে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল বলে। এগুলো ইটের গাঁথুনি, স্টোন ম্যাসনরি ও প্লেইন কংক্রিট ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। 3m পর্যন্ত উচ্চতাসম্পন্ন রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এ জাতীয় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা সাশ্রয়ী। গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের প্রস্থ, $B = (0.4 \text{ to } 0.5) \times H$ পর্যন্ত রাখা হয়। যেখানে, $H =$ রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা।



ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall):



চিত্র : কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল



চিত্র : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল

সাধারণত আর.সি.সি দ্বারা নির্মিত উল্টো ‘টী’ আকৃতির রিটেইনিং ওয়ালকে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল বলে। এর দুটি অংশের উলম্ব অংশকে স্টেম এবং অনুভূমিক (নিম্নের) অংশকে বেইজ স্ল্যাব বলে। বেইজ স্ল্যাবের ব্যাকফিলের দিকে বর্ধিত অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের দিকের বর্ধিত অংশকে টো (Toe) বলে। হিলের উপর অবস্থানকৃত ব্যাকফিলের ওজন রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। সাধারণত $6m$ উচ্চতা পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।

iii) কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall) : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের ব্যাকফিলের দিকে হিল (Heel) স্ল্যাব ও স্টেম সংযোগকারী ত্রিভুজ আকৃতির ক্রস ওয়াল নির্মাণ করে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ বহনক্ষম ও শিয়ার প্রতিরোধী যে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল বলে। $6m$ এর বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে এ ধরনের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। চিত্রে প্রদর্শিত 20 m লম্বা রিটেইনিং ওয়ালের $1 : 2 : 4$ অনুপাতে সিমেন্ট, বালি ও খোয়ার পরিমাণ নির্ণয় কর। রিটেইনিং ওয়ালটিতে 1.2% এম.এস রড ব্যবহার করা হলে রডের পরিমাণ কুইন্টালে বের কর।

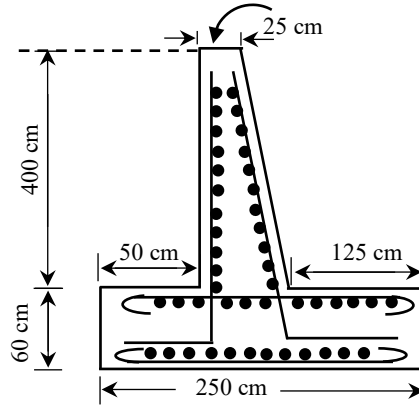
বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে, $L = 20\text{ m}$

$R.C.C$ অনুপাত = $1 : 2 : 4$

$\therefore$ অনুপাতের যোগফল = 7

$M.S$ রডের পরিমাণ = 1.2%



$R.C.C$ কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned}\text{স্টেমের নিচের প্রস্থ} &= 250 - (50 + 125) \\ &= 75\text{ cm} \\ &= 0.75\text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{স্টেম জন্য : } V_1 &= L \times H \times t \\ &= 20 \times 4 \times \left(\frac{0.25+0.75}{2}\right) \\ &= 40\text{ m}^3\end{aligned}$$

বেইজের জন্য : $V_2 = L \times B \times t$

$$= 20 \times 2.5 \times 0.60$$

$$= 20 \text{ m}^3$$

মোট ভেজা আয়তন, $V = V_1 + V_2 = 40 + 30 = 70 \text{ m}^3$

শুকনো আয়তন $= 1.5 \times 70 = 105 \text{ m}^3$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{1 \times 105}{7} = 15 \text{ m}^3 = 450 \text{ bags. (Ans.)}$$

$$\text{বালি} = \frac{2 \times 105}{7} = 30 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

[রডের পরিমাণ ভেজা আয়তনের হবে এবং 1 কুইন্টাল $= 100 \text{ kg}$]

$$\text{খোয়া} = \frac{4 \times 105}{7} = 60 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

(নোট : যদি ইটের সংখ্যা চাইতো, তবে $60 \times 320 = 19200$ টি ইট লাগবে)

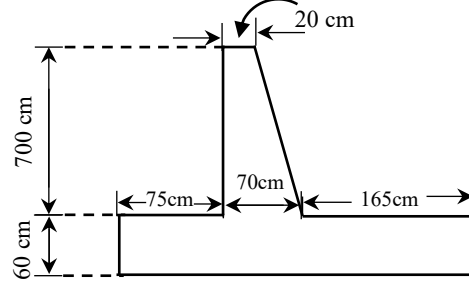
]

[রডের পরিমাণ ভেজা আয়তনের হবে, রডের একক ওজন 7850 kg/m^3 এবং
1 কুইন্টাল $= 100 \text{ kg}$]

$$\begin{aligned} \text{এম.এস রডের পরিমাণ} &= 70 \times \frac{1.2}{100} \times \frac{7850}{100} \\ &= 65.94 \simeq 66 \text{ কুইন্টাল (Ans.)} \end{aligned}$$

** ২। চিত্রে প্রদর্শিত $100m$ লম্বা রিটেইনিং ওয়ালটির জন্য $1 : 1.5 : 3$ অনুপাতে সিমেন্ট, বালি, খোয়া ও এম.এস রডের পরিমাণ (1%) নির্ণয় কর।

বাকাশির্বো- ২০১১



সমাধান : গাণিতিক সমস্যাবলি ১ নং এর সমাধানের অনুরূপ।

[Ans. সিমেন্ট $4099.1 \simeq 4100$ bags, বালি $= 205 m^3$,
খোয়া $= 410 m^3$ (131, 170 টি ইট), M.S রড $= 393.285$
কুইন্টাল]

**** ৩।** $200m$ দৈর্ঘ্যের এবং $5m$ উচ্চতার একটি আর. সি.সি (1 : 2 : 4) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্টেমের শীর্ষ ও তলার প্রস্থ যথাক্রমে $30cm$ ও $50cm$ এবং বেইজের প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে $250cm$ ও $45cm$ । যদি এতে 0.95% রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়, তবে রিটেইনিং ওয়ালের জন্য সিমেন্ট, বালি, লোহা ও খোয়ায় ব্যবহৃত ইটের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৭

সমাধান : R.C.C. কাজ :

স্টেম : $V_1 = L \times H \times t$ [আয়তন = দৈর্ঘ্য $\times$ উচ্চতা $\times$ পুরুত্ব]

$$= 200 \times 5 \times \left(\frac{0.30+0.50}{2} \right)$$

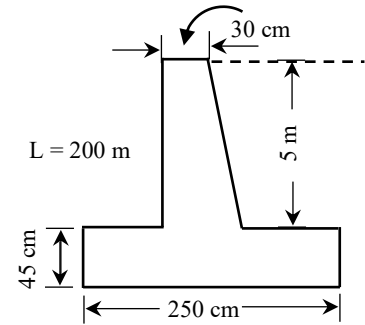
$$= 400 m^3$$

অনুপাতের যোগফল = $1 + 2 + 4 = 7$

বেইজ : $V_2 = L \times B \times t$

$$= 200 \times 2.5 \times 0.45$$

$$= 225 m^3$$



মোট ভেজা আয়তন, $V = 400 + 225$

$$= 625 m^3$$

শুষ্ক আয়তন = 625×1.5

$$= 937.5 m^3$$

সিমেন্ট = $\frac{1 \times 937.5}{7} = 133.93 m^3$

$$= 4017.86 \simeq 4018 \text{ bags (Ans.)}$$

বালি = $\frac{2 \times 937.5}{7} = 267.86 m^3 \simeq 268 m^3 \text{ (Ans.)}$

খোয়ার জন্য ইট = $\frac{4 \times 937.5}{7} = 535.71 m^3$

$$= 535.71 \times 320$$

$$= 171,430 \text{ Nos (Ans.)}$$

M.S রডের পরিমাণ = ভেজা আয়তনের 0.95%

$$= 625 \times \frac{0.95}{100} \times \frac{7850}{100}$$

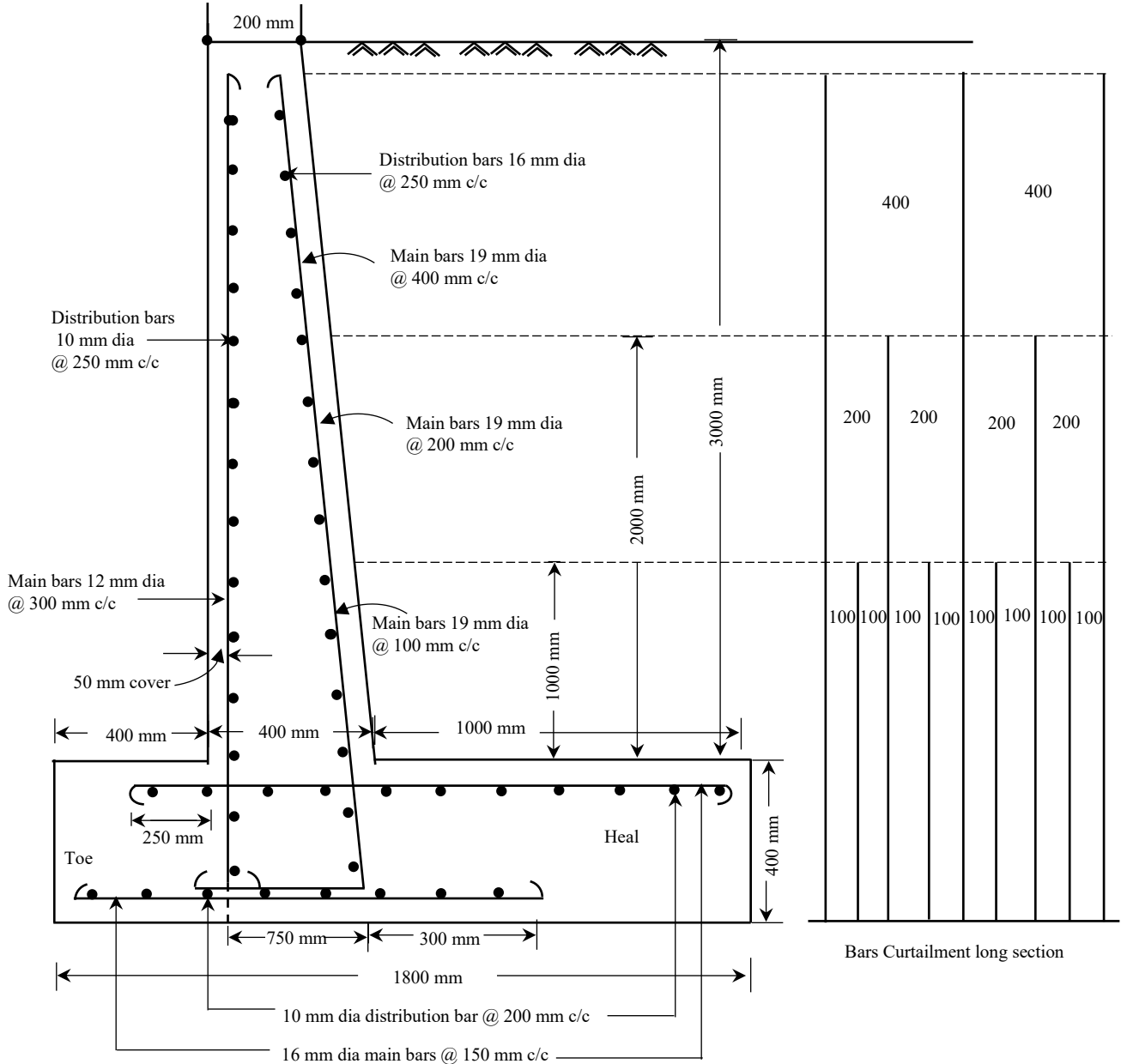
[1m³ M.S rod = 7850kg, 1 কুইন্টাল = 100 kg]

$$= 466.1 \text{ কুইন্টাল (Ans.)}$$



*** ৪। চিত্রে দেওয়া 100m লম্বা আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালটিতে এম.এস রডের পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১১, ১৭



সমাধান :

আইটেম নং	বিবরণ	সংখ্যা (N)	দৈর্ঘ্য (L)	একক দৈর্ঘ্যের ওজন (kg/m)	মোট ওজন (kg)	ব্যাখ্যা
১। স্টেম	i) 19mm ϕ 400 mm c/c প্রধান রডের সংখ্যা (ফুটিং এর তলদেশ হতে স্টেমের উপরিতল পর্যন্ত), $N = \frac{100 - \text{কভারিং}}{\text{সমদৈর্ঘ্য রডের পারস্পরিক দূরত্ব}} + 1$ $= \frac{100 - 2 \times 0.05}{0.4} + 1$ $\approx 251 \text{ টি}$	251	4.379	2.23	2451.1	হকের জন্য 10 D ধরে, $L_1 = 3.4 - (\text{উপরের কাভারিং} + \text{নিচের কাভারিং} + \text{বেইজের মেন ও ডিস্ট্রিবিউশন রডের ব্যাস}) + \text{দু'টি হুক+লেগের দৈর্ঘ্য}$ $= 3.4 - (0.05 + 0.075 + 0.016 + 0.01) + 2 \times 10 \times 0.019 + 0.75$ $= 4.379 \text{ m}$
	ii) 19mm ϕ 400mm c/c প্রধান রডের সংখ্যা (2m উচ্চতা পর্যন্ত), $= \frac{100 - 2 \times 0.05 - 2 \times 0.2}{0.4} + 1$ $\approx 250 \text{ টি}$	250	3.379	2.23	1883.8	$L_2 = 4.379 - 1$ $= 3.379$ 2m উচ্চতা বিশিষ্ট রডগুলো প্রাপ্ত হতে 200 mm পর দেওয়া শুরু হয় এবং প্রতিটি 2m দৈর্ঘ্যের রডের পরস্পর দূরত্ব 0.40 m
	iii) 19mm ϕ 200mm c/c প্রধান রডের সংখ্যা (1m উচ্চতা পর্যন্ত), $N = \frac{100 - 2 \times 0.05 - 2 \times 0.1}{0.2} + 1$ $N \approx 500 \text{ টি}$	500	2.379	2.23	2652.6	$L_3 = 3.379 - 1$ $= 2.379$
	iv) 16mm ϕ 250mm c/c ডিস্ট্রিবিউশন রডের সংখ্যা, $N = \frac{3.4 - (0.05 + 0.075 + 0.016 + 0.01)}{0.25} + 1$ $\approx 14 \text{ টি}$	14	108.86	1.58	2408	দৈর্ঘ্য (L'_1) = 100 - 2 $\times$ কাভারিং + ল্যাপিং এর জন্য অতিরিক্ত + হকের দৈর্ঘ্য। [সাধারণত রডের দৈর্ঘ্য প্রায় 40ft $\approx$ 12m হয়] এখানে 9 টি ল্যাপ এবং মোট 20 টি হুক ব্যবহৃত হবে। প্রতিটি ল্যাপ 40D ধরে $L'_1 = 100 - 2 \times 0.05 + 9 \times 40 \times 0.016 + 20 \times 10 \times 0.016$ $= 108.86 \text{ m}$
	v) 12mm ϕ 300mm c/c প্রধান রডের $N = \frac{100 - 2 \times 0.05}{0.30} + 1$ ≈ 334	334	3.489	0.89	1037.14	দৈর্ঘ্য, (L'_2) = 3.4 - (উপর + নিচের কভারিং) (বেইজের প্রধান + ডিস্ট্রিবিউশন রডের ব্যাস) + ২ টি হকের দৈর্ঘ্য $\therefore L'_2 = 3.4 - (0.05 + 0.075) - (0.016 + 0.01) + 2 \times 10 \times 0.012$ $= 3.489 \text{ m}$
	vi) 10 mm ϕ 250mm c/c ডিস্ট্রিবিউশন রডের সংখ্যা, $N = \frac{3.4 - (0.05 + 0.075) - (0.016 + 0.01)}{0.25} + 1$ $\approx 14 \text{ টি}$	14	105.5	0.62	915.74	দৈর্ঘ্য, (L'_3) = স্টেমের অংশের (iv) এর মত। $\therefore L'_3 = 100 - 2 \times 0.05 + 9 \times 40 \times 0.01 + 20 \times 10 \times 0.01$ $= 105.5 \text{ m}$
	স্টেমের জন্য মোট রডের পরিমাণ				=11,348.38 kg	
২। বেইজ	i) 16mm ϕ 150 mm c/c প্রধান রড এর সংখ্যা, $N = \frac{100 - 2 \times 0.075}{0.15} + 1$ $\approx 667 \text{ টি}$	667	3.64 (দুটি আলাদা)	1.58	3836	উপরের প্রধান রডের দৈর্ঘ্য, $L_1 =$ $0.25 + 0.40 + 1 - 0.075 + 2 \times 10 \times 0.016$ $= 1.895 \text{ m}$ নিচের প্রধান রডের দৈর্ঘ্য,



আইটেম নং	বিবরণ	সংখ্যা (N)	দৈর্ঘ্য (L)	একক দৈর্ঘ্যের ওজন (kg/m)	মোট ওজন (kg)	ব্যাখ্যা
			করলেও হবে)			$L_2 = 0.40 - 0.075 + 0.05 + 0.75 + 0.30 + 2 \times 10 \times 0.016$ $= 1.745 \text{ m}$ $\text{মোট দৈর্ঘ্য } 1.895 + 1.745$ $= 3.64 \text{ m}$
	ii) 10mm ϕ 200 mm c/c ডিস্ট্রিবিউশন রডের সংখ্যা : উপরের রডের $\text{সংখ্যা, } N_1 = \frac{1.895 - 2 \times 10 \times 0.016}{0.2} + 1$ $\simeq 9 \text{ টি}$ [Note: এখানে ছকসহ দৈর্ঘ্য হতে শুধু ছকের দৈর্ঘ্য বাদ হবে।] নিচের রডের সংখ্যা, $N_2 = \frac{1.745 - 2 \times 10 \times 0.016}{0.2} + 1$ $\simeq 9 \text{ টি}$ $\text{মোট} = 9 + 9 = 18 \text{ টি}$	18	105.45	0.62	1176.82	$\text{দৈর্ঘ্য } L' = (iv) \text{ এর মত}$ $\therefore L' = 100 - 2 \times 0.075 + 9 \times 40 \times 0.01 + 20 \times 10 \times 0.01$ $= 105.45 \text{ m}$ [বেইজের কভারিং 7.5 cm]
	বেইজের জন্য রডের পরিমাণ মোট	রডের পরিমাণ		= 5012.82		
	সর্বমোট	রডের পরিমাণ		= 16,361.2		

$\therefore$ মোট এম. এস রডের পরিমাণ = 16,361.2 kg

= 163.612 কুইন্টাল (Ans.)

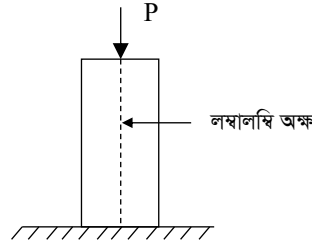
Note: এ অঙ্কটি বুঝে সমাধান করলে অন্যান্য গুলোতে আর সমস্যা হবে না।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সাধারণভাবে কলাম একটি উলম্ব মেম্বার। প্রকৃতপক্ষে কোনো কাঠামোর যে সকল মেম্বার তার লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর চাপ বল (সাধারণত উলম্বিক চাপা বল) বহন করে তাকে কলাম বলে।



চিত্র : কলাম

* ২। আদর্শ কলাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭'পরি

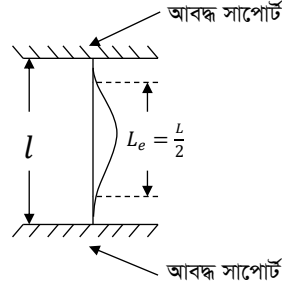
উত্তর : সোজা, লম্বা, সরু ও সমসত্ত্ব গোলাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট কলাম, যার উভয়প্রান্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত কিন্তু ঘূর্ণনক্ষম, তাকে আদর্শ কলাম বলে।



*** ৩। কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : কলামের দুটি শূন্য মোমেন্ট বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে অর্থাৎ কলামের ইনফ্লেকশন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বা সমতুল্য দৈর্ঘ্য বলে।



*** ৪। কলামের স্লেভারনেস রেশিও বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এবং ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশনের অনুপাতকে স্লেভারনেস রেশিও বলে।

অর্থাৎ, স্লেভারনেস রেশিও $= \frac{L_e}{r}$.

এখানে, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, r = ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন।

*** ৫। শর্ট ও লং কলাম বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ২১

উত্তর : কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 গুণের ছোট বা সমান হলে অথবা কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর কম বা সমান হলে তাকে শর্ট কলাম এবং বেশি হলে লং কলাম বলে।

অর্থাৎ, যদি $\frac{L_e}{B(\text{minimum})} \leq 12$ বা স্লেভারনেস রেশিও ≤ 80 হয়,

তবে শর্ট কলাম এবং $\frac{L_e}{B(\text{minimum})} > 12$ বা স্লেভারনেস রেশিও > 80 হয়, তবে তাকে লং কলাম বলে।

*** ৬। প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম চার প্রকার, যথা :

১. উভয় প্রান্ত হিঞ্জ বা পিনযুক্ত (Both ends hinged)
২. উভয় প্রান্ত আবদ্ধ (Both ends fixed)
৩. এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত পিনযুক্ত (One end is fixed and the other hinged)
৪. এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত মুক্ত (One end is fixed and the other free)

**** ৭। কলামের ক্রিটিক্যাল লোড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : লং কলামে লোড বৃদ্ধি করলে কলাম বাঁকা হতে থাকে এবং সাধারণত বাকলিং এ লং কলাম ব্যর্থ হয় (ফেইল করে)। এক্ষেত্রে লং কলাম বাঁকা না হয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ লোড বহন করতে পারে, তাকে ক্রিটিক্যাল লোড বলে।

***** ৮। বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ১০, ১২'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : লং কলামে লোড বৃদ্ধি করলে এক সময় এটি বাঁকা হতে শুরু করে এবং লোড আরো বৃদ্ধি পেলে কলাম বাকলিং এ ফেইল করে বা ব্যর্থ হয়। সুতরাং লং কলামে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ লোডে কলামটি বাঁকা হতে শুরু করে, তাকে বাকলিং লোড বলে।

***** ৯। নোটেশনসহ ইউলারের সূত্র (Euler's Formula) লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১'পরি

উত্তর : ইউলার সূত্রটি, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$.

এখানে, P = কলামের ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, E = কলাম পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক, I = কলাম প্রস্থচ্ছেদের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

* ১০। নোটেশনসহ র‍্যাংকিনের সূত্রটি লেখ।

উত্তর : র‍্যাংকিনের সূত্রটি, $P = \frac{f_c A}{1 + a \times \left(\frac{L_e}{r}\right)}$.

এখানে, P = কলামের ত্রিপলিং বা বাকলিং লোড, f_c = কলাম পদার্থের ত্রাশিং স্ট্রেস, A = কলামের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, r = ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন, a = র‍্যাংকিংন প্রবক = $\frac{f_c}{\pi^2 E}$, E = কলাম পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লং কলাম ও শর্ট কলামের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০১১'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : লং কলাম ও শর্ট কলামের মাঝে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

শর্ট কলাম	লং কলাম
i) কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 এর কম বা সমান হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{B(\min^m)} \leq 12$ হবে।	i) কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 এর বেশি হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{B(\min^m)} > 12$ হবে।
ii) শর্ট কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর কম হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{r} < 80$ হবে।	ii) লং কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর বেশি হবে।
iii) কলাম পদার্থের ক্রাশিং-এ শর্ট কলাম ব্যর্থ হয়।	iii) কলামের বাকলিং -এর কারণে এ কলাম ব্যর্থ হয়।

*** ২। ইউলার এর কলাম সূত্রের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৯, ১০

উত্তর : ইউলারের কলাম সূত্রের মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) হলো :

- i) কলামের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থচ্ছেদের আকারের তুলনায় অনেক বেশি হবে।
- ii) প্রাথমিক অবস্থায় কলাম সম্পূর্ণ সোজা থাকবে এবং এর অক্ষ বরাবর চাপা বল প্রয়োগ করা হবে।
- iii) কলামে ব্যবহৃত পদার্থ (কলাম পদার্থ) স্থিতিস্থাপক, সমসত্ত্ব এবং আইসোট্রোপিক (সকল দিকে সম গুণসম্পন্ন) হবে।
- iv) বেডিং পীড়নের তুলনায় প্রত্যক্ষ চাপজনিত পীড়ন খুবই কম হবে।
- v) কলাম কেবল বাকলিং-এর কারণে ব্যর্থ হবে।
- vi) কলামের দৈর্ঘ্য বরাবর সর্বত্র একই প্রস্থচ্ছেদ থাকবে।
- vii) কলামের নিজস্ব ওজন বিবেচনা করা হবে না।

*** ৩। প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলামের প্রকারভেদ চিত্রসহ দেখাও।

অথবা, প্রান্তীয় শর্তানুসারে চিত্রসহ কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও কার্যকরী (সমতুল্য দৈর্ঘ্য) দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক দেখাও।

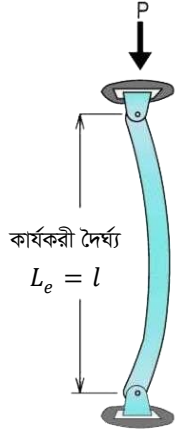
বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ০৯'পর, ১০, ১০'পর, ১২'পর, ১৬, ১৭'পর, ২০, ২০'পর, ২২, ২৩, ২৩'পর

উত্তর : কলামের প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম চার প্রকার। যথা :

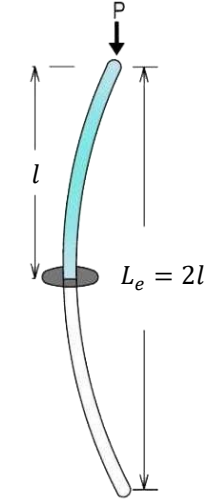
- i) এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত পিনযুক্ত (One end is fixed and the other hinged)
- ii) এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত মুক্ত (One end is fixed and the other free)

iii) উভয়প্রান্ত আবদ্ধ (Both ends fixed) এবং

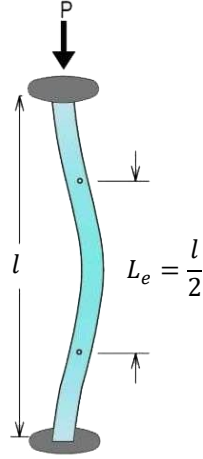
iv) উভয়প্রান্ত পিনযুক্ত বা হিঞ্জড (Both ends hinged)



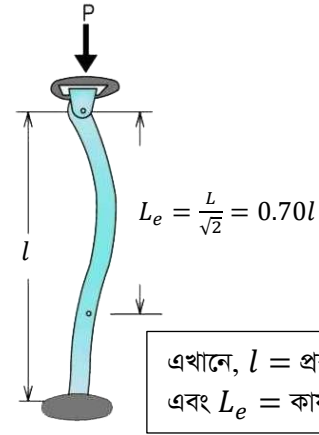
চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত পিন যুক্ত



চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত মুক্ত



চিত্র : উভয় প্রান্ত আবদ্ধ



চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত পিন যুক্ত

এখানে, l = প্রকৃত দৈর্ঘ্য
এবং L_e = কার্যকরী দৈর্ঘ্য।

* ৪। ক্রিপলিং লোড এবং ক্রাশিং লোডের পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : শর্ট কলামের উপর লোডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে থাকলে এক সময় কলামটিতে সর্বোচ্চ পীড়ন সৃষ্টি হবে এবং এটি ক্রাশ (চূর্ণ) হয়ে ব্যর্থ হবে। সুতরাং সর্বোচ্চ যে লোডে শর্ট কলাম ক্রাশিং বা চূর্ণ হয়ে ব্যর্থ হয় তাকে ক্রাশিং লোড বলে।

লং কলামের উপর ধীরে ধীরে লোড বৃদ্ধি করতে থাকলে এক সময় কলামটি বাঁকা হতে শুরু করে এবং লোড আরো বৃদ্ধি করলে কলামটি বাকলিং এ ব্যর্থ হয়। সুতরাং সর্বনিম্ন যে লোডে কলাম বাকলিং বা বাঁকা হতে শুরু হয়, তাকে লং কলামের বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড বলে।

**** ৫।** ইউলার সূত্রের পরিবর্তে র্যাংকিন সূত্র প্রয়োগ করে কলামের লোড নির্ণয় করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?

অথবা, ইউলারের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬

উত্তর : ইউলার সূত্রের পরিবর্তে র্যাংকিন সূত্র ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) ইউলার সূত্র কেবলমাত্র লং কলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু র্যাংকিনের সূত্র লং এবং শর্ট উভয় কলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ii) স্লেভারনেস রেশিও $\frac{L}{r}$ কম হলে ক্রিপলিং লোড অধিক হয়। কিন্তু কলাম পদার্থের ক্রাশিং এর চেয়ে ক্রিপলিং স্ট্রেস বেশি হতে পারে না। র্যাংকিনের সূত্রে ক্রাশিং স্ট্রেস ধরে লোড নির্ণয় করা হয় বলে উক্ত সমস্যা সৃষ্টি হয় না।
- iii) স্লেভারনেস রেশিও 80 এর ছোট হলে ইউলার সূত্র প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে র্যাংকিনের সূত্র সুবিধাজনক।

*** ৬।** “একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের কলামের উভয় প্রান্ত হিঞ্জযুক্ত না করে আবদ্ধ করলে লোড বহন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে” প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১৪’পরি, ২৪

উত্তর : আমরা জানি, ইউলার সূত্র থেকে, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \dots\dots\dots(i)$

আমরা আরো জানি, উভয়প্রান্তে হিঞ্জযুক্ত কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $(L_e) =$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য (l) অর্থাৎ $L_e = l$

আর উভয় প্রান্ত আবদ্ধ কলামের ক্ষেত্রে, $L_e = \frac{l}{2}$

∴ উভয় প্রান্ত পিন বা হিঞ্জযুক্ত কলামের লোড বহন ক্ষমতা,

$$P_1 = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \quad [L_e = l]$$

এবং উভয় প্রান্ত আবদ্ধ কলামের লোড বহন ক্ষমতা,

$$\begin{aligned} P_2 &= \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{l}{2}\right)^2} \quad \left[L_e = \frac{l}{2}\right] \\ &= \frac{\pi^2 EI}{\frac{l^2}{4}} \\ &= 4 \times \frac{\pi^2 EI}{l^2} \end{aligned}$$

$$\therefore P_2 = 4 \times P_1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধানে কিছু তথ্য ও সূত্রাবলি

❖ সাপোর্টের প্রান্তীয় অবস্থা ও দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক :

১. উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত বা কজাযুক্ত বা হিঞ্জড হলে, $L_e = l$

২. উভয় প্রান্ত আবদ্ধ (Fixed) হলে, $L_e = \frac{l}{2}$

৩. এক প্রান্ত আবদ্ধ অন্য প্রান্ত পিনযুক্ত হলে, $L_e = \frac{l}{\sqrt{2}}$ or $0.7l$

৪. এক প্রান্ত আবদ্ধ ও অন্য প্রান্ত মুক্ত হলে, $L_e = 2l$

❖ ইউলার কলামের ক্রিপলিং লোড বা বাকলিং লোড, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$

❖ র্যাংকিনের কলামের ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড, $P = \frac{f_c \cdot A}{1 + a \times \left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$

এখানে, $a = \frac{f_c}{\pi^2 E}$ বা চাট দেওয়া থাকবে (র্যাংকিন ধ্রুবক)।

$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$ [যেখানে, $I =$ সর্বনিম্ন মোমেন্ট অব ইনারশিয়া ও

$A =$ কলামের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল]

$\frac{L_e}{r} =$ স্লেভারনেস রেশিও

$L_e =$ কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য

$l =$ কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য

$f_c =$ কলামের পদার্থের ক্র্যাশিং স্ট্রেস

❖ নিরাপদ লোড (Safe force) বা অনুমোদনযোগ্য লোড

$(P_a) = \frac{\text{ডিজাইন লোড বা অক্ষীয় লোড (P)}}{\text{নিরাপদ সহগ (F.S)}}$

❖ বিভিন্ন পদার্থের র্যাংকিন ধ্রুব ও ক্র্যাশিং স্ট্রেস :

কলাম পদার্থ	$f_c (kg/cm^2)$	$a = \frac{f_c}{\pi^2 E}$
রট আয়রন (Wrought Iron)	2500	$\frac{1}{9000}$
কাস্ট আয়রন (Cast Iron)	5500	$\frac{1}{1600}$

মাইল্ড স্টীল (Mild Steel)	3200	$\frac{1}{7500}$
টিম্বার (Timber)	500	$\frac{1}{750}$

*** ১। উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত 3.45 m লম্বা ফাঁপা কলামের বাইরের ও ভেতরের ব্যাস যথাক্রমে 45 cm এবং 30 cm হলে স্লেণ্ডারনেস রেশিও (Slenderness Ratio) নির্ণয় কর।

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

কলামের দৈর্ঘ্য, $l = 3.45\text{ m} = 345\text{ cm}$

কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $L_e = l = 345\text{ cm}$

বাহিরের ব্যাস, $D = 45\text{ cm}$

ভিতরের ব্যাস, $d = 30\text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \text{এখানে, } A &= \frac{\pi}{4} \{D^2 - d^2\} \\
 &= \frac{\pi}{4} \{(45)^2 - (30)^2\} \\
 &= 883.57\text{ cm}^2 \\
 I &= \frac{\pi}{64} \{D^4 - d^4\} \\
 &= \frac{\pi}{64} \times \{(45)^4 - (30)^4\} \\
 &= 161528.18\text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

$$\text{রেডিয়াস অব জাইরেশন, } r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{161528.18}{883.57}} = 13.92$$

$$\text{স্লেভারনেস রেশিও} = \frac{L_e}{r} = \frac{345}{13.92} = 24.78 \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** রট আয়রনের ক্রাশি স্ট্রেস 3000 kg/cm^2 এবং $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামের ইউলার সূত্র প্রয়োগ করে ক্রিপলিং লোড নির্ণয়ের জন্য সর্বনিম্ন স্লেভারনেস রেশিও এর মান নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{স্ট্রেস, } S = \frac{P}{A} = 3000 \text{ kg/cm}^2$$

$$E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

$$\frac{L_e}{r} = ?$$

$$\text{আমরা জানি, রেডিয়াস অব জাইরেশন, } r = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$\therefore I = Ar^2$$

$$\text{ক্রিপলিং লোড, } P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$$

$$\Rightarrow P = \frac{\pi^2 E \times Ar^2}{L_e^2}$$

$$\Rightarrow P = \frac{\pi^2 EA}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{A} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 3000 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{L_e}{r}\right)^2 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{3000}$$

$$\Rightarrow \frac{L_e}{r} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{3000}}$$

$$\therefore \frac{L_e}{r} = 81.12 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $12 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$ সেকশন বিশিষ্ট কাঠের কলামের দৈর্ঘ্য 2.75 m , যার উভয় প্রান্ত কজাযুক্ত (পিন বা হিঞ্জড)। নিরাপদ সহগ 4 এবং $E = 1.06 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বের কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে, কলামের দৈর্ঘ্য, $l = 2.75 \text{ m} = 275 \text{ cm}$
উভয় প্রান্ত কজা/পিনযুক্ত তাই, $L_e = l = 275 \text{ m}$

$$E = 1.06 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{কলামের আকার} = 12 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$$

$$\text{নিরাপদ সহগ, } F.S = 4$$

ক্ষুদ্রতম মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_{min} = \frac{18 \times 12^3}{12}$$

$$\therefore I = 2592 \text{ cm}^4$$



কলামের ইউলার সূত্রানুযায়ী,

$$\begin{aligned} \text{বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড, } P &= \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \\ \Rightarrow P &= \frac{\pi^2 \times 1.06 \times 10^5 \times 2592}{(275)^2} \\ \therefore P &= 35857.1 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{নিরাপদ লোড, } &= \frac{P}{F.S} = \frac{35857.1}{4} \\ &= 8964.28 \text{ kg} \\ &= 8.964 \text{ Ton (Ans.)} \end{aligned}$$

***৪। 5m দীর্ঘ ও 10cm ব্যাসের একটি কলামের বাকলিং লোড নির্ণয় কর। যদি কলামটির উভয় প্রান্ত হিঞ্জযুক্ত হয়। $E=2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$.

বাকশিবো- ২০১৫'পরি

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৩ নং এর অনুরূপ। (উত্তর : 38.738 Ton)

*** ৬। 3:2 অনুপাতের আয়তাকার কলামের দৈর্ঘ্য 5.5m কলামটির এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত পিন দিয়ে মুক্ত। কলামটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা 2000 kg নিরাপদ সহগ 2.5 এবং $E=2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামের আকার নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১৪'পরী, ১৬, ২০'পরী

সমাধান : দেওয়া আছে,

কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য, $l = 5.5 \text{ m}$

$$\text{প্রান্ত শর্তনুসারে, } L_e = \frac{5.5}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow L_e = 3.889 \text{ m} = 388.9 \text{ cm}$$

নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা = 2000 kg

$$F.S = 2.5$$

$$E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

কলামের আকারের অনুপাত = 3:2

ধরি, কলামের প্রস্থ = $2b$

গভীরতা (অন্য দিকের মাপ) = $3b$

$$\begin{aligned} \therefore I_{min} &= \frac{3b \times (2b)^3}{12} \\ &= 2b^4 \end{aligned}$$

ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড বা ডিজাইন লোড

$$= \text{নিরাপদ লোড} \times F.S$$

$$\therefore P = 2000 \times 2.5 = 5000 \text{ kg}$$

$$\text{আমরা জানি, ক্রিপলিং লোড, } P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$$

$$\Rightarrow 5000 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6 \times 2b^4}{(388.9)^2}$$

$$\Rightarrow b^4 = \frac{5000 \times (388.9)^2}{\pi^2 \times 2 \times 10^6 \times 2}$$

$$\Rightarrow b^4 = 19.16$$

$$\therefore b \simeq 2.1 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{কলামের আকার, } 2b \times 3b &= (2 \times 2.1) \text{ cm} \times (3 \times 2.1) \text{ cm} \\ &= 4.2 \text{ cm} \times 6.3 \text{ cm (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৭। একই প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলাকার ও অপরটি ফাঁপা গোলাকার কলামের সামর্থ্য বা ক্রিপলিং লোডের অনুপাত নির্ণয় কর। ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস, বাইরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ। উভয় কলাম একই দৈর্ঘ্যের এবং তাদের উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত। বাকাশিবো- ২০০৮, ১৮

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{নিরেট কলামের ক্ষেত্রফল} = A_s$$

$$\text{ফাঁপা কলামের ক্ষেত্রফল} = A_h$$

$$\text{শর্তানুসারে, } A_s = A_h$$

$$l_h = l_s$$

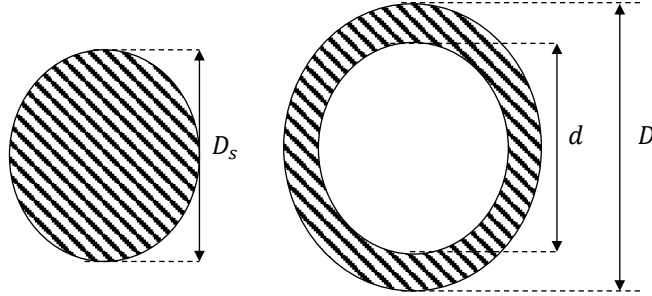
$$E_h = E_s$$

$$d = \frac{3}{4} D \quad [D \text{ বাহিরের ব্যাস}]$$

যেহেতু উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত

$$\therefore L_e = l = l_h = l_s$$

D_s = নিরেট কলামের ব্যাস



আমরা জানি, রেডিয়াস অব জাইরেশন, $r = \sqrt{\frac{I}{A}}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow r^2 &= \frac{I}{A} \\ \therefore r_h^2 &= \frac{\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)}{\frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2)} \\ &= \frac{1}{16} \times \frac{(D^2 + d^2)(D^2 - d^2)}{(D^2 - d^2)} \\ \therefore r_h^2 &= \frac{1}{16} (D^2 + d^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আবার, } r_s^2 &= \frac{I}{A} = \frac{\frac{\pi}{64} \times D_s^4}{\frac{\pi}{4} \times D_s^2} = \frac{1}{16} D_s^2 \\ \therefore r_s^2 &= \frac{1}{16} D_s^2\end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু } A_s = A_h$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} D_s^2 = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

$$D_s^2 = D^2 - \left(\frac{3}{4}D\right)^2 \quad \left[\because d = \frac{3}{4}D\right]$$

$$\Rightarrow D_s^2 = D^2 - \frac{9}{16}D^2 = \frac{(16-9)D^2}{16}$$

$$\therefore D_s^2 = \frac{7}{16}D^2$$

মনে করি, ফাঁপা কলামের ত্রিপলিং লোড P_h এবং নিরেট কলামের ত্রিপলিং লোড P_s

$$\begin{aligned} \therefore \frac{P_h}{P_s} &= \frac{\frac{\pi^2 E_h I_h}{L_e^2}}{\frac{\pi^2 E_s I_s}{L_e}} \\ &= \frac{I_h}{I_s} \quad [\because L_e = l = l_h = l_s] \text{ এবং } E_h = E_s \\ &= \frac{A_h r_h^2}{A_s r_s^2} \\ &= \frac{r_h^2}{r_s^2} \quad [A_h = A_s] \\ &= \frac{\frac{1}{16} \times (D^2 + d^2)}{\frac{1}{16} \times D_s^2} \\ &= \frac{D^2 + \left(\frac{3}{4}D\right)^2}{\frac{7}{16}D^2} \quad \left[\because d = \frac{3}{4}D\right] \text{ এবং } \left[D_s^2 = \frac{7}{16}D^2\right] \\ &= \frac{D^2 + \frac{9}{16}D^2}{\frac{7}{16}D^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{16D^2 + 9D^2}{\frac{16}{7}D^2} \\
 &= \frac{25D^2}{16} \times \frac{16}{7D^2} \\
 \therefore \frac{P_h}{P_s} &= \frac{25}{7} = 3.57
 \end{aligned}$$

সুতরাং ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ হলে ফাঁপা কলামের ভারবহন ক্ষমতা নিরেট কলামের চেয়ে 3.57 গুণ বেশি হবে।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইনঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল

বিষয় : থিউরি অব স্ট্রাকচার

বিষয় কোড : ২৬৪৫৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান: $1 \times 10 = 10$)

- ১। বিমের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ২। বিপজ্জনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সেকশন মডুলাস কী?
- ৪। বিমের মিতব্যয়ী সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বিমের ডিফ্লেকশন কী?
- ৬। ব্যাক পিচ বলতে কী বোঝায়?
- ৭। পারফেক্ট ফ্রেম কী?
- ৮। মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলতে কী বোঝায়?
- ৯। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ১০। জয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার বিমের নাম লেখ।
- ১২। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৩। বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১৪। প্রমাণ কর যে, বৃত্তাকার সেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{3}{4} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন।
- ১৫। রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায়গুলো লেখ।
- ১৬। জয়েন্ট ও কানেকশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ট্রাসের বল নির্ণয়ে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১৮। ম্যাসনরি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো লেখ।
- ১৯। প্রান্তীয় শর্তানুযায়ী বিভিন্ন কলামের নামসহ চিত্রাঙ্কন কর।
- ২০। ক্রিপলিং লোড ও ক্রাশিং লোডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

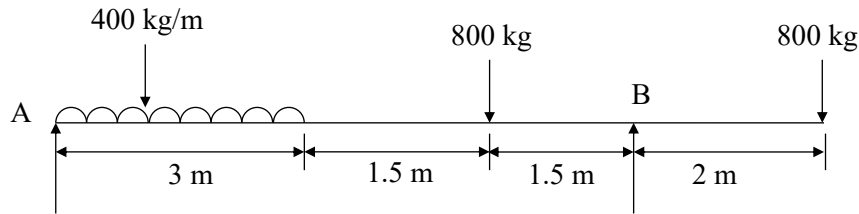
- ২১। ১ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক ইনফ্লেকশন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর।
- ২২। ২ নং চিত্রানুযায়ী ১০ মিটার লম্বা বিশিষ্ট একটি সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের মাঝখানে সর্বোচ্চ কত লোড বহন করতে পারবে? যদি নিরাপদ বেডিং পীড়ন 1400 kg/cm^2 ও শিয়ার পীড়ন 800 kg/cm^2 হয়। [স্টিলের ওজন 7850 kg/m^3]
- ২৩। প্রমাণ কর যে, শিয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$ [প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]।

২৪। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও প্রস্থচ্ছেদ $12\text{ cm} \times 24\text{ cm}$ । বিমের উভয় সাপোর্ট থেকে যথাক্রমে ১ মিটার দূরে 100 kg লোড প্রয়োগ করা হলো। সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত? তা নির্ণয় কর। $E = 2 \times 10^6\text{ kg/cm}^2$ ।

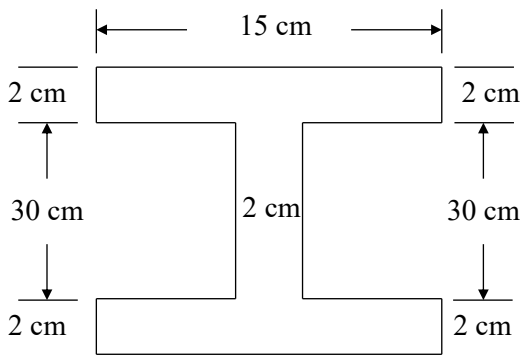
২৫। ৩ নং চিত্রানুযায়ী BD , BE ও DE মেম্বারের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। একই প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলাকার ও অপরটি ফাঁপা গোলাকার কলামের সামর্থ্য লোডের অনুপাত নির্ণয় কর।

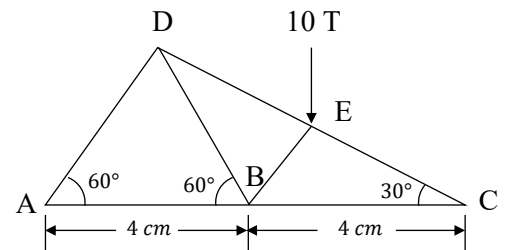
ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ উভয় কলাম একই দৈর্ঘ্য ও উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত।



চিত্র : ১



চিত্র : ২



চিত্র : ৩

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,

এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম কী?
- ২। নিরপেক্ষ অক্ষ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ব্যাক পিচ কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। সেকশন মডুলাস কী?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। জয়েন্ট কী?
- ৮। ফিলেটের আকার বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ইলাস্টিক কার্ভ কী?
- ১০। অবিচ্ছিন্ন বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১২। ওয়েল্ডিং কানেকশনের অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। ডায়ামের ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।

- ১৪। একটি বিমের দৈর্ঘ্য ৫.৫০ মিটার, চওড়া ৩০ সেমি এবং গভীরতা ৪২ সেমি, বিমটির সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
- ১৫। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৬। একটি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা ৩.৫০ মি., মাটির একক ওজন 1610 kg/m^3 $\phi = 30^\circ$ হলে, মাটির পার্শ্ব চাপ নির্ণয় কর।
- ১৭। প্রমাণ কর যে, একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের কলামের উভয় প্রান্ত Hinge যুক্ত না করে আবদ্ধ করলে লোড বহন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে।
- ১৮। একটি ৬ মিটার স্প্যানের সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের ডান সাপোর্ট থেকে ২.৫০ মিটার বামে ২.৫০ টন লোড পয়েন্ট লোড হিসেবে আছে। সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট নির্ণয় কর।
- ১৯। ট্রাসের বল নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ২০। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

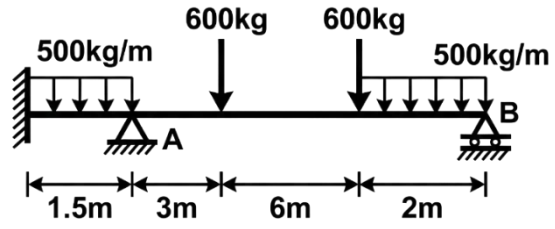
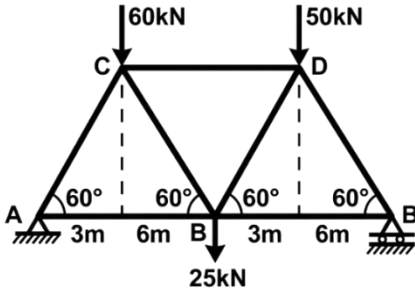
গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রমাণ কর যে, শেয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২২। আয়তাকার বিমের সর্বোচ্চ শেয়ার 3.0 ton ও সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট 1.6 ton-m. অনুমোদনযোগ্য বেন্ডিং পীড়ন 60 kg/cm^2 ও অনুমোদনযোগ্য শেয়ার পীড়ন 15 kg/cm^2 হলে, বিমের আকার কত?
- ২৩। ম্যায়নারি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর।

২৫। ১নং চিত্রের ট্রাসটির AB, BC, BD, IDE মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। ২m দীর্ঘ একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে এক টন কেন্দ্রীভূত লোড প্রয়োগ করা হয়েছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর।

তথ্যাদি : বিমের আকার $10\text{cm} \times 12\text{cm}$, $E = 2 \times 10^2 \text{ kg/cm}^2$



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,

এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিপজ্জনক সেকশন কাকে বলে?
- ২। শিয়ার পীড়ন কাকে বলে?
- ৩। জয়েন্ট কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। শিয়ার ফোর্স কাকে বলে?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?
- ৮। বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের নাম লেখ।
- ৯। ব্যাক পিচ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। আদর্শ ট্রাসের গুণাবলি কী কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। আয়তাকার বিম সেকশনের জন্য প্রমাণ কর যে, $S_{max} = \frac{3}{2} S_{av}$
- ১৩। ওয়েল্ডেড কানেকশনের সুবিধাগুলো লেখ।

- ১৪। ইউলারের সূত্র নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে W কেজি লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত নির্ণয় কর।
- ১৬। ড্যামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। একটি আয়তাকার বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, প্রস্থ ৩০ সেমি ও গভীরতা ৪০ সেমি। ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
- ১৮। বিভিন্ন প্রকার সাপোর্টের চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৯। কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কাকে বলে?
- ২০। রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। প্রচলিত নোটেশনের ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$
- ২২। ৩ মিটার স্প্যান-বিশিষ্ট ক্যান্টিলিভার বিমে প্রতি মিটারে 40 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ও স্লোপ নির্ণয় কর। যেখানে $EI = 1.45 \times 10^9 \text{ kg/cm}^2$ ।
- ২৩। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বিমের দৈর্ঘ্য ৬ মিটার। বিমটির উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্য 800 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শিয়ার ও বেডিং পীড়ন যথাক্রমে 35 kg/cm^2 ও 140 kg/cm^2 হলে বিমের আকার নির্ণয় কর।
- ২৪। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ২ নং চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির AB, BE, AE ও BC মেম্বারগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। একটি ট্রাপিজয়ডাল ম্যাসনরি ড্যামের উপরের প্রস্থ 2 মিটার, তলার প্রস্থ 7 মিটার ও উচ্চতা 12 মিটার এবং খাড়া অংশের পানির উচ্চতা 10 মিটার। ম্যাসনরির ওজন 1980 kg/m^3 , মাটির ভারবহন ক্ষমতা 1450 kg/m^2 ও ঘর্ষণ সহগ $\mu = 0.5$ হলে ড্যামের স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।

